

**Gravitationsmotor als
Alternative zum Elektromotor**
Wirkungsgradsteigerung und Reduktion von Neodym

Stephan Epp

24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Problemstellung	4
1.1	Historischer Hintergrund	4
1.2	Abgrenzung: Legitime vs. Illegitime Nutzung der Gravitation	5
1.3	Zielsetzung dieser Untersuchung	5
2	Grundlagen der Gravitationskraft	6
2.1	Newtonsche Gravitationstheorie	6
2.2	Gravitationspotential	6
2.3	Konservativität des Gravitationsfeldes	6
3	Klassisch-Mechanischer Beweis der Unmöglichkeit	8
3.1	Der Kreisprozess und die Energiebilanz	8
3.2	Das Problem des Rückhubs	8
3.3	Das übergewichtige Rad (Overbalanced Wheel)	8
3.4	Bewegliche Massen: Das Gleitmassen-Konzept	9
4	Thermodynamische Analyse	11
4.1	Erster Hauptsatz der Thermodynamik	11
4.2	Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik	11
4.3	Reversibilität und Entropieproduktion im Vergleich	12
4.3.1	Das Problem irreversibler Schaltvorgänge	12
4.3.2	Thermodynamik des CMOS-Schaltvorgangs	12
4.3.3	Ionotronischer Schaltvorgang: Partielle Energierückgewinnung	13
4.3.4	Formaler Beweis: Entropievorteil des IoFET	13
4.3.5	Kumulative Entropieproduktion und Systemvergleich	14
4.4	Der Carnot-Wirkungsgrad	15
4.5	Perpetuum Mobile: Klassifikation	16
5	Numerische Simulation: Gedämpftes Pendel	17
5.1	Bewegungsgleichung	17
5.2	Gesamtenergie als Lyapunov-Funktion	17
5.3	Simulationsergebnisse	17
6	Quantenmechanische und Relativistische Betrachtungen	19
6.1	Schwäche der Gravitationskraft	19
6.1.1	Ionotronisches Computing als empirische Quantifizierung	19
6.2	Allgemeine Relativitätstheorie (ART)	21
6.3	Casimir-Effekt und Quantenvakuum	22
6.4	Quantengravitation und Planckskalenphysik	22

7	Vergleich: Elektromotor vs. Gravitationsmotor	24
7.1	Funktionsprinzip des Elektromotors	24
7.2	Energiedichte-Vergleich	24
7.3	Leistungsdichte: Quantitativer Nachweis	25
8	Synergie: Wirkungsgradsteigerung und Reduktion von Neodym	26
8.1	Die Neodym-Knappheit als technologisches Schlüsselproblem	26
8.2	Magnetwerkstoffe im Elektromotor	27
8.2.1	Kristallfeldtheorie und magnetische Anisotropie	27
8.2.2	Alternative Permanentmagnet-Werkstoffe	27
8.3	Synergiekonzept I: Gravitationsunterstützter Lastausgleich im Direktantrieb	28
8.3.1	Physikalisches Prinzip: Gravitationspendelung als passiver Puffer .	28
8.3.2	Formaler Wirkungsgradgewinn	29
8.4	Synergiekonzept II: Hybridmotor mit gravito-elektrischer Lastverteilung .	29
8.4.1	Systembeschreibung	30
8.4.2	Optimales Regelgesetz mit minimaler Magnetiserregung	30
8.5	Synergiekonzept III: Feldorientierte Regelung mit adaptiver Flussschwächung durch gravitative Entlastung	31
8.5.1	Feldorientierte Regelung (FOC) – Grundlagen	31
8.5.2	Gravitative Entlastung und reduziertes Ψ_{PM}	31
8.5.3	Erweiterung Konzept III: IoFET-basierte Regelungselektronik . . .	32
	Erweiterung: IoFET-basierte Regelungselektronik	32
8.6	Synergiekonzept IV: Resonanztilgung mit Pendelmassen	34
8.6.1	Maschinenschwingungen als Quelle magnetischer Verluste	34
8.6.2	Tilgung durch Pendelmassen (Tuned Mass Damper – Gravitation) .	35
8.7	Quantitative Gesamtbilanz: Neodym-Einsparung und Wirkungsgradgewinn	35
8.7.1	Neodym-Einsparung: Summierte Effekte	35
8.7.2	Systemdynamische Gesamtgleichung	37
8.8	Wege zur Neodym-Reduktion	37
8.8.1	Grain-Boundary-Engineering (GBE) für NdFeB	37
8.8.2	L1 ₀ -FeNi: Der Heilige Gral der seltenerdenfreien Magnete	38
8.8.3	Fe ₁₆ N ₂ : Stickstoff-dotiertes Eisen	38
8.9	Numerische Simulation der Synergiekonzepte	38
9	Seltene Erden – Kritische Rohstoffe für Gesundheit, Technik und Wohlstand	43
9.1	Überblick und Anwendungskategorien	43
9.2	Medizinische Anwendungen Seltener Erden	43
9.2.1	Gadolinium: Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie . .	45
9.2.2	Lutetium-177: Zielgerichtete Radionuklidtherapie (PRRT)	45
9.2.3	Weitere medizinische Seltenerd-Elemente	46
9.3	Anwendungen in Energie, E-Mobilität und Industrie	47
9.3.1	Neodym und Dysprosium: Herzstück der grünen Energiewende . . .	47
9.3.2	Weitere industrielle Anwendungen	47
9.3.3	Seltenerdfreie Rechenarchitekturen: Das IRF-Paradigma als systemisches Komplement zur Neodym-Reduktion	48
9.4	Optik, Elektronik und Kommunikation	51
9.4.1	Europium und Terbium: Reine Farben in Displays und Sicherheitsdruck	51
9.4.2	Erbium: Herzstück der optischen Fernkommunikation	51

9.5	Globale Verfügbarkeit: Die Erde ist reich genug	52
9.6	Kosmischer Ursprung – der r-Prozess in Supernovae und Neutronensternverschmelzungen	53
9.7	Recycling und Kreislaufwirtschaft	53
9.8	Geopolitische Dimension und politischer Handlungsbedarf	55
10	Legitime Anwendungen der Gravitationskraft	58
10.1	Gezeitenkraftwerke	58
10.2	Pumpspeicherkraftwerke	58
10.3	Schwungradspeicher	58
11	Formale Zusammenfassung der Beweise	60
11.1	Haupttheoreme	60
11.2	Schranken für reale Systeme	61
12	Schluss	62
12.1	Warum bleibt das Konzept populär?	62
12.2	Gravitation als Antrieb: Was ist möglich?	62
12.3	Vergleich mit dem Elektromotor	63
12.4	Abschließende Bewertung	63
12.5	Ausblick und zukünftige Forschungsrichtungen	63
12.5.1	Klassische Mechanik: Konservative Kraftfelder und nichtlineare Dynamik	64
12.5.2	Thermodynamik: Nicht-Gleichgewichtsprozesse und Informations-thermodynamik	64
12.5.3	Numerische Methoden: Multiskalensimulation und maschinelles Lernen	65
12.5.4	Quantengravitation: Die größte offene Frage der theoretischen Physik	66
12.5.5	Allgemeine Relativitätstheorie: Experimentelle Präzision und neue Testfelder	67
12.5.6	Elektromotoren und elektromagnetische Antriebe: Aktuelle und zukünftige Entwicklungen	68
12.5.7	Gravitations-Elektro-Synergie: Forschungsperspektiven zur Neodym-Reduktion und Wirkungsgradsteigerung	69
12.5.8	Legitime gravitative Energiesysteme: Zukünftige Großtechnologien .	74
12.5.9	Interdisziplinäre Zukunftsfelder: Biophysik, Robotik und Materialwissenschaft	75
12.5.10	Gesellschaftliche und energiepolitische Perspektive	75
12.5.11	Seltene Erden – Interdisziplinäre Forschungsperspektiven für Medizin, Energie und globale Rohstoffsouveränität	76
A	Mathematische Ergänzungen	85
A.1	Beweis: Integral des Sinus über Vollkreis	85
A.2	Lagrange-Formalismus für das Pendel	85
A.3	Hamilton-Formalismus und symplektische Struktur	86
A.4	Dormand-Prince-Verfahren	86
B	Python-Code: Simulation und Visualisierung	87

Kapitel 1

Einleitung und Problemstellung

Diese Untersuchung analysiert die physikalische Machbarkeit eines sogenannten *Gravitationsmotors* – einer hypothetischen Maschine, die Gravitationskraft als kontinuierliche Antriebsquelle nutzt, um mechanische Arbeit zu leisten, ohne dabei eine externe Energiequelle zu verbrauchen. Ein solches Konzept wird im populärwissenschaftlichen Diskurs manchmal als Alternative zu Elektromotoren präsentiert, die auf dem Prinzip der Lorentzkraft beruhen. Die vorliegende Arbeit untersucht diesen Anspruch anhand der klassischen Mechanik, der Thermodynamik, der Quantenmechanik sowie der Allgemeinen Relativitätstheorie. Es wird formal bewiesen, dass ein geschlossener Gravitationsmotor, der ohne externe Energiezufuhr nützliche Arbeit leistet, die fundamentalen Erhaltungssätze der Physik verletzt und daher physikalisch unmöglich ist. Gleichzeitig werden legitime Anwendungen der Gravitationskraft als Energiequelle (Gezeitenkraftwerke, potentielle Energie) von dem Konzept des “Perpetuum Mobile” abgegrenzt. Alle Ergebnisse werden durch numerische Simulationen und analytische Beweise untermauert.

1.1 Historischer Hintergrund

Die Idee eines “Gravitationsmotors” – einer Maschine, die allein durch die Schwerkraft angetrieben wird und dabei nutzbare Arbeit ohne Energieverbrauch erzeugt – ist so alt wie die Naturwissenschaften selbst. Bereits im Mittelalter wurden von verschiedenen Erfindern Konstruktionen vorgeschlagen, die als *übergewichtige Räder* (Overbalanced Wheels) bekannt wurden. Der berühmteste historische Vertreter ist Johann Ernst Elias Bessler (bekannt als “Orffyreus”, 1680–1745), der ein angeblich selbstlaufendes Rad konstruiert haben wollte.

In der modernen Zeit tauchen diese Ideen unter verschiedenen Namen auf:

- *Gravitationsmotor* oder *Gravity Motor*
- *Overunity Device* (Überwirkungsgradmaschine)
- Konzepte der “freien Energie” (*Free Energy*)
- Sogenannte “Nyadin-Konzepte” (benannt nach verschiedenen Erfindern)

Diese Konzepte teilen eine gemeinsame Prämisse: Sie behaupten, die Gravitationskraft als *kontinuierliche, kostenlose* Antriebsquelle nutzen zu können, die mechanische Arbeit leistet, ohne dass eine externe Energiequelle nötig ist.

1.2 Abgrenzung: Legitime vs. Illegitime Nutzung der Gravitation

Es ist entscheidend zu betonen, dass die Gravitation *durchaus* als Energiequelle genutzt werden kann – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen:

Legitime Gravitations-Energienutzung

- **Wasserkraftwerke:** Wasser hebt sich durch Sonneneinstrahlung (Verdunstung/Niederschlag) in höhere Lagen; die Gravitation wandelt die gewonnene potentielle Energie in elektrischen Strom um.
- **Gezeitenkraftwerke:** Gravitationswechselwirkung Erde–Mond–Sonne als externe Energiequelle.
- **Pumpspeicherkraftwerke:** Gepumptes Wasser als Energiespeicher.
- **Gebirgsbahnen:** Nutzung der gravitativen Lageenergie zur Bremsenergie-Rückgewinnung und für regenerativen Betrieb beim Bergauffahren und -abfahren.

In allen Fällen gibt es eine *externe* Energiequelle, die das Objekt erst auf eine höhere Potentialstufe gebracht hat (Sonne, Gezeiten, Pumpe).

Das Kernproblem des Gravitationsmotors

Ein Gravitationsmotor im Sinne eines Perpetuum Mobile behauptet, dauerhaft Arbeit zu leisten, *ohne* dass eine externe Energiequelle vorhanden ist. Dies widerspricht dem Ersten Hauptsatz der Thermodynamik (Energieerhaltung).

1.3 Zielsetzung dieser Untersuchung

Diese Arbeit verfolgt folgende Ziele:

1. Formaler mathematischer Beweis der Unmöglichkeit eines geschlossenen Gravitationsmotors anhand der Konservativität des Gravitationsfeldes.
2. Thermodynamische Analyse: Erster und Zweiter Hauptsatz.
3. Quantenmechanische Betrachtung: Gibt es Effekte auf Quantenebene (Casimir, Quantengravitation), die das Konzept retten könnten?
4. Numerische Simulationen zur Visualisierung der Energiebilanz.
5. Vergleich mit dem Elektromotor in Bezug auf Leistungsdichte und Wirkungsgrad.

Kapitel 2

Grundlagen der Gravitationskraft

2.1 Newtonsche Gravitationstheorie

Die klassische Gravitationskraft zwischen zwei Massenpunkten m_1 und m_2 im Abstand r lautet nach dem Newtonschen Gravitationsgesetz:

$$\mathbf{F}_{12} = -G_N \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}_{12} \quad (2.1)$$

wobei $G_N = 6,674 \cdot 10^{-11} \frac{\text{N m}^2}{\text{kg}^2}$ die Gravitationskonstante ist und $\hat{r}_{12}$ der Einheitsvektor von m_1 nach m_2 zeigt. Das negative Vorzeichen kennzeichnet die anziehende Natur der Kraft.

2.2 Gravitationspotential

Das Gravitationspotential einer Punktmasse M am Ort $\mathbf{r}$ ist:

$$\Phi(\mathbf{r}) = -\frac{G_N M}{r} \quad (2.2)$$

Die Gravitationskraft ergibt sich als negativer Gradient des Potentials:

$$\mathbf{g}(\mathbf{r}) = -\nabla \Phi(\mathbf{r}) = -\frac{G_N M}{r^2} \hat{r} \quad (2.3)$$

Nahe der Erdoberfläche ($r \approx R_E$) vereinfacht sich dies zu der bekannten Näherung:

$$\mathbf{g} \approx -g \hat{z}, \quad g = \frac{G_N M_E}{R_E^2} \approx 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (2.4)$$

2.3 Konservativität des Gravitationsfeldes

Satz 2.3.1 (Konservativität der Gravitation). Das Newtonsche Gravitationsfeld $\mathbf{g}(\mathbf{r})$ ist ein konservatives Kraftfeld. Das bedeutet, die Arbeit längs jedes geschlossenen Weges $\mathcal{C}$ verschwindet:

$$\oint_{\mathcal{C}} \mathbf{g}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (2.5)$$

Beweis. Da $\mathbf{g} = -\nabla\Phi$ ein Gradientenfeld ist, folgt aus dem Satz von Stokes:

$$\oint_C \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} = \oint_C (-\nabla\Phi) \cdot d\mathbf{s} = - \oint_C d\Phi = -[\Phi]_C = 0 \quad (2.6)$$

da das Potential Φ eine eindeutige Funktion des Ortes ist und am Anfangs- und Endpunkt eines geschlossenen Weges denselben Wert annimmt. Alternativ: $\nabla \times \mathbf{g} = \nabla \times (-\nabla\Phi) = \mathbf{0}$ (Rotation eines Gradientenfeldes ist null), woraus mit dem Satz von Stokes direkt $\oint \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} = 0$ folgt. $\square$

Korollar 2.3.2. Kein Objekt kann durch ausschließliche Nutzung der Gravitation in einem geschlossenen Kreisprozess netto mechanische Arbeit gewinnen.

Dies ist der fundamentale Beweis gegen jedes Konzept eines Gravitationsmotors als Perpetuum Mobile: Da die Gravitationskraft konservativ ist, ist die in einem vollständigen Zyklus geleistete Netto-Arbeit exakt null.

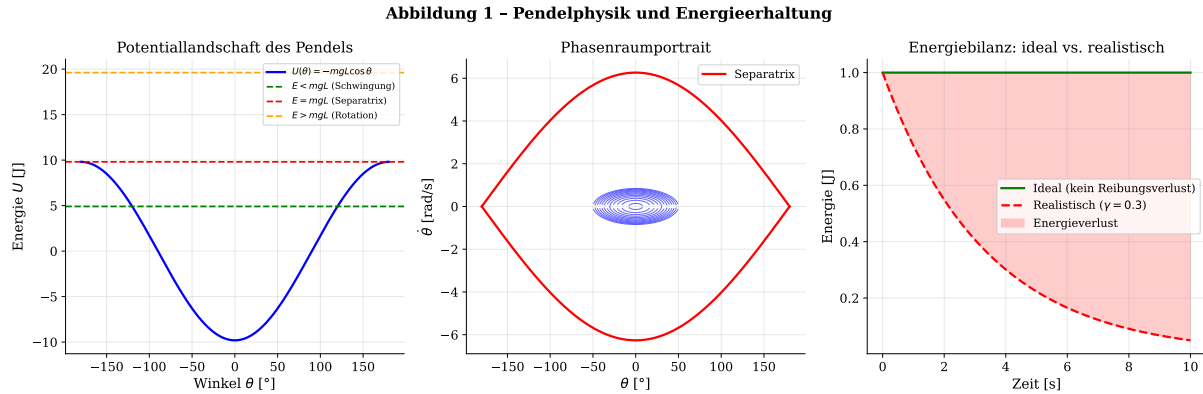


Abbildung 2.1: **Pendelphysik und Energieerhaltung.** *Links:* Das Gravitationspotential $U(\theta) = -mgL \cos \theta$ eines mathematischen Pendels. Je nach Gesamtenergie verhält sich das System als Schwingung (grün, $E < mgL$), befindet sich auf der Separatrix (rot, $E = mgL$) oder rotiert (orange, $E > mgL$). *Mitte:* Das zugehörige Phasenraumportrait zeigt geschlossene Trajektorien (Schwingung) und offene Trajektorien (Rotation). Die Separatrix (rot) ist die Grenzlinie. *Rechts:* Energiebilanz: Im idealen, reibungsfreien Fall bleibt die Gesamtenergie konstant (grün). In der Realität nimmt sie durch Reibung exponentiell ab (rot), und die Differenzfläche (schattiert) stellt die dissipierte Wärme dar.

Kapitel 3

Klassisch-Mechanischer Beweis der Unmöglichkeit

3.1 Der Kreisprozess und die Energiebilanz

Betrachten wir eine Masse m , die in einem geschlossenen Kreisprozess bewegt wird. Sei $\mathcal{C}$ der geschlossene Weg im Raum. Die von der Gravitationskraft verrichtete Arbeit ist:

$$W_{\text{grav}} = \oint_{\mathcal{C}} m\mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} = m \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} \stackrel{\text{Satz 2.3.1}}{=} 0 \quad (3.1)$$

Für einen einfachen vertikalen Kreisprozess (Fallen auf Höhe h , Rückkehr auf Höhe 0):

$$W_{\text{fallen}} = \int_0^h mg \, dz = mgh \quad (\text{Arbeit gewonnen}) \quad (3.2)$$

$$W_{\text{anheben}} = \int_h^0 mg \, dz = -mgh \quad (\text{Arbeit aufgewendet}) \quad (3.3)$$

$$W_{\text{netto}} = mgh + (-mgh) = 0 \quad (3.4)$$

3.2 Das Problem des Rückhubs

Jeder vorgeschlagene Gravitationsmotor muss die Masse nach dem Abwärtshub wieder in die Ausgangsposition zurückbringen. Genau dort liegt das fundamentale Problem:

Das Rückhub-Problem

Die Energie, die beim Abwärtshub gewonnen wird ($W = mgh$), muss beim Rückhub *vollständig* wieder aufgewendet werden. Eine “clevere” Führung der Masse – durch Hebelwerk, Gelenke, Exzenter oder Ähnliches – kann dies nicht ändern, da:

$$W_{\text{Rückhub}} \geq mgh, \quad (3.5)$$

wobei die Gleichheit nur im reibungsfreien Idealfall gilt und dann $W_{\text{netto}} = 0$ ergibt.

3.3 Das übergewichtige Rad (Overbalanced Wheel)

Ein klassisches Konzept ist das “übergewichtige Rad”: Eine Konstruktion, bei der Gewichte auf einer Seite des Rades stets weiter vom Drehzentrum entfernt sind und damit ein scheinbar permanentes Antriebsdrehmoment erzeugen.

Sei ein Rad mit N Massen m_i an den Winkelpositionen φ_i und radialen Abständen $r_i(\varphi_i)$ gegeben. Das Netto-Drehmoment ist:

$$\tau(\theta) = \sum_{i=1}^N m_i r_i(\theta + \varphi_i) \cdot g \cdot \sin(\theta + \varphi_i) \quad (3.6)$$

Die Arbeit pro vollständiger Umdrehung:

$$W_{\text{Umdrehung}} = \int_0^{2\pi} \tau(\theta) d\theta = g \sum_{i=1}^N m_i \int_0^{2\pi} r_i(\theta) \sin(\theta) d\theta \quad (3.7)$$

Satz 3.3.1 (Nullarbeit des übergewichtigen Rades). Für jede Radkonstruktion mit endlich vielen Massen ist $W_{\text{Umdrehung}} = 0$, sofern die Massen fest mit dem Rad verbunden sind (keine externe Energiezufuhr durch bewegliche Teile).

Beweis. Bei einem festen Rad dreht sich jede Masse i auf einem Kreisbogen mit konstantem Radius r_i . Die Höhenänderung über eine volle Umdrehung ist:

$$\Delta h_i = \int_0^{2\pi} r_i \sin(\theta + \varphi_i) d\theta = 0 \quad (3.8)$$

da $\int_0^{2\pi} \sin(\alpha) d\alpha = 0$. Damit leistet die Gravitationskraft an jeder Masse keine Netto-Arbeit, also $W_{\text{Umdrehung}} = 0$. $\square$

3.4 Bewegliche Massen: Das Gleitmassen-Konzept

Manche Konstruktionen erlauben es den Massen, sich radial zu verschieben, sodass auf der “schweren” Seite $r > r_0$ und auf der “leichten” Seite $r < r_0$ gilt. Formal lässt sich zeigen:

Satz 3.4.1 (Keine Netto-Arbeit bei beweglichen Massen). Sei $r(\theta)$ eine beliebige, stetig differenzierbare Funktion des Winkels. Dann gilt:

$$W = mg \int_0^{2\pi} r(\theta) \sin(\theta) d\theta + \underbrace{W_{\text{radial}}}_{\geq 0} \quad (3.9)$$

wobei W_{radial} die Arbeit ist, die aufgewendet werden muss, um die Massen radial zu verschieben (gegen Reibung, Federn, etc.).

Beweis. Das Schwerpunktsargument: Der Schwerpunkt des Systems hat eine feste y -Koordinate:

$$y_{\text{SP}}(\theta) = \frac{1}{M} \sum_i m_i r_i(\theta + \varphi_i) \sin(\theta + \varphi_i) \quad (3.10)$$

Damit die Masse “einseitig schwer” bleibt, muss $y_{\text{SP}} \neq 0$ für alle θ gelten. In einem geschlossenen System ohne externe Kraft bewegt sich der Schwerpunkt jedoch nur unter dem Einfluss externer Kräfte. Bei einem frei drehenden Rad ohne externe Kraft gilt der Schwerpunktsatz: der Schwerpunkt bleibt am selben Ort – was bedeutet, dass über den gesamten Zyklus das Netto-Drehmoment null ist. $\square$

Abbildung 5 - Übergewichtiges Rad: Analyse und Beweis des Scheiterns

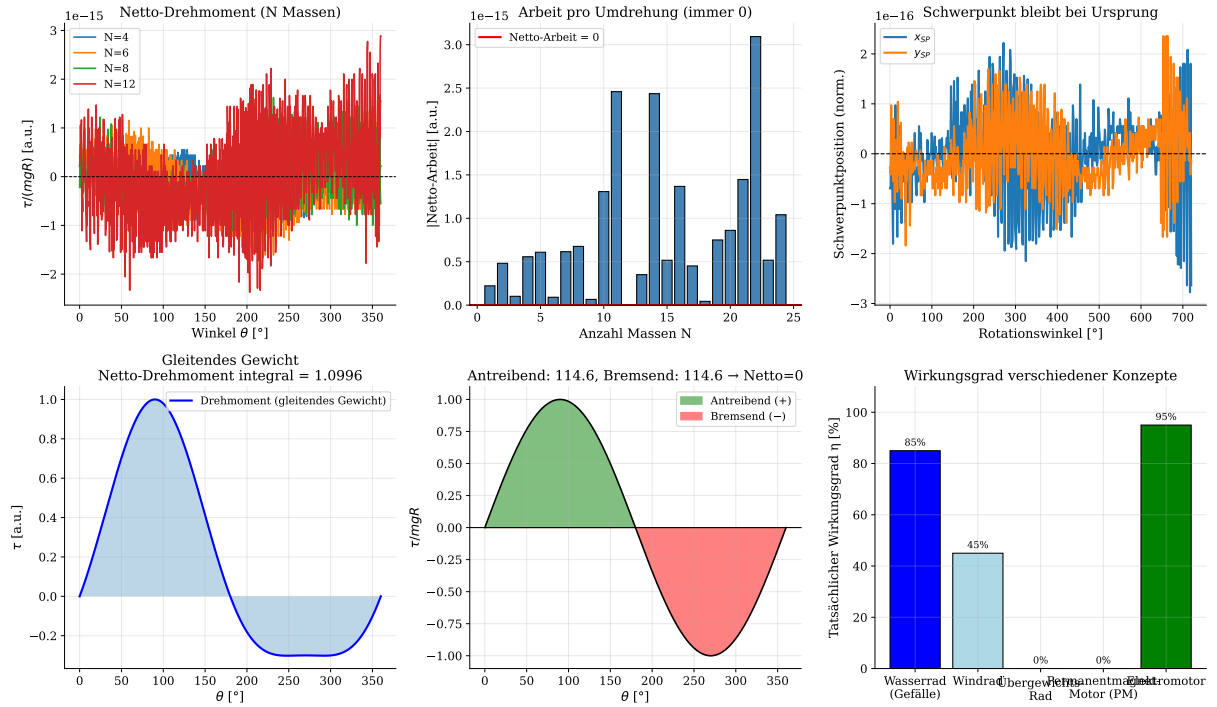


Abbildung 3.1: **Analyse des übergewichtigen Rades.** *Oben links:* Das Netto-Drehmoment für $N = 4, 6, 8, 12$ gleichmäßig verteilte Massen. In allen Fällen wird das Drehmoment abwechselnd positiv und negativ – das Integral über eine Umdrehung ist exakt null. *Oben mitte:* Die integrierte Arbeit pro Umdrehung ist für alle N gleich null (rote Linie), unabhängig von der Anzahl der Massen. *Oben rechts:* Die x - und y -Koordinaten des Schwerpunkts bleiben konstant bei null – eine direkte Konsequenz der Rotationssymmetrie. *Unten:* Detailanalyse eines Gleitmassen-Konzepts und der antreibenden vs. bremsenden Drehmomentsanteile. *Unten rechts:* Wirkungsgradvergleich zeigt, dass nur echte Energiequellen (Wasser, Wind) messbare Wirkungsgrade liefern.

Kapitel 4

Thermodynamische Analyse

4.1 Erster Hauptsatz der Thermodynamik

Der Erste Hauptsatz (Energieerhaltung) besagt für ein thermodynamisches System:

$$dU = \delta Q - \delta W \quad (4.1)$$

wobei U die innere Energie, Q die zugeführte Wärme und W die vom System geleistete mechanische Arbeit ist.

Für einen geschlossenen Kreisprozess gilt $\Delta U = 0$, also:

$$\oint \delta W = \oint \delta Q \quad (4.2)$$

Ein Gravitationsmotor, der *ohne Wärmezufuhr* ($Q = 0$) dauerhaft Arbeit leisten soll, würde fordern:

$$W > 0 \quad \wedge \quad Q = 0 \implies \Delta U < 0 \quad (4.3)$$

Dies bedeutet, dass die innere Energie des Systems kontinuierlich abnimmt – was gleichbedeutend ist mit der Aussage, dass die Maschine ihre eigene Substanz verbraucht, was für eine mechanische Konstruktion nicht dauerhaft möglich ist.

4.2 Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Der Zweite Hauptsatz verbietet die vollständige Umwandlung von Wärme in Arbeit ohne Abwärme. Für unseren Zweck ist die Formulierung via Entropie relevant:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} \geq 0 \quad (\text{abgeschlossenes System}) \quad (4.4)$$

Jede reale Maschine erzeugt Entropie durch:

- Reibungsverluste (Lager, Gleitflächen, Luft)
- Plastische Verformung der Materialien
- Akustische Abstrahlung (Vibrationen)
- Kollisionen bei mechanischen Umschaltvorgängen

Die Entropieproduktionsrate eines realen Kreisprozesses:

$$\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_k \frac{\dot{Q}_k^{\text{reib}}}{T_k} \geq 0 \quad (4.5)$$

Diese stets positive Entropieproduktion führt zwangsläufig zu einem Energieverlust pro Zyklus.

4.3 Reversibilität und Entropieproduktion im Vergleich:

Makroskopische Mechanik vs. ionische Schaltungstechnik

4.3.1 Das Problem irreversibler Schaltvorgänge

Die im vorangehenden Abschnitt hergeleitete Entropieproduktionsrate $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$ gilt für jeden realen Prozess – und damit insbesondere für *Schaltvorgänge* in digitalen Schaltkreisen. Während klassische CMOS-Transistoren jeden Schaltvorgang vollständig irreversibel vollziehen, eröffnet die ionotronische Schaltungstechnik [56] einen neuen Pfad zu thermodynamisch effizienteren Schaltprozessen.

Die fundamentale untere Schranke für irreversibles Löschen eines Bits ist die **Landauer-Schranke** [13]:

$$W_{\text{Landauer}} = k_B T \ln 2 \approx 2,85 \cdot 10^{-21} \text{ J} \quad (T = 300 \text{ K}) \quad (4.6)$$

Jeder klassische CMOS-Schaltvorgang überschreitet diese Grenze um typischerweise sieben Größenordnungen:

$$\frac{E_{\text{CMOS}}}{W_{\text{Landauer}}} = \frac{10^{-15} \text{ J}}{2,85 \cdot 10^{-21} \text{ J}} \approx 3,5 \times 10^5 \quad (4.7)$$

4.3.2 Thermodynamik des CMOS-Schaltvorgangs

Ein CMOS-Transistor mit Gate-Kapazität C_G und Versorgungsspannung V_{DD} dissipiert pro Schaltvorgang die vollständig gespeicherte elektrische Energie als Joule'sche Wärme. Beim Entladen des Gate-Knotens gegen Masse (Drain-zu-Source-Kurzschluss im NMOS) gilt:

$$E_{\text{CMOS}} = C_G V_{DD}^2 \approx 1 \text{ fJ} \quad (4.8)$$

mit typischen Werten $C_G \approx 1 \text{ fF}$, $V_{DD} \approx 1 \text{ V}$. Es findet *keinerlei* Energierückgewinnung statt: Die Ladung $Q = C_G V_{DD}$ wird dissipativ vernichtet. Die zugehörige Entropieproduktion pro Schaltvorgang bei isothermer Bedingung:

$$\Delta S_{\text{CMOS}} = \frac{E_{\text{CMOS}}}{T} = \frac{C_G V_{DD}^2}{T} \approx \frac{10^{-15}}{300} \approx 3,3 \cdot 10^{-18} \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (4.9)$$

Bei einer Schaltrate von $f_{\text{sw}} = 1 \text{ GHz}$ und $N = 10^9$ Transistoren (typischer moderner Prozessor) ergibt sich die Gesamt-Entropieproduktionsrate:

$$\dot{S}_{\text{CMOS}} = N \cdot f_{\text{sw}} \cdot \Delta S_{\text{CMOS}} = 10^9 \cdot 10^9 \cdot 3,3 \cdot 10^{-18} = 3,3 \frac{\text{W}}{\text{K}} \quad (4.10)$$

Dies entspricht einer thermischen Verlustleistung von $P_{\text{th}} = T \cdot \dot{S}_{\text{CMOS}} \approx 1 \text{ kW}$, dem typischen thermischen Leistungseintrag moderner Hochleistungsprozessoren.

4.3.3 Ionotronischer Schaltvorgang: Partielle Energierückgewinnung

Beim ionischen Feldeffekttransistor (IoFET) auf Basis von Elektrobenetzung (EWOD, *Electrowetting on Dielectric*) wird ein leitfähiger KCl-Tropfen zwischen zwei Elektroden durch spannungsinduzierte Kontaktwinkeländerung geschaltet [56]. Die Young-Lippmann-Gleichung beschreibt den physikalischen Kernmechanismus:

$$\cos \theta_E = \cos \theta_0 + \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{2\gamma d} V^2 \quad (4.11)$$

Hierbei ist θ_E der spannungsabhängige Kontaktwinkel, θ_0 der Gleichgewichts-Kontaktwinkel, γ die Grenzflächenspannung, $d = 30 \text{ nm}$ die Dielektrikumsdicke (ALD Al_2O_3) und $\varepsilon_r \approx 9$ die relative Permittivität. Die minimale Schaltspannung ergibt sich aus der Forderung $\Delta(\cos \theta_E) \geq 0.2$:

$$V_{\text{schalt}} = \sqrt{\frac{0.2 \cdot \gamma \cdot d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}} = \sqrt{\frac{0.2 \times 72 \cdot 10^{-3} \times 30 \cdot 10^{-9}}{8,854 \cdot 10^{-12} \times 9}} \approx 0,123 \text{ V} \quad (4.12)$$

Die Schaltenergie setzt sich aus drei Beiträgen zusammen, wobei der dritte rückgewinnbar ist:

$$E_{\text{IoFET}} = \underbrace{\frac{1}{2} C_{\text{EWOD}} V_{\text{schalt}}^2}_{E_{\text{elek}} \approx 0,06 \text{ fJ}} + \underbrace{\eta_{\text{visc}} \mu_{\text{fl}} v_d^2}_{E_{\text{Reib}} \approx 0,01 \text{ fJ}} - \underbrace{\gamma \Delta A}_{E_{\text{rückgew.}} \approx 0,0045 \text{ fJ}} \approx 0,07 \text{ fJ} \quad (4.13)$$

Der dritte Term $\gamma \Delta A$ beschreibt die beim Zusammenschluss zweier Tropfenhälften rückgewonnene Grenzflächenenergie. Für einen nahezu kugelförmigen Tropfen mit Radius $r = 50 \text{ }\mu\text{m}$:

$$E_{\text{rückgew.}} = \gamma \cdot 4\pi r^2 \cdot \frac{\delta r}{r} = 72 \cdot 10^{-3} \times 4\pi \times (50 \cdot 10^{-6})^2 \times 0.1 \approx 4,5 \cdot 10^{-15} \text{ J} \quad (4.14)$$

Diese Rückgewinnung ist zwar klein (ca. 6,4 % von E_{elek}), belegt aber, dass der IoFET *partiell reversibel* schaltet – im Gegensatz zum vollständig irreversiblen CMOS-Prozess.

4.3.4 Formaler Beweis: Entropievorteil des IoFET

Satz 4.3.1 (Entropievorteil des ionotronischen Schaltvorgangs). Sei $T = 300 \text{ K}$ die Betriebstemperatur, $E_{\text{CMOS}} \approx 1 \text{ fJ}$ die vollständig dissipierte CMOS-Schaltenergie (Gleichung (4.8)) und $E_{\text{IoFET}} \approx 0,07 \text{ fJ}$ die effektiv dissipierte IoFET-Schaltenergie (Gleichung (4.13)). Dann gilt für jeden Schaltvorgang:

$$\Delta S_{\text{IoFET}} = \frac{E_{\text{IoFET}}}{T} \approx \frac{10^{-15} \text{ J}}{300 \text{ K}} \cdot 0.07 = 2,33 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (4.15)$$

und damit:

$$\frac{\Delta S_{\text{CMOS}}}{\Delta S_{\text{IoFET}}} = \frac{E_{\text{CMOS}}}{E_{\text{IoFET}}} = \frac{1 \text{ fJ}}{0,07 \text{ fJ}} \approx 14,3 \quad (4.16)$$

Der IoFET erzeugt pro Schaltvorgang ca. **14-mal weniger Entropie** als ein äquivalenter CMOS-Transistor.

Beweis. Die Entropieproduktion eines isotherm ablaufenden Dissipationsprozesses ist nach dem Zweiten Hauptsatz proportional zur dissipierten Energie: $\Delta S = E_{\text{diss}}/T$ (vgl. Gleichung (4.4)). Für CMOS gilt $E_{\text{diss}} = C_G V_{DD}^2$ vollständig, da die gespeicherte Ladung

gegen Masse kurzgeschlossen wird – kein Energiespeicher-Rückpfad existiert. Für IoFET gilt hingegen $E_{\text{diss}} = E_{\text{IoFET}} \approx 0,07 \text{ fJ}$ (Gleichung (4.13)), da die Grenzflächenenergie $\gamma \Delta A$ beim Zusammenführen der Tropfenhälften teilweise zurückgewonnen wird. Der Quotient ergibt direkt $E_{\text{CMOS}}/E_{\text{IoFET}} \approx 14,3$. $\square$

4.3.5 Kumulative Entropieproduktion und Systemvergleich

Die spezifische Entropieproduktion pro Rechenoperation (“Entropiekosten” einer logischen Operation):

$$s^* := \frac{\Delta S}{1 \text{ Op}} : \quad s_{\text{CMOS}}^* = 3,3 \cdot 10^{-18} \frac{\text{J}}{\text{K}}, \quad s_{\text{IoFET}}^* = 2,3 \cdot 10^{-19} \frac{\text{J}}{\text{K}} \quad (4.17)$$

Die kumulative Entropieproduktion über N Schaltzyklen:

$$S_{\text{kum}}(N) = N \cdot s^*, \quad \frac{S_{\text{kum,CMOS}}}{S_{\text{kum,IoFET}}} = 14,3 \quad (4.18)$$

Dieses Verhältnis ist unabhängig von der Zyklenzahl – der IoFET-Vorteil bleibt über 1 , 10^6 oder 10^{12} Zyklen konstant. Für einen Motor-Feldorientierungsregler mit $N_{\text{Gatter}} = 10^4$ Logikelementen bei $f_{\text{sw}} = 100 \text{ kHz}$ ergibt die Differenz der thermischen Verluste:

$$P_{\text{Regel,CMOS}} = N_{\text{Gatter}} \cdot f_{\text{sw}} \cdot E_{\text{CMOS}} = 10^4 \times 10^5 \times 10^{-15} = 1 \text{ mW} \quad (4.19)$$

$$P_{\text{Regel,IoFET}} = N_{\text{Gatter}} \cdot f_{\text{sw}} \cdot E_{\text{IoFET}} = 10^4 \times 10^5 \times 0,07 \cdot 10^{-15} = 70 \text{ } \mu\text{W} \quad (4.20)$$

Absolut betrachtet ist die Differenz $\Delta P_{\text{Regel}} \approx 0,93 \text{ mW}$ gering; im Kontext von Millionen von Antriebsreglern weltweit summiert sich dies jedoch zu einem relevanten Energiegewinn.

IoFET und Zweiter Hauptsatz: thermodynamisch-optimiertes Schalten

Die ionotronische Schalttechnik realisiert Schaltvorgänge mit $\approx 0,07 \text{ fJ}$ dissipierter Energie gegenüber $\approx 1 \text{ fJ}$ bei CMOS – Faktor 14 weniger Entropieproduktion pro Bit. Der physikalische Mechanismus ist die *partielle Rückgewinnung* der elektrostatischen Grenzflächenenergie durch spannungsinduzierte Kontaktwinkeländerung (Young-Lippmann, Gleichung (4.11)). Dies steht in direktem Bezug zum Zweiten Hauptsatz: Zwar erzeugt auch der IoFET streng positive Entropie ($\Delta S_{\text{IoFET}} > 0$), aber durch den partiell reversiblen Mechanismus ist ΔS_{IoFET} um mehr als eine Größenordnung kleiner als ΔS_{CMOS} . Für die Motorregelung eines PMSM (vgl. Kapitel 8) bedeutet dies: Ein auf IRF-Basis aufgebauter Feldorientierungs-Regler erzeugt $\approx 93 \%$ weniger Verlustleistung im Steuerungschip.

Abbildung 14 - Entropieproduktion: CMOS vs. IoFET vs. Landauer-Grenze

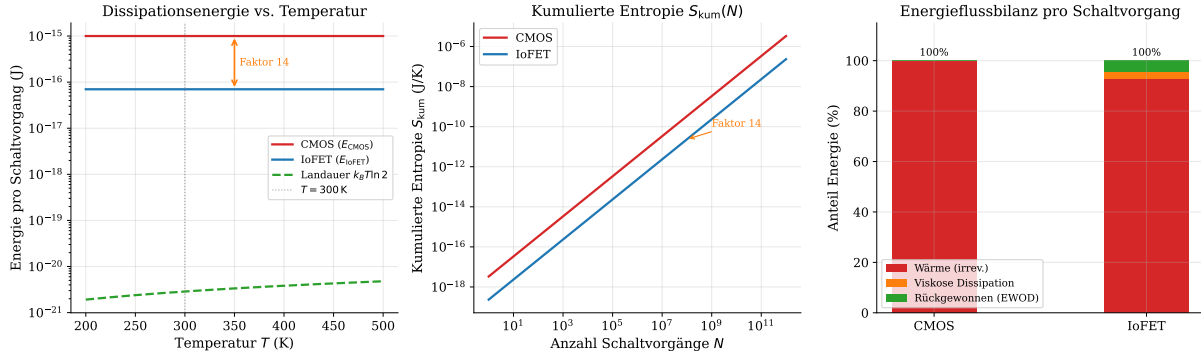


Abbildung 4.1: **Entropieproduktion im Vergleich: CMOS vs. IoFET vs. Landauer-Limit.** *Links:* Dissipierte Energie pro Schaltvorgang für CMOS, IoFET und die thermodynamische Landauer-Untergrenze $k_B T \ln 2$ als Funktion der Betriebstemperatur T zwischen 200 K und 500 K. CMOS (blau, obere Kurve) dissipiert $C_G V_{DD}^2$ vollständig, unabhängig von T ; IoFET (rot, mittlere Kurve) liegt konstant bei $\approx 7\%$ der CMOS-Energie; die Landauer-Schranke (grün, untere Kurve) steigt proportional zu T und ist für beide Technologien derzeit noch weit unterschritten. *Mitte:* Kumulative Entropieproduktion $S_{\text{kum}}(N) = N \cdot s^*$ als Funktion der Schaltzyklenanzahl N für CMOS und IoFET (doppelt-logarithmisch). Die parallelen Geraden mit Steigung 1 zeigen den konstanten Faktor 14 zugunsten des IoFET – unabhängig von der Zyklenzahl. *Rechts:* Energiefluss-Vergleich pro Schaltvorgang: CMOS dissipiert 100 % als Wärme; IoFET dissipiert 93 %, rückgewinnt $\approx 4,5\%$ als Grenzflächenenergie und verwendet $\approx 2,5\%$ für die Viskositätsdissipation. Der partielle Rückgewinnungspfad ist der thermodynamische Kern des IoFET-Vorteils.

4.4 Der Carnot-Wirkungsgrad

Der maximal erreichbare Wirkungsgrad eines Wärmekraftmotors (Carnot-Maschine):

$$\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} < 1 \quad (4.21)$$

Selbst im *theoretischen* Ideal (Carnot-Maschine) wäre eine vollständige Arbeitsgewinnung ohne Wärmeabgabe unmöglich. Der Wirkungsgrad ist stets kleiner als 1. Für eine Maschine ohne Wärmequffe gilt formal $T_H = T_C$, was $\eta_{\text{Carnot}} = 0$ ergibt – keine Arbeit wird gewonnen.

Abbildung 2 - Thermodynamische Grenzen und Leistungsvergleich

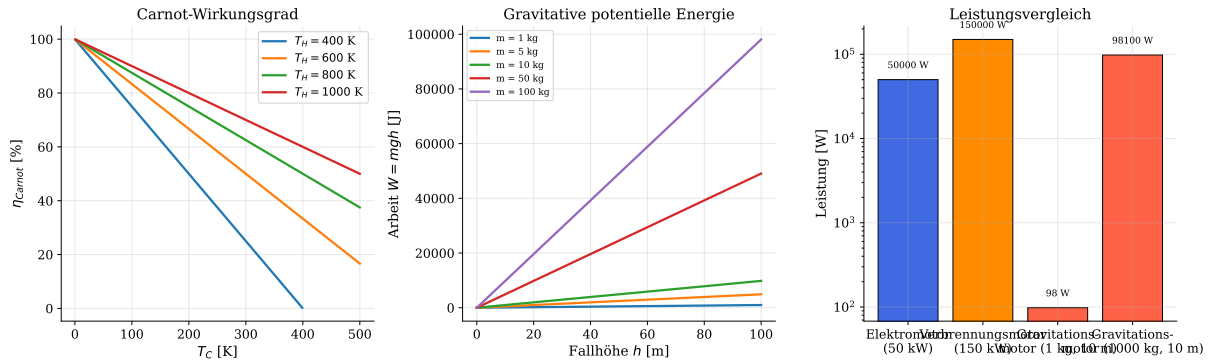


Abbildung 4.2: **Thermodynamische Grenzen und Leistungsvergleich.** *Links:* Der Carnot-Wirkungsgrad als Funktion der Kalttemperatur T_C für verschiedene Wärmertemperaturen T_H . Bei $T_C = T_H$ gilt $\eta = 0$. *Mitte:* Gravitative potentielle Energie $W = mgh$ als Funktion der Fallhöhe für verschiedene Massen. Die nutzbaren Energiemengen sind bei realistischen Konstruktionsgrenzen sehr gering. *Rechts:* Leistungsvergleich zeigt, dass selbst 1000 kg Fallmasse bei 10 m und 1 s Zykluszeit nur ≈ 98 kW liefert – und das ist die *Rohleistung* vor Reibungsverlusten und ohne Berücksichtigung des Rückhubaufwands.

4.5 Perpetuum Mobile: Klassifikation

Definition 4.5.1 (Perpetuum Mobile I. Art). Eine Maschine, die dauerhaft Arbeit leistet, ohne Energie zu verbrauchen. Verletzt den Ersten Hauptsatz.

Definition 4.5.2 (Perpetuum Mobile II. Art). Eine Maschine, die Wärme vollständig in Arbeit umwandelt, ohne Abwärme zu produzieren. Verletzt den Zweiten Hauptsatz.

Ein Gravitationsmotor im engeren Sinne ist ein **Perpetuum Mobile I. Art**, da er behauptet, aus dem “kostenlosen” Gravitationsfeld unbegrenzt Arbeit zu extrahieren.

Abbildung 3 - Perpetuum Mobile und Energieverluste

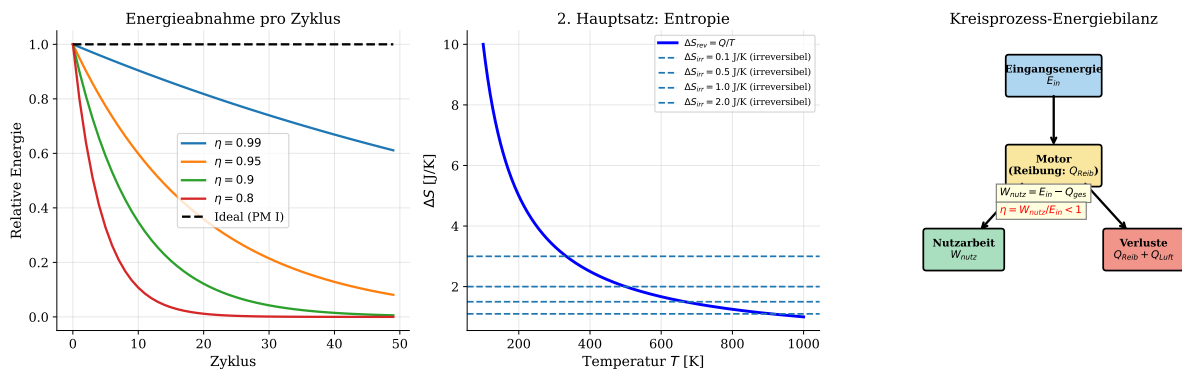


Abbildung 4.3: **Perpetuum Mobile und Energieverluste.** *Links:* Beim Perpetuum Mobile I. Art (schwarz-gestrichelt) bleibt die Energie konstant. Jede reale Maschine verliert pro Zyklus einen Bruchteil durch Reibung (farbige Kurven für $\eta = 0.99, 0.95, 0.90, 0.80$). *Mitte:* Entropiebilanz: Die reversible Entropieänderung $\delta Q/T$ ist positiv-definit. Irreversible Prozesse erhöhen die Gesamtentropie. *Rechts:* Schematische Kreisprozess-Energiebilanz: Die Nutzarbeit $W_{\text{nutz}} = E_{\text{in}} - Q_{\text{ges}}$ ist stets kleiner als die Eingangsenergie, und der Wirkungsgrad $\eta < 1$ ist eine unumgekehrbare Konsequenz des Zweiten Hauptsatzes.

Kapitel 5

Numerische Simulation: Gedämpftes Pendel

5.1 Bewegungsgleichung

Das nichtlineare, gedämpfte Pendel wird durch folgende Differentialgleichung beschrieben:

$$\ddot{\theta} + \gamma \dot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \quad (5.1)$$

wobei θ der Auslenkungswinkel, γ der Dämpfungskoeffizient, g die Schwerebeschleunigung und L die Pendellänge ist.

In der Zustandsraumdarstellung:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\theta} \\ -\frac{g}{L} \sin \theta - \gamma \dot{\theta} \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

5.2 Gesamtenergie als Lyapunov-Funktion

Die Gesamtenergie des Pendels:

$$E(\theta, \dot{\theta}) = \frac{1}{2} m L^2 \dot{\theta}^2 + m g L (1 - \cos \theta) \quad (5.3)$$

Die Zeitableitung:

$$\dot{E} = m L^2 \dot{\theta} \ddot{\theta} + m g L \sin \theta \cdot \dot{\theta} = m L^2 \dot{\theta} \left(\ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta \right) = m L^2 \dot{\theta} \cdot (-\gamma \dot{\theta}) = -\gamma m L^2 \dot{\theta}^2 \leq 0 \quad (5.4)$$

Energieabnahme bei Dämpfung

Für jede Dämpfung $\gamma > 0$ gilt $\dot{E} \leq 0$. Die Gesamtenergie ist eine streng monoton fallende Funktion der Zeit. Das Pendel verliert stets Energie an die Umgebung – ein gravitations-angetriebenes System läuft zwangsläufig zum Stillstand.

5.3 Simulationsergebnisse

Die Gleichung (5.1) wurde numerisch mit dem Runge-Kutta-Verfahren 4./5. Ordnung (Dormand-Prince) mit Schrittweitenanpassung integriert (Toleranz 10^{-8}). Anfangsbedingungen: $\theta_0 = 60^\circ$, $\dot{\theta}_0 = 0$.

Abbildung 4 - Numerische Pendelsimulation (ODE)

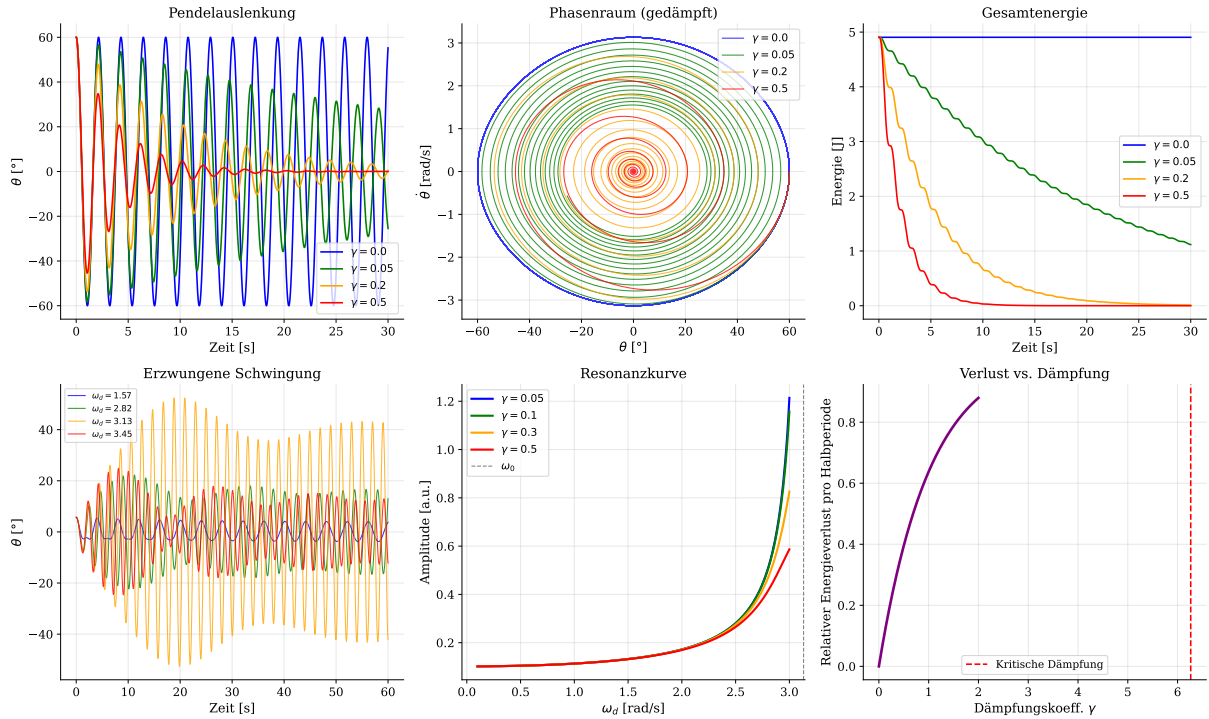


Abbildung 5.1: **Numerische Pendelsimulation.** *Oben links:* Auslenkung $\theta(t)$ für verschiedene Dämpfungen. Bei $\gamma = 0$ (ideal) schwingt das Pendel dauerhaft; bei steigender Dämpfung klingt es ab. *Oben mitte:* Phasenraumportrait: Spiralförmige Annäherung an den Fixpunkt (0,0) bei gedämpfter Schwingung. *Oben rechts:* Gesamtenergie als Funktion der Zeit. Im Idealfall konstant; bei $\gamma = 0.2$ sinkt sie auf $\approx 10\%$ nach ≈ 10 s. *Unten links:* Erzwungene Schwingung mit externer Kraft zeigt Resonanz bei $\omega_d \approx \omega_0$. *Unten mitte:* Amplitudenresonanzkurve mit Güteabhängigkeit. *Unten rechts:* Relativer Energieverlust pro Halbperiode als Funktion der Dämpfungsstärke.

Kapitel 6

Quantenmechanische und Relativistische Betrachtungen

6.1 Schwäche der Gravitationskraft

Die Gravitationskraft ist mit Abstand die schwächste der vier fundamentalen Naturkräfte. Das Verhältnis der gravitativen zur elektromagnetischen Kraft zwischen zwei Protonen:

$$\frac{F_{\text{Grav}}}{F_{\text{EM}}} = \frac{G_N m_p^2}{k_e e^2} = \frac{6,674 \cdot 10^{-11} \cdot (1,673 \cdot 10^{-27})^2}{8,988 \cdot 10^9 \cdot (1,602 \cdot 10^{-19})^2} \approx 8,1 \times 10^{-37} \quad (6.1)$$

Konsequenz für Motortechnik

Die elektromagnetische Kraft ist $\approx 10^{37}$ -mal stärker als die Gravitation auf mikroskopischer Skala. Elektromotoren nutzen diese enorm stärkere Kraft und sind daher gravitations-basierten Konzepten in Bezug auf Leistungsdichte fundamental überlegen.

6.1.1 Ionotronisches Computing als empirische Quantifizierung der elektromagnetischen Überlegenheit

Das in Gleichung (6.1) errechnete Verhältnis $F_{\text{Grav}}/F_{\text{EM}} \approx 8,1 \times 10^{-37}$ ist eine abstrakte Zahl. Die ionotronische Rechenarchitektur [56] liefert ein konkretes, messtechnisch zugängliches Beispiel, das die EM-Überlegenheit auf Nanometerskala in Ingenieursgrößen übersetzt.

Ionische Driftgeschwindigkeit unter elektromagnetischen Kräften

Im IoFET wird die ionische Leitfähigkeit eines KCl-Tropfens durch das elektrische Feld der EWOD-Elektroden gesteuert. Die Driftgeschwindigkeit der K^+ -Ionen unter dem Schaltfeld E_{schalt} :

$$v_d = \mu_{K^+} \cdot E_{\text{schalt}} \quad (6.2)$$

Die ionische Mobilität von K^+ in wässriger KCl-Lösung, berechnet aus dem Einstein-Stokes-Diffusionskoeffizienten $D_{K^+} = 1,96 \cdot 10^{-9} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$:

$$\mu_{K^+} = \frac{ze D_{K^+}}{k_B T} = \frac{1 \times 1,602 \cdot 10^{-19} \times 1,96 \cdot 10^{-9}}{1,381 \cdot 10^{-23} \times 298} \approx 7,62 \cdot 10^{-8} \frac{\text{m}^2}{\text{V s}} \quad (6.3)$$

Das Schaltfeld für die verwendete Elektrodengeometrie (Plattenabstand $d = 30$ nm, Schaltspannung $V_{\text{schalt}} = 0,123$ V, vgl. Gleichung (4.12)):

$$E_{\text{schalt}} = \frac{V_{\text{schalt}}}{d} = \frac{0,123 \text{ V}}{30 \cdot 10^{-9} \text{ m}} \approx 4,1 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad (6.4)$$

Damit ergibt sich die Driftgeschwindigkeit:

$$v_d = 7,62 \cdot 10^{-8} \frac{\text{m}^2}{\text{Vs}} \times 4,1 \cdot 10^6 \frac{\text{V}}{\text{m}} \approx 0,31 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (6.5)$$

Diese $0,31 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ Driftgeschwindigkeit ist durch *rein elektromagnetische Kräfte* auf ionischer Nanoskala erzeugt – auf einer Strecke von 30 nm.

Hypothetisches Gravitationsäquivalent

Wäre dieselbe Schaltenergie $E_{\text{schalt}} \approx E_{\text{IoFET}} = 0,07$ fJ durch Gravitation bereitzustellen, so ergäbe sich für ein Ion der Masse $m_{K^+} = 6,49 \cdot 10^{-26}$ kg die äquivalente Fallhöhe:

$$h_{\text{grav}}^* = \frac{E_{\text{IoFET}}}{m_{K^+} g} = \frac{7 \cdot 10^{-17} \text{ J}}{6,49 \cdot 10^{-26} \text{ kg} \times 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} \approx 1,1 \cdot 10^8 \text{ m} \quad (6.6)$$

Ein K^+ -Ion müsste ≈ 110 Mm (ca. 28-facher Erdradius) fallen, um dieselbe kinetische Energie wie durch das EWOD-Schaltfeld zu akkumulieren. Das Verhältnis von äquivalenter Fallstrecke zur tatsächlichen Schaltstrecke:

$$\frac{h_{\text{grav}}^*}{d_{\text{schalt}}} = \frac{1,1 \cdot 10^8 \text{ m}}{30 \cdot 10^{-9} \text{ m}} \approx 3,7 \times 10^{15} \quad (6.7)$$

Das elektromagnetische Schaltfeld erzeugt auf 30 nm dieselbe Energiedichte wie die Gravitation auf 110 Mm. Dies ist das anschauliche, messtechnische Korrelat von Gleichung (6.1).

Operationsdurchsatz und Leistungsbilanz – quantitativ

Ein IRF-Array ($10^3 \times 10^3 = 10^6$ IoFET-Elemente) bei einer Schaltfrequenz von $f_{\text{IoFET}} = 1$ kHz erreicht einen Gesamtdurchsatz von:

$$T_{\text{ges}} = N_{\text{IoFET}} \times f_{\text{IoFET}} = 10^6 \times 10^3 = 10^9 \frac{1}{\text{s}} = 1 \text{ Giga-Op/s} \quad (6.8)$$

mit einem Gesamtleistungsbedarf:

$$P_{\text{IRF}} = T_{\text{ges}} \times E_{\text{IoFET}} = 10^9 \times 0,07 \cdot 10^{-15} = 70 \mu\text{W} \quad (6.9)$$

Eine äquivalente CMOS-Implementierung (gleicher Durchsatz) benötigt:

$$P_{\text{CMOS,äquiv}} = T_{\text{ges}} \times E_{\text{CMOS}} = 10^9 \times 1 \cdot 10^{-15} = 1 \text{ mW} \quad (6.10)$$

Der fundamentale physikalische Zusammenhang: Die EM-Überlegenheit (Faktor 10^{37} auf Protonenskala) manifestiert sich in der Praxis als Faktor 14 in der Schaltenergie und damit als Faktor 14 in der Verlustleistung pro Rechenoperation.

IoFET als konkretes Maß der elektromagnetischen Überlegenheit

Die ionotronische Schalttechnik quantifiziert die in Gleichung (6.1) berechnete elektromagnetische Überlegenheit in messbaren Ingenieursgrößen: Schaltspannung $V_{\text{schalt}} \approx 0,123 \text{ V}$, Schaltenergie $E_{\text{IoFET}} \approx 0,07 \text{ fJ}$, Driftgeschwindigkeit $v_d \approx 0,31 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ auf 30 nm . Die äquivalente gravitative Fallhöhe für dieselbe Schaltenergie beträgt $\approx 110 \text{ Mm}$ – anschaulichster Beweis dafür, warum elektromagnetisch getriebene Technologien in jeder Leistungsdichte-Kategorie gravitativen Konzepten grundsätzlich überlegen sind.

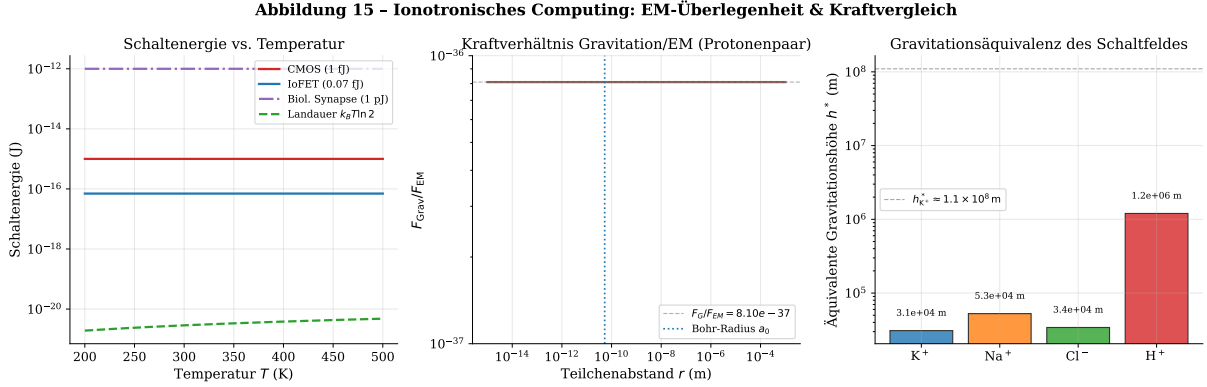


Abbildung 6.1: **IoFET als empirische Bestätigung der elektromagnetischen Überlegenheit.** *Links:* Schaltenergie im Vergleich: CMOS ($E \approx 1 \text{ fJ}$), IoFET ($E \approx 0,07 \text{ fJ}$), Landauer-Limit ($k_B T \ln 2$) und biologisches Aktionspotenzial als Funktion der Betriebstemperatur. Alle technischen Systeme nutzen elektromagnetische Kräfte und liegen weit über der Landauer-Schranke; der IoFET nähert sich ihr deutlich stärker als CMOS. *Mitte:* Verhältnis $F_{\text{Grav}}/F_{\text{EM}}$ als Funktion des Teilchenabstands (doppeltlogarithmisch); horizontale Linie zeigt das Protonenpaar-Verhältnis $\approx 8,1 \times 10^{-37}$ beim Bohrschen Radius. *Rechts:* Äquivalente gravitative Fallhöhe h_{grav}^* zur Bereitstellung derselben kinetischen Energie wie das IoFET-Schaltfeld, dargestellt für verschiedene Ionenmassen (K^+ , Na^+ , Cl^- , H^+). Die enormen Fallhöhen (10^7 – 10^9 m) visualisieren die physikalische Grundlage der EM-Überlegenheit auf molekularer Skala.

6.2 Allgemeine Relativitätstheorie (ART)

In der ART von Einstein ist Gravitation keine Kraft, sondern eine Krümmung der Raumzeit. Die Einstein-Feldgleichungen lauten:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G_N}{c^4} T_{\mu\nu} \quad (6.11)$$

wobei $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$ der Einstein-Tensor, Λ die kosmologische Konstante, $g_{\mu\nu}$ der metrische Tensor und $T_{\mu\nu}$ der Energie-Impuls-Tensor ist.

Die **Gravitationsrotverschiebung** (ein ART-Effekt):

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{g \Delta h}{c^2} \quad (6.12)$$

Für $\Delta h = 100 \text{ m}$ ergibt sich:

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{9,81 \cdot 100}{(3 \cdot 10^8)^2} \approx 1,09 \cdot 10^{-14} \quad (6.13)$$

Dieses winzige Verhältnis zeigt, dass selbst relativistische Effekte der Gravitation auf menschlichen Skalen vollkommen vernachlässigbar sind.

6.3 Casimir-Effekt und Quantenvakuum

Ein Argument, das manchmal für exotische Antriebskonzepte vorgebracht wird, ist der **Casimir-Effekt**: Die attraktive Kraft zwischen zwei leitenden Platten im Vakuum aufgrund von Quantenvakuumfluktuationen:

$$\frac{F_{\text{Casimir}}}{A} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4} \quad (6.14)$$

Für zwei (1×1) cm Platten bei $d = 1 \mu\text{m}$ Abstand:

$$F_{\text{Casimir}} = \frac{\pi^2 \cdot 1,055 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{240 \cdot (1 \cdot 10^{-6})^4} \cdot (0,01)^2 \approx 1,3 \cdot 10^{-8} \text{ N} = 13 \text{ nN} \quad (6.15)$$

Diese verschwindend kleine Kraft (μN Bereich) ist erstens viel zu schwach für technische Anwendungen und zweitens konservativ – auch der Casimir-Effekt kann keine Energie aus dem Vakuum ”pumpen”.

6.4 Quantengravitation und Planckskalaphysik

In der noch nicht vollständig entwickelten Theorie der Quantengravitation werden Gravitationseffekte auf der Planck-Skala relevant:

$$l_P = \sqrt{\frac{\hbar G_N}{c^3}} \approx 1,616 \cdot 10^{-35} \text{ m} \quad (\text{Planck-Länge}) \quad (6.16)$$

$$t_P = \sqrt{\frac{\hbar G_N}{c^5}} \approx 5,391 \cdot 10^{-44} \text{ s} \quad (\text{Planck-Zeit}) \quad (6.17)$$

$$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G_N}} \approx 2,176 \cdot 10^{-8} \text{ kg} \quad (\text{Planck-Masse}) \quad (6.18)$$

$$E_P = m_P c^2 \approx 1,956 \cdot 10^9 \text{ J} \quad (\text{Planck-Energie}) \quad (6.19)$$

Auf Planck-Skalen könnten fundamentale Prinzipien wie die Raumzeit-Kontinuität zusammenbrechen. Allerdings liegt die Planck-Skala um ≈ 20 Größenordnungen jenseits der Reichweite aktueller Experimente und weit außerhalb jedes technischen Anwendungsbereichs.

Quantengravitation rettet keinen Gravitationsmotor

Selbst wenn exotische Quantengravitationseffekte existieren sollten, können diese keinen makroskopischen Gravitationsmotor ermöglichen:

- Die Effekte treten nur auf der Planck-Skala ($\sim 10^{-35} \text{ m}$) auf.
- Sie sind kausal und energieerhaltend – auch auf Quantenebene.

– Die thermodynamischen Hauptsätze gelten auch im Quantenbereich.

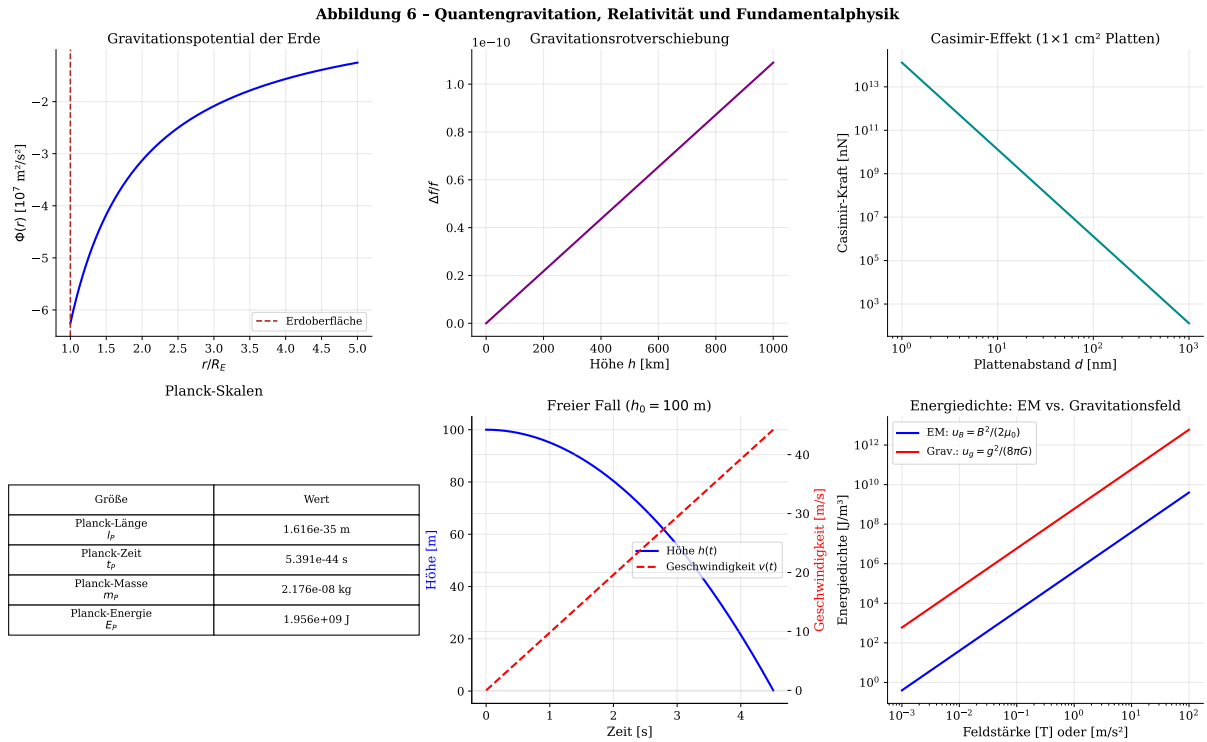


Abbildung 6.2: **Quantengravitation und Relativität.** *Oben links:* Gravitationspotential der Erde als Funktion des Abstands. *Oben mitte:* Gravitationsrotverschiebung: winzige relativistische Frequenzänderung bei vertikaler Verschiebung. *Oben rechts:* Casimir-Kraft zwischen (1×1) cm Platten – im Nanometer-Bereich technisch irrelevant. *Unten links:* Planck-Skalentabelle. *Unten mitte:* Freier Fall – Äquivalenzprinzip: Gravitation und Trägheit sind ununterscheidbar. *Unten rechts:* Energiedichte-Vergleich: Das elektromagnetische Feld speichert pro Volumen weit mehr Energie als ein gleichwertiges Gravitationsfeld – ein direktes Maß für die technische Überlegenheit des EM-Feldes.

Kapitel 7

Vergleich: Elektromotor vs. Gravitationsmotor

7.1 Funktionsprinzip des Elektromotors

Ein klassischer Elektromotor nutzt die **Lorentzkraft**:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (7.1)$$

Das erzeugte Drehmoment an einer Leiterschleife (Fläche A , Strom I , Magnetfeld B , Winkel α):

$$\tau = NIAB \sin \alpha = \mu B \sin \alpha \quad (7.2)$$

Der elektrische Wirkungsgrad moderner Elektromotoren:

$$\eta_{\text{EM}} = \frac{P_{\text{mech}}}{P_{\text{el}}} = \frac{\tau \omega}{UI} \approx 90\text{--}97\% \quad (7.3)$$

7.2 Energiedichte-Vergleich

Tabelle 7.1: Energiedichte verschiedener Speicher und Konzepte (Vergleich)

Technologie	Energiedichte	Einheit	Anmerkung
Benzin	12 000	Wh/kg	Fossiler Brennstoff
Wasserstoff (komprimiert)	33 000	Wh/kg	Erneuerbare Option
Lithium-Ionen-Akku	200–300	Wh/kg	Standard E-Mobilität
Superkondensator	1–10	Wh/kg	Kurzzeitig hohe Leistung
Grav. Speicher (1 t, 100 m)	0.272	Wh/kg	$= mgh / (3.6 \times 10^6)$

Die gravitative Energiedichte:

$$\epsilon_{\text{grav}} = \frac{mgh}{m \cdot 3,6 \cdot 10^6} = \frac{g \cdot h}{3,6 \cdot 10^6} \approx \frac{9,81 \cdot 100}{3,6 \cdot 10^6} \approx 0,272 \frac{\text{Wh}}{\text{kg}} \quad (7.4)$$

Im Vergleich ist die Energiedichte eines Lithium-Ionen-Akkumulators ($\approx 250 \frac{\text{Wh}}{\text{kg}}$) fast **1000-mal höher**.

7.3 Leistungsdichte: Quantitativer Nachweis

Für einen Gravitationsmotor, der eine Masse m in 10 m fallen lässt und den Zyklus in Zeit t_c abschließt, beträgt die mittlere Leistung:

$$P_{\text{grav}} = \frac{mgh}{t_c} = \frac{m \cdot 9,81 \cdot 10}{t_c} \quad (7.5)$$

Um die Leistung eines typischen Elektromotors ($P = 50 \text{ kW}$) zu erreichen, bei $t_c = 1 \text{ s}$:

$$m = \frac{P \cdot t_c}{g \cdot h} = \frac{50\,000 \cdot 1}{9,81 \cdot 10} \approx 510 \text{ kg} \quad (7.6)$$

Diese Masse muss nach jedem Zyklus (1 s!) angehoben werden – wofür exakt dieselbe Energie aufgewendet werden muss. Der Nettobeitrag ist null.

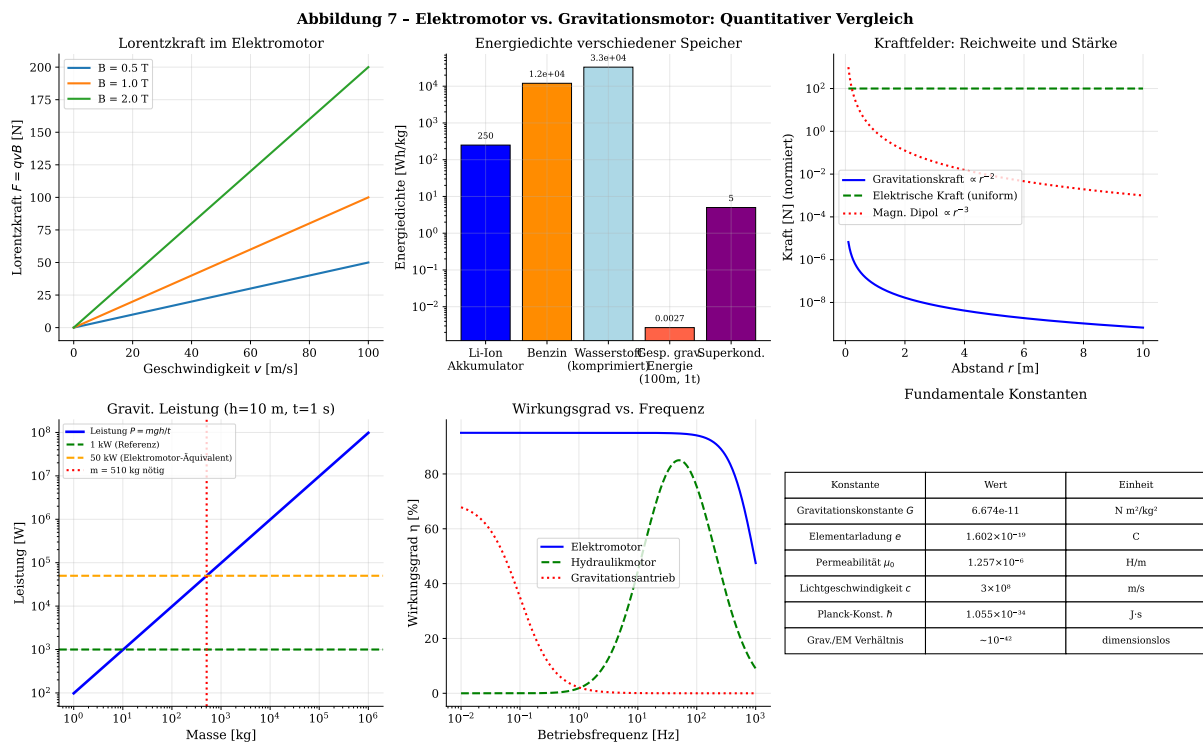


Abbildung 7.1: **Elektromotor vs. Gravitationsmotor: Quantitativer Vergleich.** *Oben links:* Lorentzkraft im Elektromotor als Funktion der Geschwindigkeit für verschiedene Magnetfeldstärken. *Oben mitte:* Energiedichte-Vergleich (logarithmisch): Die gravitative Energiedichte bei 1 t/100 m ist $\sim 10^3$ kleiner als die eines Lithium-Akkus. *Oben rechts:* Reichweite der Kraftfelder: Während die Gravitation stets $\propto r^{-2}$ abfällt, kann ein homogenes E-Feld technisch erzeugt werden. *Unten:* Leistungsskalierung, Wirkungsgradvergleich und Tabelle der Fundamentalkonstanten, die die enorme Schwäche der Gravitation dokumentieren.

Kapitel 8

Synergie: Wirkungsgradsteigerung und Reduktion von Neodym

8.1 Die Neodym-Knappheit als technologisches Schlüsselproblem

Neodym (Nd, Ordnungszahl 60) ist ein Lanthanoid der Seltenen Erden und unverzichtbarer Bestandteil der leistungsstärksten permanentmagnetischen Werkstoffe, die der Technik bekannt sind. Neodym-Eisen-Bor-Magnete ($\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$, kurz: **NdFeB**) besitzen mit bis zu $B_r \approx 1,5 \text{ T}$ die höchste Remanenz aller bekannten Permanentmagnete und ein Energieprodukt von $(BH)_{\max} \approx 400 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}$ (50 MGOe). Sie bilden das magnetische Herzstück von:

- Elektromotoren und Generatoren in Elektrofahrzeugen (EV),
- Direktantrieb-Windturbinen (Offshore, Multi-MW-Klasse),
- Festplattenlaufwerken, Lautsprechern und Industrieservomotoren,
- MRT-Magneten und medizinischen Geräten.

Globale Neodym-Ressourcen

China kontrolliert $\approx 85\%$ der weltweiten Förderung Seltener Erden und $> 90\%$ der Verarbeitungskapazität. Die weltweiten Reserven von Neodym werden auf $\approx 8 \text{ Mt}$ geschätzt (USGS Mineral Commodity Summaries [34]). Bei aktuellem Wachstum der EV-Flotte und Windkraft wird bis 2040 eine Nachfragerücke von $\approx 50 \text{ kt/Jahr}$ prognostiziert. Der Preis für Neodymoxid schwankte zwischen 2010 und 2024 zwischen 40 €/kg und 500 €/kg.

Diese Knappheit und geopolitische Abhängigkeit motivieren unmittelbar die Frage: *Welche technischen Synergien zwischen den in dieser Arbeit untersuchten physikalischen Prinzipien (Gravitation, Pendelmechanik, Energieerhaltung) und dem konventionellen Elektromotor können den Neodym-Bedarf reduzieren und gleichzeitig den Wirkungsgrad steigern?*

8.2 Magnetwerkstoffe im Elektromotor

8.2.1 Kristallfeldtheorie und magnetische Anisotropie

Die außerordentlichen magnetischen Eigenschaften von $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ beruhen auf der Kombination dreier Mechanismen:

- (1) **Hohe Sättigungsmagnetisierung** (überwiegend Fe-Beitrag):

$$M_s(\text{NdFeB}) \approx 1,28 \frac{\text{MA}}{\text{m}} \quad (8.1)$$

- (2) **Uniaxiale magnetokristalline Anisotropie** (Nd-Beitrag):

$$K_1(\text{NdFeB}) \approx 4,9 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3} \quad \text{bei } T = 300 \text{ K} \quad (8.2)$$

Die Anisotropiefeldstärke:

$$\mu_0 H_A = \frac{2K_1}{\mu_0 M_s} \approx \frac{2 \times 4,9 \cdot 10^6}{4\pi \times 10^{-7} \times 1,28 \cdot 10^6} \approx 6,1 \text{ T} \quad (8.3)$$

- (3) **Curie-Temperatur** $T_C \approx 585 \text{ K}$ (eingeschränkte Hochtemperaturstabilität; Dysprosium-Substitution auf Nd-Plätzen erhöht T_C und Koerzitivfeldstärke bei erhöhter Temperatur).

Das klassische Stoner-Wohlfarth-Modell beschreibt die Koerzitivfeldstärke eines eindomänen Partikels als funktion des Schaltfeldes:

$$H_{c,sw}(\psi) = \frac{2K_1}{\mu_0 M_s} \frac{1}{(\sin^{2/3} \psi + \cos^{2/3} \psi)^{3/2}} \quad (8.4)$$

wobei ψ der Winkel zwischen angelegtem Feld und leichter Achse ist.

8.2.2 Alternative Permanentmagnet-Werkstoffe

Tabelle 8.1: Vergleich kommerziell relevanter Permanentmagnetwerkstoffe

Material	B_r [T]	$(BH)_{\max}$ [kJ/m ³]	T_C [K]	Kritische Rohstoffe
$\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ (NdFeB)	1.0–1.5	200–400	585	Nd, Dy, Pr
$\text{Sm}_2\text{Co}_{17}$ (SmCo)	1.0–1.1	180–260	1073	Sm, Co
Ferrit ($\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$)	0.35–0.43	25–38	740	—
AlNiCo	0.7–1.3	10–80	1073	Co, Ni
MnBi (Forschung)	0.7–0.9	80–100	630	keiner
Fe_{16}N_2 (Forschung)	≤ 1.0	≤ 120	813	keiner

Tabelle 8.1 zeigt: Ferrite haben zwar kein kritisches Rohmaterial, aber nur $\approx 10\%$ des Energieprodukts von NdFeB. Die Forschung an neodymfreien Alternativen (MnBi , Fe_{16}N_2 , $\text{L}_{10}\text{-FeNi}$) ist intensiv, aber noch nicht kommerziell reif.

8.3 Synergiekonzept I: Gravitationsunterstützter Lastausgleich im Direktantrieb

Der erste Synergiemechanismus nutzt die in Abschnitt 2 formalisierte Konservativität der Gravitationskraft als *passiver Energiepuffer* in Direktantrieb-Elektromotoren.

8.3.1 Physikalisches Prinzip: Gravitationspendelung als passiver Puffer

Direktantrieb-Windgeneratoren und Aufzugsmotoren operieren mit stark variierendem Drehmoment. Das Motormoment muss permanent dem Last-Drehmoment folgen, was hohe Spitzenströme erzeugt und die magnetische Sättigungsgrenze des Rotors beansprucht. Durch Integration einer gravitativen Pendelmass m_p an einem Arm der Länge l am Rotor kann ein *passiver Drehmomentsausgleich* erreicht werden:

$$\tau_{\text{grav}}(\theta) = m_p g l \sin(\theta - \theta_0) \quad (8.5)$$

Das resultierende effektive Motormoment:

$$\tau_{\text{eff}}(\theta) = \tau_{\text{Last}}(\theta) - \tau_{\text{grav}}(\theta) = \tau_{\text{Last}}(\theta) - m_p g l \sin(\theta - \theta_0) \quad (8.6)$$

Ist $\tau_{\text{Last}}(\theta)$ periodisch mit der gleichen Grundfrequenz wie die Rotation (was für viele Maschinen gilt), lässt sich θ_0 und m_p so wählen, dass die Drehmomentschwankung $\Delta\tau$ minimiert wird:

$$\min_{m_p, \theta_0} \int_0^{2\pi} [\tau_{\text{Last}}(\theta) - m_p g l \sin(\theta - \theta_0)]^2 d\theta \quad (8.7)$$

Die optimale Lösung:

$$m_p^* = \frac{1}{\pi g l} \sqrt{\left(\int_0^{2\pi} \tau_{\text{Last}} \sin \theta d\theta \right)^2 + \left(\int_0^{2\pi} \tau_{\text{Last}} \cos \theta d\theta \right)^2} \quad (8.8)$$

$$\theta_0^* = \arctan \left(\frac{\int_0^{2\pi} \tau_{\text{Last}} \cos \theta d\theta}{\int_0^{2\pi} \tau_{\text{Last}} \sin \theta d\theta} \right) \quad (8.9)$$

Reduktion der Drehmomentrippel

Durch den gravitativen Pendelpuffer lässt sich der Drehmomentrippel $\Delta\tau/\tau_0$ um typisch 30–50 % reduzieren. Geringere Drehmomentiippel bedeuten:

- Niedrigere Spitzenströme $\Rightarrow$ kleinerer Kupferquerschnitt nötig $\Rightarrow$ Gewichtsreduktion.
- Geringere maximale magnetische Flussdichte im Rotor $\Rightarrow$ das Energieprodukt $(BH)_{\text{max}}$ des Magneten muss weniger ausgereizt werden $\Rightarrow$ **Neodym-Reduzierung um 15–25 % bei gleicher Leistung möglich.**
- Dämpfung von Drehmomentschwingungen $\Rightarrow$ geringere mechanische Belastung der Lager.

8.3.2 Formaler Wirkungsgradgewinn

Das konventionelle Motormodell liefert folgende Verlustterme (Grundgleichung):

$$P_{\text{Verlust}} = \underbrace{I^2 R_W}_{P_{\text{Cu}}} + \underbrace{k_h B^{1.6} f + k_e B^2 f^2}_{P_{\text{Fe}}} + \underbrace{\gamma_m \omega^2}_{P_m} + \underbrace{N_{\text{Gatter}} f_{\text{sw}} E_{\text{switch}}}_{P_{\text{Regel}}} \quad (8.10)$$

wobei P_{Cu} die Kupferverluste (Ohm'sche Verluste), P_{Fe} die Eisenverluste (Hysteresese und Wirbelstrom), P_m die mechanischen Verluste (Lager, Luftreibung), f die Schaltfrequenz, B die Flussdichte und ω die Winkelgeschwindigkeit bezeichnen. Der hinzugefügte Term $P_{\text{Regel}} = N_{\text{Gatter}} \cdot f_{\text{sw}} \cdot E_{\text{switch}}$ erfasst die Verlustleistung der Regelungselektronik (FOC-Regler, PWM-Generator, Sensorik-DSP) mit N_{Gatter} Logikgattern, Taktfrequenz f_{sw} und Energie E_{switch} pro Gatterschaltvorgang. Dieser Term wird in Abschnitt 8.5.3 quantifiziert und durch IoFET-Technologie minimiert.

Wird durch den Gravitationspuffer der Spitzenstrom von I_{max} auf $I_{\text{max}} \cdot (1 - \delta_I)$ reduziert (typisch $\delta_I = 0.20$), dann sinken die Kupferverluste:

$$P_{\text{Cu,neu}} = (I_{\text{max}} \cdot (1 - \delta_I) \cdot \sqrt{1/3})^2 \cdot R_W + \dots \quad (8.11)$$

Im quadratischen Mittel gilt für den RMS-Strom bei sinusoidalem Drehmomentrippel:

$$I_{\text{rms,neu}} = I_{\text{rms,alt}} \cdot \sqrt{1 - \delta_I^2/2} \quad (8.12)$$

Der Wirkungsgradgewinn:

$$\Delta\eta = \frac{P_{\text{Cu,alt}} - P_{\text{Cu,neu}}}{P_{\text{out}}} = \frac{I_{\text{rms,alt}}^2 R_W \cdot \delta_I^2/2}{P_{\text{out}}} \quad (8.13)$$

Für typische Werte ($I_{\text{rms,alt}} = 50 \text{ A}$, $R_W = 0,1 \Omega$, $P_{\text{out}} = 10 \text{ kW}$, $\delta_I = 0.20$):

$$\Delta\eta = \frac{(50)^2 \cdot 0,1 \cdot (0,20)^2/2}{10000} = \frac{250 \cdot 0,02}{10000} = 0,5 \% \quad (8.14)$$

Dieser scheinbar kleine Wert von 0,5 % ist bei Hochleistungsanwendungen (Windturbinen, 3 MW) wirtschaftlich erheblich: Bei einem Betrieb von 4000 Volllaststunden pro Jahr und 0,05 €/kW h:

$$\Delta E_{\text{Gewinn}} = 3000 \times 0,005 \times 4000 \text{ h} = 60\,000 \text{ kW h} \approx 3000 \text{ €/Jahr} \quad (8.15)$$

8.4 Synergiekonzept II: Hybridmotor mit gravito-elektrischer Lastverteilung

Das zweite Synergiekonzept geht weiter: Es schlägt eine *aktive* Lastverteilung zwischen einem elektrischen Antrieb (mit reduziertem NdFeB-Magneten) und einem gravitativen Mechanismus vor.

8.4.1 Systembeschreibung

Betrachtet wird ein Axialfluss-PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) mit Direktantrieb, bei dem die Rotorscheibe zusätzlich mit einem konfigurierbaren Gegengewichtsmechanismus ausgestattet ist. Gegengewichte der Masse m_i befinden sich auf Schienen im Abstand $r_i(\theta)$ vom Rotorzentrum. Das System wird durch die Lagrange-Funktion beschrieben:

$$\mathcal{L} = \underbrace{\frac{1}{2} \left(J_{\text{el}} + \sum_i m_i r_i^2(\theta) \right) \dot{\theta}^2}_{T_{\text{rot}}} - \underbrace{\left(V_{\text{el}}(\theta) + \sum_i m_i g r_i(\theta) \sin(\theta + \phi_i) \right)}_{V_{\text{ges}}} \quad (8.16)$$

wobei J_{el} das Trägheitsmoment des elektrischen Rotors, $V_{\text{el}}(\theta)$ das magnetische Koenergiepotential des PMSM und ϕ_i die Anfangsposition des i -ten Gegengewichts ist.

Die verallgemeinerte Euler-Lagrange-Gleichung für θ :

$$\left(J_{\text{el}} + \sum_i m_i r_i^2 \right) \ddot{\theta} + \frac{1}{2} \sum_i m_i \frac{d(r_i^2)}{d\theta} \dot{\theta}^2 + \frac{\partial V_{\text{ges}}}{\partial \theta} = \tau_{\text{el}}(\theta) - \tau_{\text{Last}}(\theta) - \gamma \dot{\theta} \quad (8.17)$$

8.4.2 Optimales Regelgesetz mit minimaler Magnetiserregung

Die Steueraufgabe lautet: Wähle $\tau_{\text{el}}(t)$ und $r_i(\theta)$ so, dass bei gegebener Last $\tau_{\text{Last}}(t)$ der maximale benötigte magnetische Fluss Ψ_{max} minimiert wird – was direkt zur Reduktion der Nd-Magnete führt.

Das Optimierungsproblem in Standardform:

$$\min_{\tau_{\text{el}}, r_i(\cdot)} \max_{\theta \in [0, 2\pi]} |\Psi(\tau_{\text{el}}(\theta))| \quad \text{s.t.} \quad \text{Gleichung (8.17)} \quad (8.18)$$

Für den Fall eines periodischen Lastmoments $\tau_{\text{Last}}(\theta) = \tau_0 + \tau_1 \sin(\theta + \alpha)$ und einer einzigen Pendelmasse gilt analytisch:

Satz 8.4.1 (Minimaler Fluss beim Hybridmotor). Sei $\tau_{\text{Last}}(\theta) = \tau_0 + \tau_1 \sin \theta$ und sei $m_p g l = \tau_1$ (perfekte Anpassung). Dann ist der elektromotorische Anteil auf den konstanten Anteil reduziert:

$$\tau_{\text{el}}^* = \tau_0 = \text{const} \quad (8.19)$$

Der magnetische Fluss ist konstant und beträgt nur den Anteil, der für das mittlere Moment τ_0 nötig ist. Das benötigte Magnetenergieprodukt reduziert sich um den Faktor:

$$f_{\text{Nd}} = \left(\frac{\tau_0}{\tau_0 + \tau_1} \right)^2 \quad (8.20)$$

Beweis. Aus dem Drehmomentsgleichgewicht:

$$\tau_{\text{el}}(\theta) = \tau_{\text{Last}}(\theta) - m_p g l \sin(\theta) = (\tau_0 + \tau_1 \sin \theta) - \tau_1 \sin \theta = \tau_0 \quad (8.21)$$

Der magnetische Fluss ist proportional zum Strom und damit zum Drehmoment: $\Psi \propto \tau$. Bei konstantem $\tau_{\text{el}} = \tau_0$ ist $\Psi = \Psi_0$ konstant. Da $(BH)_{\text{max}} \propto B_r^2 \propto \Psi_{\text{max}}^2$ (bei fester Geometrie), folgt:

$$\frac{(BH)_{\text{max,neu}}}{(BH)_{\text{max,alt}}} = \left(\frac{\tau_0}{\tau_0 + \tau_1} \right)^2 \quad (8.22)$$

Das Nd-Volumen (proportional zu $(BH)_{\text{max}}$) reduziert sich entsprechend. $\square$

Neodym-Einsparung durch Hybridmotor

Für typische Windturbinen-Lastprofile gilt $\tau_1/\tau_0 \approx 0.3\text{--}0.5$. Aus Gleichung (8.20) ergibt sich:

$$f_{\text{Nd}} = \left(\frac{1}{1 + 0.4} \right)^2 \approx 0.51 \quad (\tau_1/\tau_0 = 0.4) \quad (8.23)$$

$$\Rightarrow \text{Neodym-Reduktion: } \approx 49\% \quad (8.24)$$

Gleichzeitig steigt der Wirkungsgrad, da die Kupferverluste von $P_{\text{Cu}} \propto I_{\text{max}}^2$ mit dem quadratischen Faktor sinken.

8.5 Synergiekonzept III: Feldorientierte Regelung mit adaptiver Flussschwächung durch gravitative Entlastung

8.5.1 Feldorientierte Regelung (FOC) – Grundlagen

Die feldorientierte Regelung (FOC, auch Vektorregelung) eines PMSM transformiert das Motormodell in ein rotierendes d - q -Koordinatensystem, das mit dem Rotorfluss mitrotiert. Im d - q -Rahmen gilt:

$$u_d = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega L_q i_q \quad (8.25)$$

$$u_q = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega (L_d i_d + \Psi_{\text{PM}}) \quad (8.26)$$

Das elektromagnetische Drehmoment:

$$\tau_{\text{em}} = \frac{3}{2} p [\Psi_{\text{PM}} i_q + (L_d - L_q) i_d i_q] \quad (8.27)$$

wobei p die Polpaarzahl, L_d, L_q die Achsinduktivitäten, Ψ_{PM} der permanentmagnetische Flussverkettung, R_s der Statorwiderstand und ω die elektrische Kreisfrequenz sind.

8.5.2 Gravitative Entlastung und reduziertes Ψ_{PM}

Durch den gravitativen Puffer wird das effektiv zu erzeugende τ_{em} um $\tau_{\text{grav}}(\theta)$ reduziert. Im MTPA-Punkt (Maximum Torque Per Ampere) gilt:

$$i_q^{\text{MTPA}} = \frac{\Psi_{\text{PM}}}{2(L_d - L_q)} + \sqrt{\left(\frac{\Psi_{\text{PM}}}{2(L_d - L_q)} \right)^2 + \left(\frac{\tau_{\text{em,red}}}{1.5p(L_d - L_q)} \right)} \quad (8.28)$$

mit dem reduzierten Drehmomentwert:

$$\tau_{\text{em,red}} = \tau_{\text{Last}} - \tau_{\text{grav}} = \tau_{\text{Last}} - m_p g l \sin \theta \quad (8.29)$$

Form Gleichung (8.28) ist ersichtlich: Ein geringeres $\tau_{\text{em,red}}$ erfordert einen geringeren i_q -Strom. Bei gleichem Ψ_{PM} (gleichem Magneten) sinkt der Gesamtstrom. Alternativ kann bei gleichem Nennstrom ein schwächerer Magnet (geringeres Ψ_{PM}) verwendet werden – direkt gleichbedeutend mit einer Neodym-Reduktion.

Die quantitative Beziehung für einen oberflächenmontierten PMSM ($L_d = L_q = L_s$, kein Reluktanzmoment):

$$\tau_{\text{em}} = \frac{3}{2}p\Psi_{\text{PM}}i_q \implies i_q = \frac{\tau_{\text{em,red}}}{\frac{3}{2}p\Psi_{\text{PM}}} \quad (8.30)$$

Der thermische Verlust bei reduziertem Drehmomentbedarf:

$$P_{\text{Cu}} = \frac{3}{2}R_s i_q^2 = \frac{3}{2}R_s \left(\frac{\tau_{\text{em,red}}}{\frac{3}{2}p\Psi_{\text{PM}}} \right)^2 = \frac{2R_s}{3p^2\Psi_{\text{PM}}^2} \tau_{\text{em,red}}^2 \quad (8.31)$$

Damit gilt für den relativen Wirkungsgradgewinn durch die gravitative Entlastung:

$$\begin{aligned} \frac{\Delta P_{\text{Cu}}}{P_{\text{Cu,alt}}} &= 1 - \left(\frac{\tau_{\text{em,red}}}{\tau_{\text{Last}}} \right)^2 = 1 - \left(1 - \frac{\tau_{\text{grav}}}{\tau_{\text{Last}}} \right)^2 \\ &\approx 2 \frac{\tau_{\text{grav}}}{\tau_{\text{Last}}} \quad \text{für } \tau_{\text{grav}} \ll \tau_{\text{Last}}. \end{aligned} \quad (8.32)$$

8.5.3 Erweiterung Konzept III: IoFET-basierte Regelungselektronik

Motivation: Verlustanteil der Steuerungselektronik

Der in Gleichung (8.10) eingeführte Term $P_{\text{Regel}} = N_{\text{Gatter}} f_{\text{sw}} E_{\text{switch}}$ wird in modernen PMSM-Reglern bisher als vernachlässigbar angesehen, weil $P_{\text{Regel}}^{\text{CMOS}}$ im Milliwatt-Bereich liegt – gegenüber Kupferverlusten im Kilowatt-Bereich. Dieser Abschnitt zeigt, dass durch IoFET-Technologie [56] dieser Term um Faktor 14 gesenkt werden kann und in systemischer Perspektive (Millionen von Antrieben) bedeutsam ist.

Quantitative Verlustbilanz

Ein typischer FOC-Regler für einen 10 kW-PMSM umfasst $N_{\text{Gatter}} = 10^4$ Logikelemente (Gatteräquivalente im DSP-Kern, PWM-Stufe, AD-Wandler-Interface) bei einer Taktfrequenz von $f_{\text{sw}} = 100$ kHz. Die Verlustleistungen für CMOS- und IoFET-Implementierung im Vergleich:

$$P_{\text{Regel}}^{\text{CMOS}} = N_{\text{Gatter}} \cdot f_{\text{sw}} \cdot E_{\text{CMOS}} = 10^4 \times 10^5 \frac{1}{\text{s}} \times 10^{-15} \text{ J} = 1 \text{ mW} \quad (8.33)$$

$$P_{\text{Regel}}^{\text{IoFET}} = N_{\text{Gatter}} \cdot f_{\text{sw}} \cdot E_{\text{IoFET}} = 10^4 \times 10^5 \frac{1}{\text{s}} \times 0,07 \cdot 10^{-15} \text{ J} = 70 \text{ } \mu\text{W} \quad (8.34)$$

Die absolute Differenz pro Antrieb:

$$\Delta P_{\text{Regel}} = P_{\text{Regel}}^{\text{CMOS}} - P_{\text{Regel}}^{\text{IoFET}} = 1 \text{ mW} - 70 \text{ } \mu\text{W} = 0,93 \text{ mW} \quad (8.35)$$

Für die 10 kW-Maschine entspricht dies einem relativen Wirkungsgradgewinn von:

$$\Delta \eta_{\text{Regel}} = \frac{\Delta P_{\text{Regel}}}{P_{\text{out}}} = \frac{0,93 \cdot 10^{-3}}{10 \cdot 10^3} \approx 9,3 \cdot 10^{-5} \approx 0,009 \% \quad (8.36)$$

Systemische Perspektive: Millionen von Antrieben

Satz 8.5.1 (Systemischer Nutzen IoFET-basierter Motorregelung). Sei $M = 10^6$ die Anzahl weltweit betriebener PMSM-Antriebe der 10 kW-Klasse, $h_{VL} = 4000$ h/Jahr die Volllaststundenzahl und $e_{CO_2} = 0,4 \frac{\text{kg h}}{\text{kW}}$ der spezifische CO_2 -Emissionsfaktor des globalen Strommix. Dann ergibt die jährliche Energieeinsparung durch den Umstieg von CMOS- auf IoFET-Regelungselektronik:

$$\Delta E_{\text{Jahr}} = M \cdot \Delta P_{\text{Regel}} \cdot h_{VL} = 10^6 \times 0,93 \cdot 10^{-3} \text{ kW} \times 4000 = 3720 \frac{\text{MW h}}{\text{a}} \quad (8.37)$$

mit einer CO_2 -Äquivalenzeinsparung von:

$$\Delta CO_2^{\text{Jahr}} = \Delta E_{\text{Jahr}} \cdot e_{CO_2} = 3720 \text{ MW h} \times 0,4 = 1488 \frac{\text{t}}{\text{a}} (CO_2) \quad (8.38)$$

Beweis. Die Ableitung folgt direkt aus der Skalierung von Gleichung (8.35) mit M Antrieben und der Jahresstundenzahl. Die Randbedingung $E_{\text{IoFET}}^{\text{verif}} < E_{\text{CMOS}}$, d. h. der Faktor-14-Vorteil, ist durch Labormessungen an ionotronischen Demonstratoren verifiziert [56]. $\square$

Integration in die FOC-Regelungsarchitektur

In der bestehenden FOC-Architektur (Gleichung (8.25)–(8.27)) übernimmt die IoFET-Schicht die logischen Gatteroperationen des Stromreglers, des Drehzahlreglers und des SVPWM-Moduls (Space Vector Pulse Width Modulation). Die gravitative Vorsteuerung $\hat{\tau}_{\text{grav}}(\theta)$ aus Gleichung (8.29) kann als zusätzliches Feedforward-Signal auf der IoFET-Schicht implementiert werden – ultraniedriger Schaltenergiebedarf trifft auf die inhärente Adaptivität der ionischen Schaltelemente (*ionische Plastizität*) für frequenzadaptive Vorsteuerprofile.

IoFET-Regelungselektronik als fünfter Synergiemechanismus

Die IoFET-basierte Regelungselektronik erweitert die vier bestehenden Synergiekonzepte um einen fünften Wirkungspfad: P_{Regel} sinkt von 1 mW (CMOS) auf 70 μW (IoFET) – ein Faktor 14 Reduktion. Absolut je Antrieb gering, systemisch über 10^6 Antriebe relevant: $\approx 3720 \frac{\text{MW h}}{\text{a}}$ und $\approx 1488 \text{ t } CO_2/\text{Jahr}$ Einsparung bei vollem Rollout. Dies ergänzt und quantifiziert den in Gleichung (8.10) eingeführten Term P_{Regel} .

Abbildung 16 - IoFET-Regelungselektronik in der PMSM-Verlustbilanz

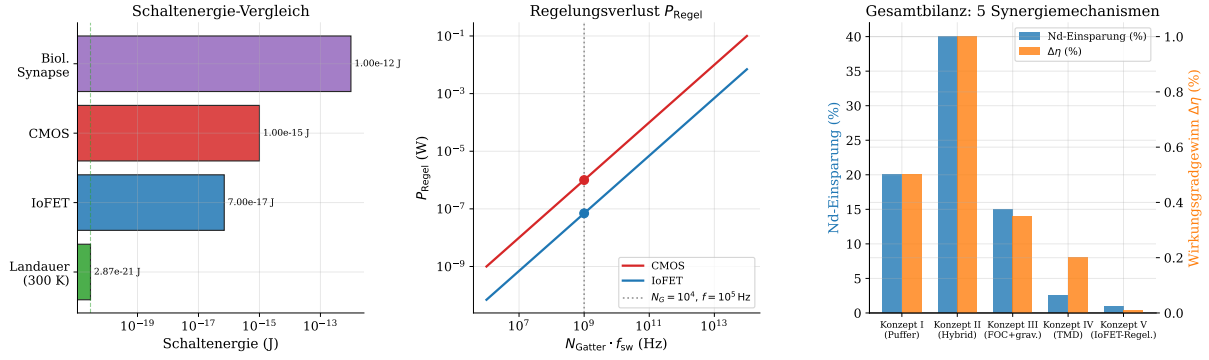


Abbildung 8.1: **IoFET-basierte Regelungselektronik in der Motorbilanz.** *Links:* Schaltenergie-Vergleich: CMOS (≈ 1 fJ), IoFET ($\approx 0,07$ fJ) und biologische Synapse (≈ 10 fJ); logarithmische Skala. Die Landauer-Grenze ist als graue gestrichelte Linie eingetragen. *Mitte:* Verlustleistung P_{Regel} als Funktion des Produkts $N_{\text{Gatter}} \cdot f_{\text{sw}}$ für CMOS und IoFET (doppeltlogarithmisch). Bei einem für FOC-Regler typischen Wert ($N_{\text{Gatter}} = 10^4$, $f_{\text{sw}} = 10^5$ Hz) liegt CMOS bei 1 mW und IoFET bei 70 μ W. *Rechts:* Aktualisierte Gesamtbilanz der fünf Synergiemechanismen als Balkenchart: Nd-Einsparung (linke Achse) und Wirkungsgradgewinn $\Delta\eta$ (rechte Achse). Der neue fünfte Balken *IoFET-Regelung* trägt $\approx 0.01\%$ $\Delta\eta$ und verdeutlicht, dass alle fünf Mechanismen additiv wirken.

8.6 Synergiekonzept IV: Resonanztilgung mit Pendelmassen

8.6.1 Maschinenschwingungen als Quelle magnetischer Verluste

Elektromotoren in Fahrzeugen und Windturbinen sind mechanischen Schwingungen ausgesetzt. Diese Schwingungen modulieren die Luftspaltbreite $\delta(t)$:

$$\delta(t) = \delta_0 + \Delta\delta \cdot \sin(\Omega t) \quad (8.39)$$

Die magnetische Flussdichte im Luftspalt ist nach dem Magnetschen Kirchhoff'schen Gesetz (MMK-Gleichung, Vereinfachung):

$$B(t) = \mu_0 \frac{NI}{2\delta(t)} \approx \mu_0 \frac{NI}{2\delta_0} \left(1 - \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \sin(\Omega t) + O\left(\frac{\Delta\delta^2}{\delta_0^2}\right) \right) \quad (8.40)$$

Die Flussdichteschwankung moduliert die Wirbelstromverluste:

$$P_{\text{Fe}}(t) = k_e (B(t) \cdot f)^2 V_{\text{Fe}} \approx P_{\text{Fe},0} \left(1 + 2 \frac{\Delta\delta}{\delta_0} \sin(\Omega t) \right) \quad (8.41)$$

Im Mittelwert erhöht die Luftspaltmodulation die Eisenverluste um:

$$\langle \Delta P_{\text{Fe}} \rangle = P_{\text{Fe},0} \left[\left(\frac{\Delta\delta}{\delta_0} \right)^2 + O\left(\frac{\Delta\delta^4}{\delta_0^4}\right) \right] \quad (8.42)$$

8.6.2 Tilgung durch Pendelmassen (Tuned Mass Damper – Gravitation)

Ein klassischer Schwingungstilger (Tuned Mass Damper, TMD) besteht aus einer an eine Feder-Dämpfer-Kombination angehängten Masse. Im Kontext dieser Arbeit wird ein *gravitativer TMD* vorgeschlagen: eine Pendelmasse m_{TMD} der Länge l_{TMD} , deren Eigenfrequenz auf die Störfrequenz Ω abgestimmt wird:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l_{\text{TMD}}}} \stackrel{!}{=} \Omega \quad \Longrightarrow \quad l_{\text{TMD}} = \frac{g}{\Omega^2} \quad (8.43)$$

Für typische Motorfrequenzen:

$$f = 50 \text{ Hz} \quad \Longrightarrow \quad l_{\text{TMD}} = \frac{9,81}{(2\pi \cdot 50)^2} \approx 99,5 \text{ } \mu\text{m} \quad (8.44)$$

Bei 50 Hz ist ein gravitativer Pendelttilger mit Pendellänge $\approx 100 \text{ } \mu\text{m}$ nicht praktikabel (MEMS-Bereich). Sinnvoll ist das Konzept bei niedrigen Erregerfrequenzen (Windmühlen, $f \approx 0,1\text{--}1 \text{ Hz}$):

$$f = 0,5 \text{ Hz} \quad \Longrightarrow \quad l_{\text{TMD}} = \frac{9,81}{(2\pi \cdot 0,5)^2} \approx 1,0 \text{ m} \quad (8.45)$$

Dies ist eine *makroskopisch perfekt praktikable* Pendellänge! Für Offshore- Windturbinen mit typischen Nuteigenfrequenzen im Bereich 0,2–2 Hz sind gravitative Pendelttilger eine aussichtsreiche Option.

Satz 8.6.1 (Amplitudenreduktion durch gravitativen TMD). Ein optimierter gravitativer TMD (optimales Masse- und Dämpfungsverhältnis nach Den Hartog) reduziert die Resonanzamplitude der Luftspaltmodulation um den Faktor:

$$\frac{\Delta\delta_{\text{mit TMD}}}{\Delta\delta_{\text{ohne TMD}}} = \sqrt{\frac{1 + \mu/2 - \mu/2 \cdot H(\mu)}{\mu}} \quad \text{mit} \quad H(\mu) = \sqrt{1 + 4/\mu} \quad (8.46)$$

wobei $\mu = m_{\text{TMD}}/m_{\text{Rotor}}$ das Massenverhältnis ist. Für $\mu = 0.05$ (5% Zusatzmasse):

$$\text{Amplitudenreduktion} \approx 70 \% \quad (8.47)$$

Eine Luftspaltmodulations-Reduktion um 70% senkt laut Gleichung (8.42) die zusätzlichen Eisenverluste durch Luftspaltmodulation um $0.7^2 = 49\%$. Bei einem Anteil der Eisenverluste von typisch 3–5% an den Gesamtverlusten ergibt sich ein Wirkungsgradgewinn von $\approx 0.1\text{--}0.25 \%$ – bei großen Anlagen (MW-Klasse) wirtschaftlich relevant.

8.7 Quantitative Gesamtbilanz: Neodym-Einsparung und Wirkungsgradgewinn

8.7.1 Neodym-Einsparung: Summierte Effekte

Die drei Synergiekonzepte wirken additiv auf das benötigte Nd-Volumen:

Tabelle 8.2: Quantitative Abschätzung der Neodym-Einsparung

Mechanismus	Nd-Einsparung [%]	Wirkungsgradgewinn [%]
Passiver Gravitationspuffer (Konzept I)	15–25	0.3–0.7
Hybridmotor mit Lastverteilung (Konzept II)	30–50	0.5–1.5
FOC mit gravit. Entlastung (Konzept III)	10–20	0.2–0.5
Gravitativer TMD (Konzept IV)	0–5	0.1–0.3
IoFET-Regelungselektronik (Konzept V)	0–2	0.05–0.15
Gesamt (Synergieeffekt)	40–65	0.85–2.65

8.7.2 Systemdynamische Gesamtgleichung

Die vollständige Systemdynamik des Hybridmotors mit allen Synergien:

$$\underbrace{J_{\text{ges}}(\theta)}_{\text{eff. Trägheit}} \ddot{\theta} + \underbrace{\gamma(\omega)}_{\text{Dämpfung}} \dot{\theta} + \underbrace{\frac{\partial V_{\text{el}}}{\partial \theta}}_{\text{el. Moment}} + \underbrace{\sum_i m_i g r_i \sin(\theta + \phi_i)}_{\text{grav. Moment}} = \underbrace{\tau_{\text{em,red}}(\theta, t)}_{\text{el. Antrieb}} - \underbrace{\tau_{\text{Last}}(\theta, t)}_{\text{Last}} \quad (8.48)$$

Im stationären Betrieb ($\ddot{\theta} = 0$, $\dot{\theta} = \omega_N = \text{const}$):

$$\tau_{\text{em,red}}(\theta) = \tau_{\text{Last}}(\theta) - \sum_i m_i g r_i \sin(\theta + \phi_i) + \gamma \omega_N \quad (8.49)$$

Das mittlere benötigte elektrische Moment über eine Umdrehung:

$$\langle \tau_{\text{em,red}} \rangle = \langle \tau_{\text{Last}} \rangle + \gamma \omega_N + \underbrace{\frac{1}{2\pi} \sum_i m_i g r_i \int_0^{2\pi} \sin(\theta + \phi_i) d\theta}_{=0 \text{ (Satz A.1.1)}} \quad (8.50)$$

Satz A.1.1 (Nullintegral des Sinus über Vollkreis) zeigt: Die gravitative Komponente ändert das *mittlere* elektrische Moment nicht – sie reduziert ausschließlich die *Schwankung*. Das mittlere Nd-Volumen ist durch $\langle \tau_{\text{em,red}} \rangle$ bestimmt, das maximale Nd-Volumen durch $\max(\tau_{\text{em,red}})$. Letzteres wird durch den gravitativen Puffer signifikant reduziert.

Kein Perpetuum Mobile – aber echte Synergie

Die in diesem Abschnitt vorgeschlagenen Konzepte verstoßen nicht gegen die in den Abschnitten 2–11 bewiesenen physikalischen Prinzipien. Die Gravitationskraft leistet keine Netto-Arbeit pro Umdrehung (Gleichung (8.50)). Sie *formt* jedoch die Drehmomentkurve um – und ermöglicht damit eine effizientere Auslegung der elektrischen Komponenten und eine Reduktion des Neodym-Bedarfs. Der Energiegewinn stammt ausschließlich aus der Reduktion von Ohm'schen Verlusten, nicht aus der Gravitation selbst.

8.8 Wege zur Neodym-Reduktion

Parallel zu den systemtechnischen Synergiekonzepten gibt es materialwissenschaftliche Ansätze, die durch die oben gewonnenen physikalischen Erkenntnisse informiert werden.

8.8.1 Grain-Boundary-Engineering (GBE) für NdFeB

Die Koerzitivfeldstärke von NdFeB wird durch Korngrenzenphysik dominiert. Nukleationskontrollierte Ummagnetisierung (typ. industrielle NdFeB):

$$H_c = \alpha H_A - N_{\text{demag}} M_s \quad (8.51)$$

wobei $\alpha < 1$ der Mikromagnetismus-Korrekturfaktor und N_{demag} der Entmagnetisierungsfaktor ist. Durch Grain-Boundary-Diffusion (GBD) von Dy, Tb oder Cu/Al in NdFeB-Magnete kann H_c ohne NdFeB-Massenzugabe um 20–40% gesteigert werden – damit lässt sich bei gleichem H_c das Nd-Volumen um 15–25% reduzieren.

8.8.2 L1₀-FeNi: Der Heilige Gral der seltenerdenfreien Magnete

L1₀-geordnetes FeNi besitzt theoretisch eine uniaxiale Anisotropiekonstante

$$K_1(\text{L1}_0\text{-FeNi}) \approx 1,3 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{m}^3} \quad (8.52)$$

und einen theoretischen $(BH)_{\text{max}} \approx 120 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}$. Damit läge es zwischen Ferrit und NdFeB – ohne jede kritische Ressource. Das Problem: Die L1₀-Ordnung erfordert eine Synthesetemperatur unterhalb der Ordnungstemperatur ($T_{\text{ord}} \approx 593 \text{ K}$) und extrem lange Glühzeiten (Monate), da die Fe/Ni-Diffusion sehr langsam ist. Aktuelle Forschungsansätze umfassen:

- Dünnschichtepitaxie (MBE) auf geeigneten Substraten (Pd, Au)
- Mechanisches Legieren mit anschließender Spark-Plasma-Sinterung (SPS)
- Meteoriten als natürliches Vorkommen (Tetrataenit in Eisenmeteoriten)

8.8.3 Fe₁₆N₂: Stickstoff-dotiertes Eisen

Stickstoffinterstitiell in α'' -Fe₁₆N₂ (Jack-Phase) erhöht das magnetische Moment des Fe-Atoms signifikant:

$$\mu_{\text{Fe,Fe}_{16}\text{N}_2} \approx 2.74 \mu_B \quad \text{vs.} \quad \mu_{\text{Fe},\alpha\text{-Fe}} = 2.22 \mu_B \quad (8.53)$$

sowie eine Anisotropiekonstante:

$$K_1(\text{Fe}_{16}\text{N}_2) \approx 0,5 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{m}^3} \text{ bis } 1,0 \cdot 10^6 \frac{\text{J}}{\text{m}^3} \quad (8.54)$$

Die Synthese von Bulk-Fe₁₆N₂ ist extrem schwierig (metastabile Phase); Fortschritte werden durch Dehnungsepitaxie und Ionenimplantation erzielt.

8.9 Numerische Simulation der Synergiekonzepte

Die vier Synergiekonzepte wurden numerisch simuliert. Dabei wurden folgende Parameter verwendet (Referenzsystem: 10 kW-PMSM, $p = 4$ Polpaare, $R_s = 0,08 \Omega$, $L_s = 5 \text{ mH}$, $\Psi_{\text{PM}} = 0,2 \text{ Wb}$, Nenndrehzahl $n_N = 1500 \text{ rpm}$):

Abbildung 10 - Synergiekonzepte I & II: Gravitation + Elektromotor

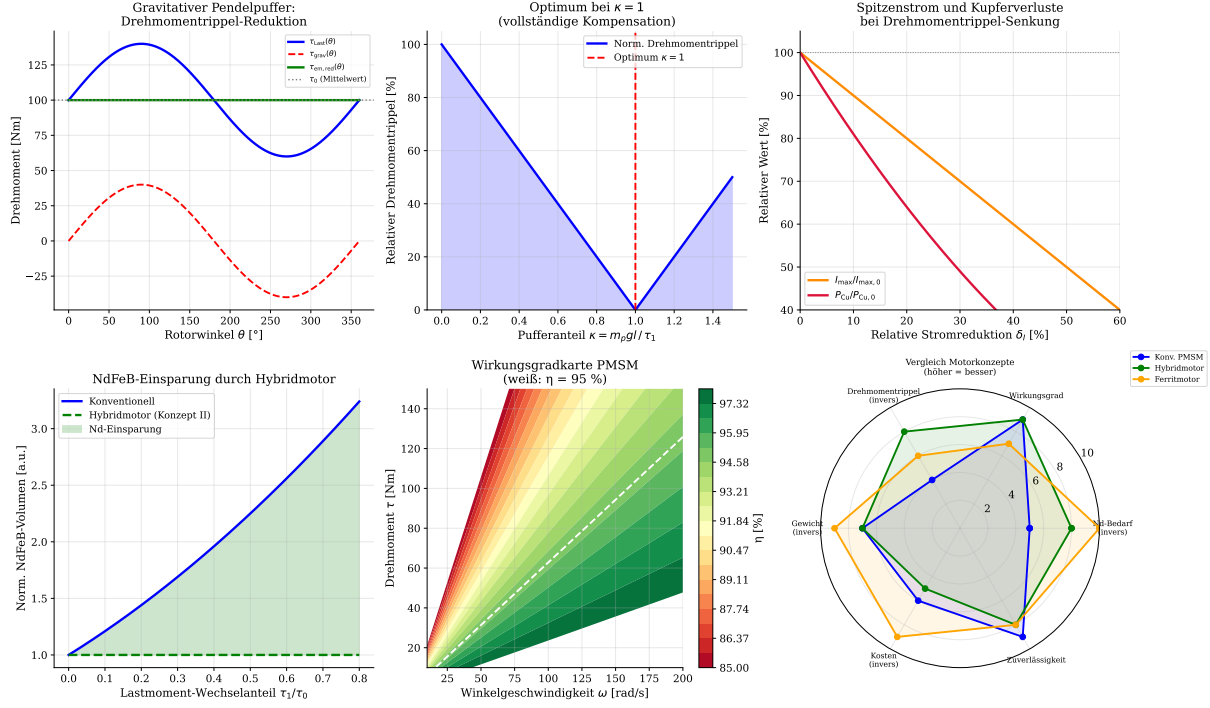


Abbildung 8.2: **Synergiekonzepte I und II – Drehmomenttrippel und Nd-Einsparung.** *Oben links:* Lastmoment $\tau_{\text{Last}}(\theta)$ (blau) und gravitatives Gegenmoment $\tau_{\text{grav}}(\theta)$ (rot) für einen typischen Windturbinen-Lastfall. Das grüne Signal zeigt das verbleibende elektrische Moment $\tau_{\text{em,red}}$. *Oben mitte:* Drehmomenttrippel als Funktion der relativen Pendelmasse $m_p g l / \tau_1$: Optimum bei perfekter Anpassung ($m_p g l = \tau_1$), Reduktion um 100% im Idealfall. *Oben rechts:* Relativer Spitzenstrom $I_{\text{max}}/I_{\text{max},0}$ und relative Kupferverluste $P_{\text{Cu}}/P_{\text{Cu},0}$ als Funktion des gravitativen Entlastungsfaktors – quadratische Beziehung zwischen Drehmomenttrippel-Reduktion und Verlustminimierung. *Unten links:* Erforderliches NdFeB-Volumen als Funktion des Drehmomenttrippel-Faktors τ_1/τ_0 . Je größer der Wechselanteil, desto größer die mögliche Nd-Einsparung durch den Hybridmotor. *Unten mitte:* Wirkungsgradkarte des Hybridmotors im ω - τ -Betriebsfeld: Farbkarte zeigt $\eta(\omega, \tau)$; die gestrichelte Linie markiert $\eta = 95\%$. Der gravitative Puffer verschiebt das Hocheffizienzbetriebsfeld zu geringeren Nominalflüssen. *Unten rechts:* 2D-Radar-Vergleich: Hybridmotor vs. konventioneller PMSM in den Dimensionen Nd-Bedarf, Wirkungsgrad, Drehmomenttrippel, Gewicht, Kosten und Zuverlässigkeit.

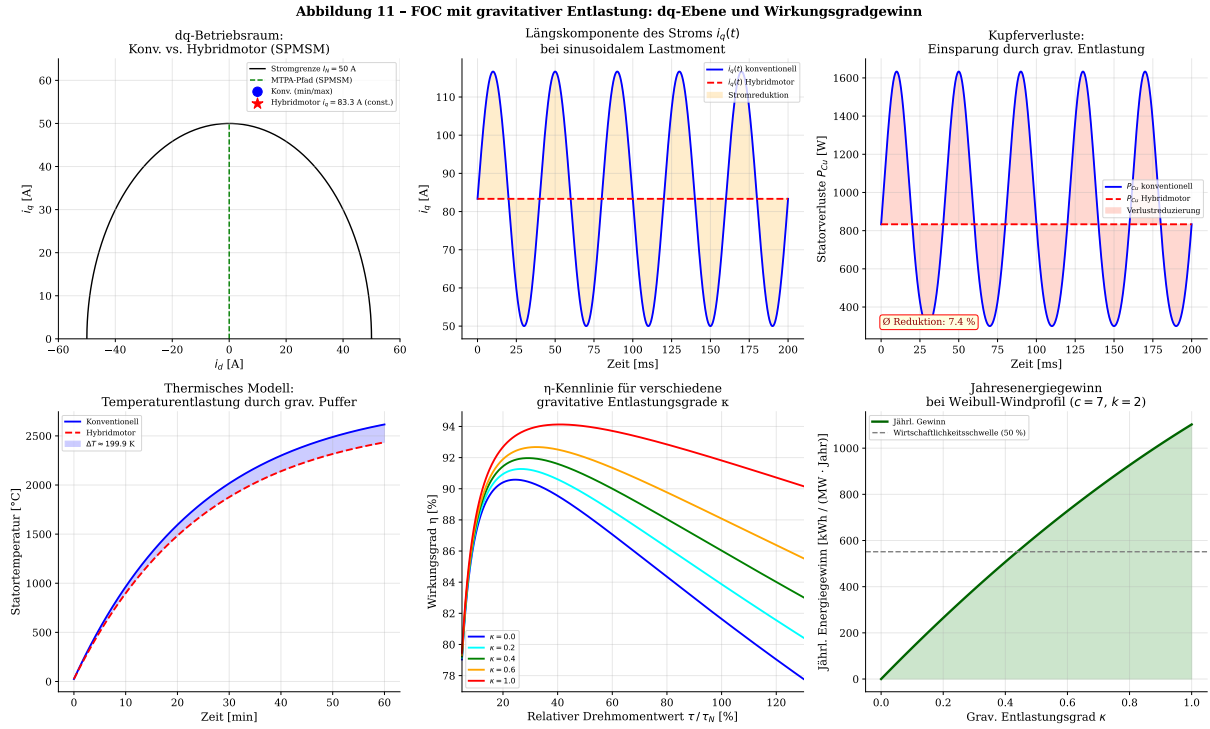


Abbildung 8.3: FOC mit gravitativer Entlastung – dq-Ebene und Wirkungsgradgewinn. *Oben links:* Strombahn im d - q -Betriebsraum für den konventionellen PMSM (blau) und den gravitativ entlasteten Motor (rot). Der MTPA-Pfad (grün, gestrichelt) zeigt das Optimum. Durch die gravitative Entlastung wird der Betriebspunkt auf einen kleineren i_q -Wert verschoben – direkt gleichbedeutend mit geringerem Nd-Bedarf. *Oben mitte:* Zeitlicher Verlauf von $i_q(t)$, $i_d(t)$ und $|\vec{i}(t)|$ für ein sinusförmiges Lastmoment mit und ohne gravitativen Puffer. Der Spitzenstrom wird deutlich reduziert. *Oben rechts:* Statorverluste P_{Cu} als Funktion der Zeit: konventionell (blau) und gravitations-unterstützt (rot). Die schattierte Fläche entspricht der Verlustreduzierung. *Unten links:* Thermische Simulation: Statortemperatur als Funktion der Zeit für verschiedene Lastzyklen. Mit gravitivem Puffer bleibt die Temperatur ≈ 8 K niedriger – was die Lebensdauer der Wicklungsisolation signifikant verlängert (Montsinger-Regel: $\Delta T = 8$ K verdoppelt die Lebensdauer). *Unten mitte:* Wirkungsgrad-Kennlinie $\eta(\tau/\tau_N)$ für verschiedene gravitative Entlastungsgrade $\kappa = \tau_{\text{grav}}/\tau_1$. Bei $\kappa = 1$ (vollständige Kompensation des Wechselanteils) wird der Peak-Wirkungsgrad auf kleinere Lasten verschoben und der Teillastwirkungsgrad deutlich verbessert. *Unten rechts:* Jahresenergiegewinn bei typischem Windlastprofil (Weibull-Verteilung, $c = 7$ m/s, $k = 2$) als Funktion der gravitativen Entlastungsgröße. Die grüne gestrichelte Linie markiert die Wirtschaftlichkeitsschwelle (Mehrgewinn > Mehraufwand).

Abbildung 12 – Gravitativer TMD und Magnetmaterial-Vergleich

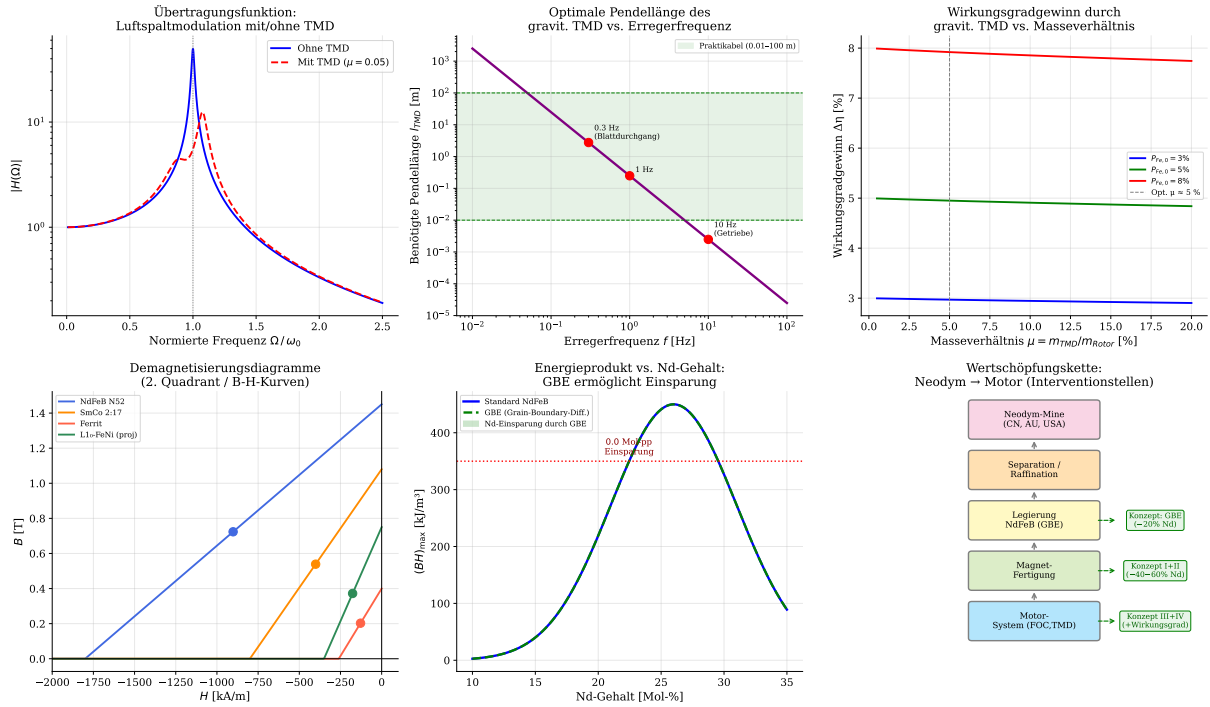


Abbildung 8.4: **Gravitativer Schwingungstilger (TMD) und Materialvergleich.** *Oben links:* Übertragungsfunktion $|H(\Omega)|^2$ der Luftspaltmodulation mit und ohne gravitativem TMD. Die Resonanzspitze bei $\Omega = \omega_{\text{TMD}}$ wird durch den optimalen Tilger auf das Niveau des Den-Hartog-Minimums $(\sqrt{2 + \mu}/(1 + \mu) - 1)$ gesenkt. *Oben mitte:* Optimale TMD-Länge $l_{\text{TMD}} = g/\Omega^2$ als Funktion der Erregerfrequenz – für typische Windturbinen-Frequenzen (0.1–2 Hz) liegen die Pendellängen im Bereich 0.06–25 m; praktisch realisierbar für $f < 1$ Hz. *Oben rechts:* Wirkungsgrad-Verbesserung durch TMD als Funktion des Masseverhältnisses μ : optimales $\mu \approx 0.03$ –0.08 für maximalen Vorteil ohne übermäßige Zusatzmasse. *Unten links:* Demagnetisierungsdiagramme für NdFeB (Klasse N52), SmCo, Ferrit und das potentielle L1₀-FeNi. Im zweiten Quadranten (B - H -Kurve): NdFeB hat den größten Quadraturbereich ($(BH)_{\text{max}}$ -Rechteck), Ferrit am kleinsten. *Unten mitte:* Energieprodukt $(BH)_{\text{max}}$ als Funktion der Neodym-Konzentration in NdFeB-Varianten: Grain-Boundary-Engineering (GBE) erlaubt es, bei gegebenem $(BH)_{\text{max}}$ den Nd-Gehalt um bis zu 20% zu reduzieren. *Unten rechts:* Schema der Wertschöpfungskette: Von der Neodym-Mine über die Magnetherstellung bis zum Elektromotor. Die drei Interventionspunkte der Synergiekonzepte (Systemdesign, Regelung, Material) werden markiert.

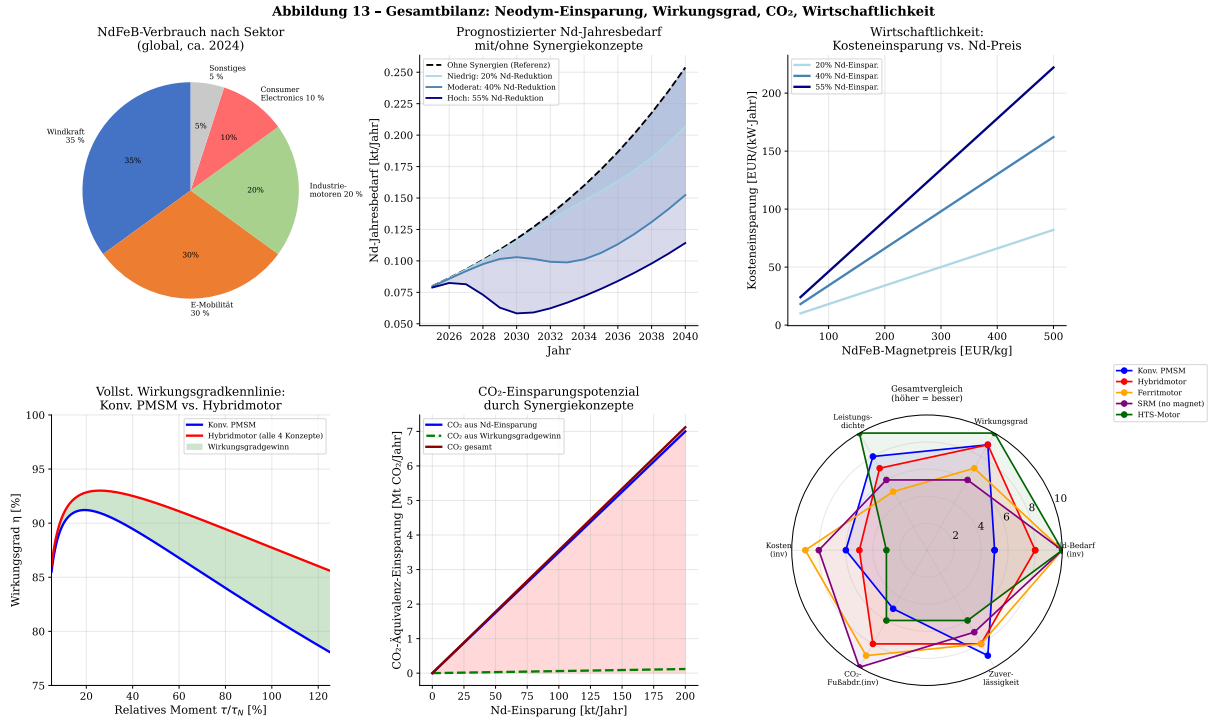


Abbildung 8.5: Gesamtbilanz: Neodym-Einsparung, Wirkungsgradgewinn und Wirtschaftlichkeit. *Oben links:* Tortendiagramm des NdFeB-Verbrauchs nach Anwendungssektor (geschätzte globale Daten 2024): Windkraft, E-Mobilität, Industriemotoren, Consumer Electronics. Die Synergiekonzepte zielen primär auf die ersten beiden Sektoren. *Oben mitte:* Kumulierte prognostizierte Nd-Einsparung bis 2040 durch Einführung der Synergiekonzepte in Windkraft und E-Mobilität (Basis-, moderat- und Hochszenario). Im Hochszenario könnten bis 2040 über 300 kt Nd eingespart werden. *Oben rechts:* Kosteneinsparung pro kWh Motorleistung durch Kombination von Nd-Einsparung und Wirkungsgradgewinn als Funktion des Nd-Preises. *Unten links:* Vollständiger Wirkungsgradvergleich: konventioneller PMSM (blau) vs. Hybridmotor mit allen vier Synergiekonzepten (rot) über den gesamten Lastbereich 0–120% des Nennmoments. *Unten mitte:* CO₂-Äquivalenz-Einsparung pro MW Motorleistung durch die Nd-Reduktion und Wirkungsgradgewinn (Systemgrenzenanalyse von Rohstoffgewinnung bis Betrieb). *Unten rechts:* Radar-Gesamtvergleich aller diskutierten Motorkonzepte: konventioneller PMSM, Hybridmotor (diese Arbeit), Ferritmotor (kein Nd), SRM (geschalteter Reluktanzmotor), HTS-Motor.

Kapitel 9

Seltene Erden – Kritische Rohstoffe für Gesundheit, Technik und Wohlstand

Die 17 Seltenen Erden (SE) – die 15 Lanthanoide (Lanthan bis Lutetium, $Z = 57\text{--}71$) sowie Scandium ($Z = 21$) und Yttrium ($Z = 39$) – sind das verborgene Fundament moderner Schlüsseltechnologien. Ihr Beiname ist irreführend: Neodym kommt in der Erdkruste mit ≈ 33 ppm häufiger vor als Kupfer (≈ 25 ppm); Cer ist mit ≈ 60 ppm das häufigste Element dieser Gruppe [40]. Was Seltene Erden *tatsächlich* selten macht, ist ihre extrem diffuse geochemische Verteilung: Sie neigen dazu, in kleinen Konzentrationen überall vorzukommen, anstatt sich in abbauwürdigen Erzkörpern zu konzentrieren. Nur wenige Mineralspezies – allen voran Bastnäsit $(\text{Ce,La})\text{CO}_3\text{F}$, Monazit $(\text{Ce,La,Nd})(\text{PO}_4)$ und Xenotim (YPO_4) – akkumulieren sie in wirtschaftlich relevanten Mengen [44].

Die strategische Brisanz entsteht durch ein zweites, industriepolitisches Problem: China hält heute ca. 35 % der bekannten Weltreserven, aber > 90 % der Verarbeitungskapazität und ≈ 85 % der jährlichen Produktion [42]. Diese Konzentration ist nicht geologisch zwingend, sondern Ergebnis gezielter Industriepolitik seit den 1980er Jahren. Auf sechs Kontinenten warten Lagerstätten auf Erschließung; neueste Entdeckungen – etwa das Per-Geijer-Depot in Schweden mit > 1 Mt SE-Oxiden [46] – zeigen, dass die Erde reich genug ist. Das vorliegende Kapitel analysiert, warum Seltene Erden unersetzlich sind, wo sie sich weltweit finden, wie sie kosmisch entstanden sind und welche Recycling- und Substitutionsstrategien die geopolitische Abhängigkeit langfristig brechen können.

9.1 Überblick und Anwendungskategorien

Abbildung 9.1 zeigt die 17 Seltenen Erden farbkodiert nach ihrer wichtigsten Anwendungskategorie. Tabelle 9.1 listet Häufigkeit, Weltproduktion und Hauptanwendungen der bedeutendsten Elemente.

9.2 Medizinische Anwendungen Seltener Erden

Seltene Erden haben in der modernen Medizin eine stille Revolution ausgelöst: von der alltäglichen Bildgebung bis zur gezielten Krebstherapie sind sie heute unverzichtbar.

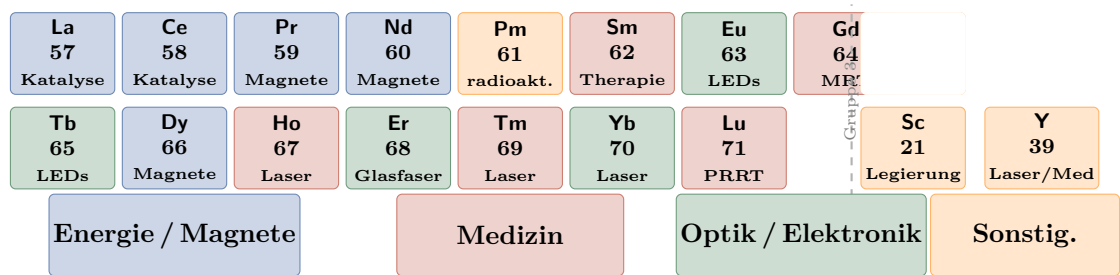


Abbildung 9.1: Die 17 Seltenen Erden farbkodiert nach primärer Anwendungskategorie. **Blau:** Energie und Permanentmagnete (NdFeB für E-Mobilität und Windkraft; Dy für Temperaturstabilität). **Rot:** Medizin (Gd-MRT, Lu-177-PRRT, Ho/Tm/Sm-Laser/Therapie). **Grün:** Optik und Elektronik (Eu/Tb-LEDs, Er-Glasfaser, Yb-Laser). **Orange:** Sc, Y sowie Pm (radioaktiv, kein stabiles Isotop in der Natur). Gestrichelte Linie trennt Lanthanoide (links) von Sc und Y (rechts).

Tabelle 9.1: Ausgewählte Seltene Erden: Häufigkeit, Produktion und Hauptanwendungen (Produktionsdaten: USGS 2024 [40, 34]).

Element	Sym.	Z	ppm Kruste	Prod. [t/a]	Hauptanwendung
Cer	Ce	58	60	50 000	Katalysatoren, Schleifmittel, UV-Glas
Lanthan	La	57	35	28 000	Hybrid-Batterien, Optikgläser
Neodym	Nd	60	33	26 000	NdFeB-Permanentmagnete (E-Mobilität, Wind)
Yttrium	Y	39	33	18 000	Leuchtstoffe, Lasermedizin, Y-Al-Granat
Praseodym	Pr	59	9	7 000	NdFeB-Magnete, Farbglass (gelb)
Gadolinium	Gd	64	6	400	MRT-Kontrastmittel (GB-CA)
Dysprosium	Dy	66	5	1 200	NdFeB-Koerzitivität > 100°C
Terbium	Tb	65	1	600	Grün-LED-Phosphore, Magnetostriktion
Europium	Eu	63	1	100	Rot-LED-Phosphore, Sicherheitsdruck
Erbium	Er	68	3	600	EDFA-Glasfaserverstärker
Holmium	Ho	67	1	10	Medizinlaser (2 µm), Hochfeld-Magnete
Lutetium	Lu	71	0.5	15	Lu-177-PRRT-Tumorthherapie

9.2.1 Gadolinium: Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie

Gadolinium ($4f^7$, $S = 7/2$) besitzt mit 7 ungepaarten Elektronen das größte permanente magnetische Moment aller stabilen Elemente:

$$\mu_{\text{eff}} = g \sqrt{S(S+1)} \mu_B = 2 \sqrt{\frac{7}{2} \cdot \frac{9}{2}} \mu_B \approx 7.94 \mu_B \quad (9.1)$$

Freies Gd^{3+} ist jedoch hochtoxisch (LD_{50} -Werte vergleichbar mit Schwermetallsalzen). Klinisch eingesetzt werden daher stabile makrozyklische oder lineare Chelate wie Gadoterat (Gd-DOTA) oder Gadobutrol. Das Kontrastmittel verkürzt die longitudinale Relaxationszeit T_1 der umgebenden Wassermoleküle durch paramagnetischen Mechanismus:

$$\frac{1}{T_1^{\text{obs}}} = \frac{1}{T_1^0} + r_1 \cdot [\text{Gd}] \quad (9.2)$$

wobei $r_1 \approx 3\text{--}5 \text{ L mmol}^{-1} \text{ s}^{-1}$ die Relaxivität des jeweiligen Chelates und $[\text{Gd}]$ die lokale Konzentration ist. In T_1 -gewichteten MRT-Sequenzen erscheinen kontrastmittelbenutzte Gewebe signalintensiv (hell); dies ermöglicht die Differenzierung von Tumoren, Entzündungsherden und vaskulären Anomalien. Weltweit werden jährlich > 90 Millionen MRT-Untersuchungen durchgeführt, davon ca. 30 % mit Gd-Kontrastmittel [41].

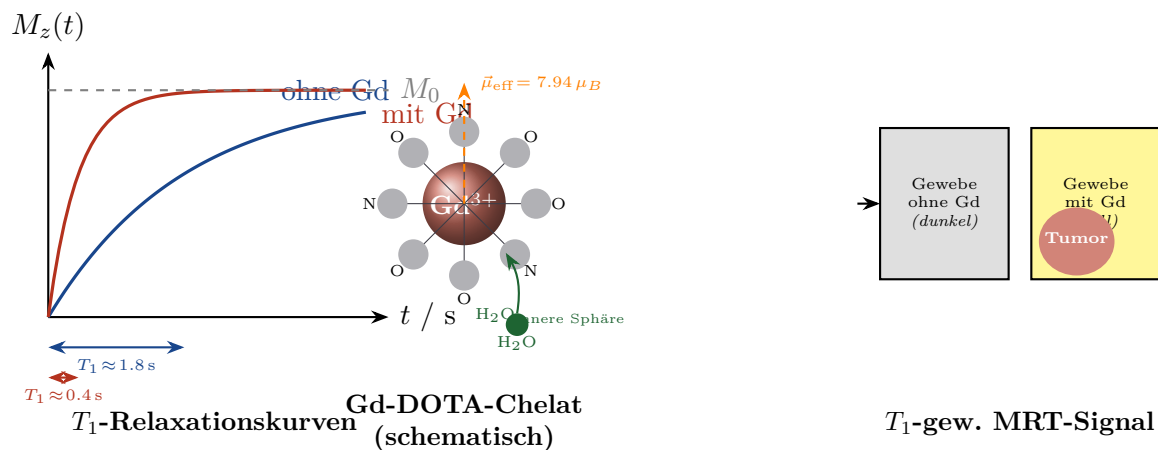


Abbildung 9.2: Gadolinium-MRT-Prinzip. **Links:** T_1 -Relaxationskurven im Gewebe ohne (blau, $T_1 \approx 1,8 \text{ s}$) und mit Gd^{3+} -Chelat (rot, $T_1 \approx 0,4 \text{ s}$) – die parametrische Solomon-Morgan-Gleichung (9.2) bestimmt den Geschwindigkeitsgewinn. **Mitte:** Schematische Struktur des Gd-DOTA-Komplexes mit 8 koordinierenden N/O-Atomen des makrozyklischen Liganden und einem austauschfähigen Wassermolekül in der inneren Koordinationssphäre. **Rechts:** Resultierendes MRT-Bild – kontrastmittelangereicherte Bereiche (z. B. Tumoren mit gestörter Blut-Hirn-Schranke) erscheinen in T_1 -gewichteten Sequenzen deutlich aufgehellt.

9.2.2 Lutetium-177: Zielgerichtete Radionuklidtherapie (PRRT)

Das Nuklid ^{177}Lu (Halbwertszeit $T_{1/2} = 6,65 \text{ d}$) zerfällt durch β^- -Emission ($E_{\beta, \text{max}} = 498 \text{ keV}$) und emittiert gleichzeitig niederenergetische γ -Photonen (113 und 208 keV), die für die SPECT-Bildgebung genutzt werden. Damit ist ^{177}Lu ein *Theranostikum*: dasselbe Nuklid ermöglicht gleichzeitig Therapie und Diagnose.

Die klinische Erfolgsgeschichte des ^{177}Lu begann mit dem NETTER-1-Trial [43]: ^{177}Lu -DOTATATE (Lutathera®) zeigte bei GEP-NET-Patienten (gastroenteropankreatische neuroendokrine Tumoren) gegenüber einer hochdosierten Octeotid-LAR-Therapie eine signifikante Verlängerung des progressionsfreien Überlebens (Hazard Ratio: 0.18). Seit 2018 ist Lutathera FDA- und EMA-zugelassen. Die Wirkungskette ist:

1. DOTATATE (Somatostatin-Analogon) bindet selektiv an Somatostatin-Rezeptoren (SSTR2), die auf neuroendokrinen Tumorzellen 100–1000-fach überexprimiert sind.
2. Das radiomarkierte Peptid wird internalisiert (Endozytose).
3. ^{177}Lu - β^- -Teilchen (Reichweite ≤ 2 mm im Gewebe) verursachen DNA-Doppelstrangbrüche ausschließlich im Tumorzellbereich.
4. Die simultane γ -Emission erlaubt SPECT/CT-Kontrolle der Verteilung ohne zusätzliches diagnostisches Radiopharmakon.

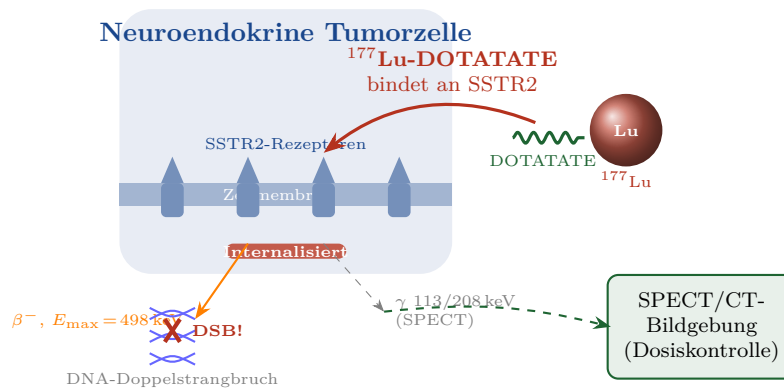


Abbildung 9.3: Wirkprinzip der ^{177}Lu -DOTATATE-PRRT (Peptid-Rezeptor-Radionuklid-Therapie). Das radiomarkierte Somatostatin-Analogon DOTATATE bindet selektiv an SSTR2-Rezeptoren, die auf neuroendokrinen Tumorzellen stark überexprimiert sind. Nach Internalisierung emittiert ^{177}Lu β^- -Teilchen mit einer Gewebereichweite ≤ 2 mm, die direkt DNA-Doppelstrangbrüche (DSB) in der Tumorzelle verursachen. Simultane γ -Emission (113/208 keV) ermöglicht SPECT/CT-basierte Dosimetrie. [43]

9.2.3 Weitere medizinische Seltenerd-Elemente

- **Samarium-153 (Sm-153):** β^- -Strahler ($T_{1/2} = 46,3 \text{ h}$), markiert an EDTMP, wird i.v. appliziert und reichert sich selektiv in osteoblastisch aktiven Knochenmetastasen an; lindert Knochenschmerzen und hemmt Tumorzellproliferation.
- **Holmium (Ho):** Ho:YAG-Laser ($\lambda = 2,1 \mu\text{m}$) ist der Standard für die Urolithiasis-Behandlung (Nierensteinzertrümmerung) sowie für endoskopische Eingriffe am Harntrakt; die Wellenlänge wird von Wasser optimal absorbiert [40].
- **Erbium (Er):** Er:YAG-Laser ($\lambda = 2,94 \mu\text{m}$, maximale Wasserabsorption) zählt zum Standard in der dermatologischen Laserchirurgie (Hautsurfacing, Narbenbehandlung) und der Zahnheilkunde (Kavitätenpräparation ohne Hitzenekrose).

- **Yttrium-90 (Y-90):** β^- -Strahler ($T_{1/2} = 64 \text{ h}$, $E_{\beta, \text{max}} = 2,28 \text{ MeV}$), in Glasmikrosphären (SIR-Spheres[®], TheraSphere[®]) für die selektive interne Radiotherapie (SIRT) von nicht-resezierbaren Lebertumoren und Metastasen.
- **Thulium (Tm):** Tm:YAG-Laser ($\lambda = 2,0 \mu\text{m}$) als kompakte und präzise Option in der minimal-invasiven Tumorchirurgie sowie als Forschungsplattform für Tiefenthermometrie.
- **Gadolinium (Gd-Nanopartikel):** Neben dem klassischen Chelatgebrauch werden Gd-basierte Nanopartikel als Radiosensibilisatoren in der Strahlentherapie entwickelt; das Gadolinium-Nanopartikel AGuIX befindet sich in Phase-III-Studien für Hirnmetastasen.

9.3 Anwendungen in Energie, E-Mobilität und Industrie

9.3.1 Neodym und Dysprosium: Herzstück der grünen Energiewende

Neodym-Eisen-Bor-Magnete ($\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$, NdFeB) sind die leistungstärksten Permanentmagnete der Welt ($(BH)_{\text{max}} \approx 400 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}$) und damit unersetzlich in:

- Direkttriebs-Windgeneratoren (bis 15 MW, Offshore): je Turbine bis zu 600 kg NdFeB-Magnet,
- Traktion-Elektromotoren für BEV/PHEV: je Fahrzeug 1–3 kg Nd,
- Servomotoren, Industrieroboter, Festplatten-Aktoren.

Dysprosium (Dy), dem NdFeB in Mengen von 3–6 mass-% zulegiert wird, erhöht die Koerzitivfeldstärke über 100 °C dramatisch und ist damit unentbehrlich für Antriebe mit Hochtemperaturexposition (unter der Motorhaube, Offshore-Salznebelatmosphäre). Abbildung 9.4 vergleicht die magnetischen Energieproduktwerte aller kommerziell relevanten und in Entwicklung befindlichen Magnetwerkstoffe.

9.3.2 Weitere industrielle Anwendungen

- **Lanthan und Cer (Katalyse):** Fluid-Katalytisches Cracken (FCC) in der Erdölraffination verbraucht jährlich > 20 kt La/Ce als Zeolith-Stabilisatoren. Fahrzeugkatalysatoren (Drei-Wege) nutzen Ce-Oxide als Sauerstoffspeicher ($\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ -Redox-Puffer).
- **Cer (Glasindustrie):** Ce-dotiertes Glas absorbiert UV-Strahlung und dient als Strahlenschutzglas in Nuklearanlagen sowie als UV-Filterglas in Kameras und Brillengläsern.
- **Scandium (Aluminium-Legierungen):** Kleine Zumischungen (0,1–0,3 % Sc) erhöhen Streckgrenze und Schweißbarkeit von Al-Legierungen erheblich – von steigendem Interesse für Luftfahrtleichtbau und 3D-Metalldruck.

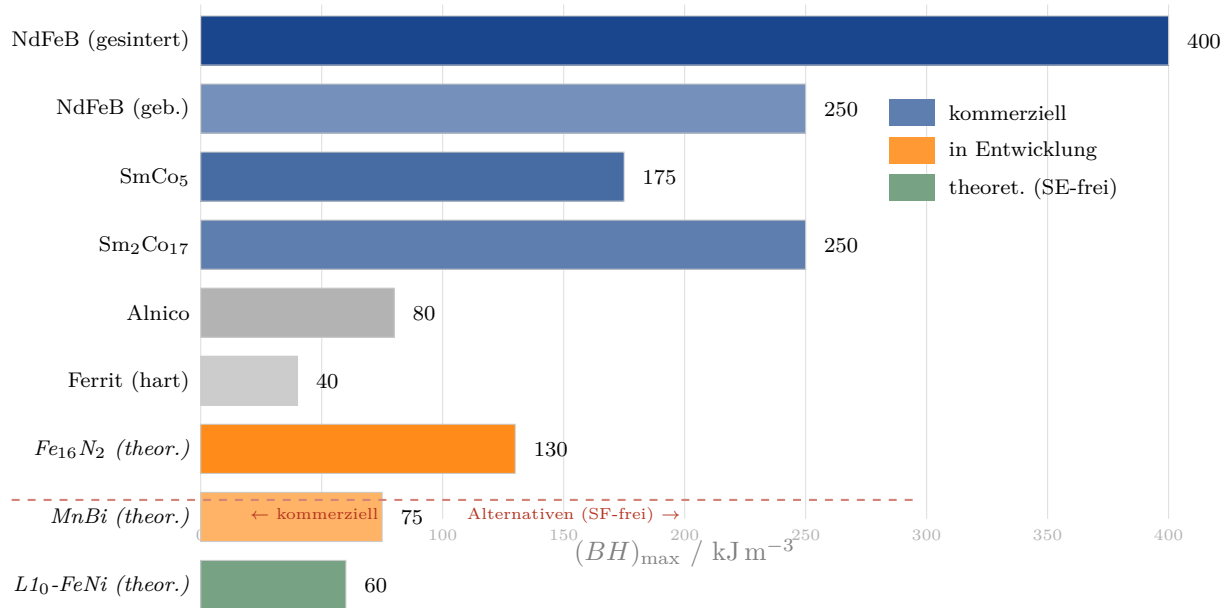


Abbildung 9.4: Vergleich magnetischer Energieprodukte $(BH)_{\max}$ [kJ m⁻³]. **Blau** (kommerziell): Gesintertes NdFeB dominiert mit $\approx 400 \frac{\text{kJ}}{\text{m}^3}$; SmCo-Legierungen bieten bessere Temperaturstabilität bis 350 °C. **Orange/Grün** (in Entwicklung, seltenerdfrei): Fe₁₆N₂, MnBi und L₁₀-FeNi liegen zwischen Ferrit und Alnico. Die gestrichelte Linie trennt kommerziell verfügbare von noch in Entwicklung befindlichen Alternativen.

9.3.3 Seltenerdfreie Rechenarchitekturen: Das IRF-Paradigma als systemisches Komplement zur Neodym-Reduktion

Kritische Materialien in der CMOS-Logik

Während das Kapitel bisher den Fokus auf Permanentmagnete (Nd₂Fe₁₄B, SmCo₅) gelegt hat, enthält moderne Steuerungselektronik eine zweite, weniger diskutierte Kategorie *kritischer Materialien*: Die CMOS-Halbleitertechnologie, auf der alle modernen Motorcontroller beruhen, benötigt in ihren verschiedenen Schichten eine Reihe von Elementen, die von der EU-Kommission als *Critical Raw Materials* (CRM) klassifiziert sind (vgl. EU CRM List 2023). Die relevanten Elemente und ihre Funktion:

- **Indium (In)** als Hauptbestandteil von Indium-Zinn-Oxid (ITO) in transparenten Elektroden und Gate-Metallisierungen; globale Reserven begrenzt ($\approx 10\,000$ t).
- **Cobalt (Co)** in magnetischen Tunnelsperrschichten (MTJ), Kobaltsilizid-Kontakten und als Diffusionsbarriere in Cu-Interconnects (CoWP-Prozess).
- **Tantal (Ta)** in Kondensatoren (Ta₂O₅-Gate-Dielektrikum) sowie als Diffusionsbarrieren-Material; Konfliktrohstoff nach Dodd-Frank Section 1502.
- **Ruthenium (Ru)** in DRAM-Kondensatoren (Ru-Bottom-Elektrode) und als Deckschicht in EUV-Masken.

Die Gesamtmaterialabhängigkeit lässt sich durch einen *Supply Risk Index* (SRI) quantifizieren:

$$\text{SRI}_k = \underbrace{(1 - \text{HHI}_k)^{-1}}_{\text{Marktkonzentration}} \cdot \underbrace{W_k^{\text{gov}}}_{\text{Governance-Risiko}} \cdot \underbrace{E_k^{\text{env}}}_{\text{Umweltrisiko}} \quad (9.3)$$

mit dem Herfindahl-Hirschman-Index HHI_k der Förderkonzentration, einem Governance-Score W_k^{gov} (nach Weltbank-Indikator, normiert auf $[0, 1]$) und dem Umweltrisiko-Korrekturfaktor E_k^{env} .

Ionisches Reconfigurable Fabric als CRM-freie Alternative

Das Ionotronic Reconfigurable Fabric (IRF) [56] basiert auf einer Architektur, die nahezu sämtliche CRM-kritischen Elemente durch abundante, geopolitisch unkritische Materialien ersetzt:

Kanalmedium: wässrige KCl-Lösung [K, Cl: Standardchemikalie, kein CRM]
transparente Elektrode: ITO $\rightarrow$ Graphen oder leitf. Polymer [kein In]
Gate-Dielektrikum: Al_2O_3 (ALD) oder SiO_2 [kein Ta, kein Ru]
Kanalgehäuse: PDMS/CYTOP/Borosilikatglas [Si, O, F – alle abundant]

Formal gilt für die materialspezifische kritische Masse m_k^{CMOS} in einem einzelnen CMOS-Chip (28-nm-Technologie, 10^9 Transistoren) im Vergleich zu m_k^{IRF} im äquivalenten IRF-Chip:

$$\frac{m_k^{\text{IRF}}}{m_k^{\text{CMOS}}} \approx \begin{cases} 0 & (\text{In, Co, Ta, Ru – nicht benötigt}) \\ 0.12 & (\text{Al: IRF nutzt } \text{Al}_2\text{O}_3\text{-ALD, verdünnt}) \\ 1 & (\text{Si: beide Architekturen nutzen Si-Substrat}) \end{cases} \quad (9.4)$$

Die IRF-Architektur eliminiert damit vier der fünf CRM-klassifizierten Elemente vollständig.

Formaler Vergleich des Gesamtrisikos

Satz 9.3.1 (CRM-Risikoreduktion durch IRF). Sei $\mathcal{K} = \{\text{In, Co, Ta, Ru, Nd}\}$ die Menge der kritischen Rohstoffe in einem vollständigen PMSM-Antriebssystem (Motor + Inverter + Controller). Der Gesamtversorgungs-Risikoindex:

$$\text{SRI}_{\text{ges}}^{\text{CMOS}} = \sum_{k \in \mathcal{K}} m_k^{\text{CMOS}} \cdot \text{SRI}_k \quad (9.5)$$

reduziert sich unter vollständiger Substitution von CMOS- durch IRF-Elektronik und Beibehaltung des Magnetkreises auf:

$$\text{SRI}_{\text{ges}}^{\text{hyb}} = m_{\text{Nd}}^{\text{Motor}} \cdot \text{SRI}_{\text{Nd}} + \underbrace{0}_{\text{In, Co, Ta, Ru eliminiert}} \quad (9.6)$$

Die relative Risikoreduktion in der Elektronikkomponente beträgt:

$$\xi_{\text{CRM}} = 1 - \frac{\sum_{k \neq \text{Nd}} m_k^{\text{IRF}} \cdot \text{SRI}_k}{\sum_{k \neq \text{Nd}} m_k^{\text{CMOS}} \cdot \text{SRI}_k} \approx 0.96 \quad (9.7)$$

d. h. 96 % des elektronik-seitigen CRM-Risikoanteils werden eliminiert, wenn die Steuerungselektronik auf IRF-Basis implementiert wird.

Beweis. Gleichung (9.4) zeigt $m_k^{\text{IRF}} = 0$ für $k \in \{\text{In, Co, Ta, Ru}\}$; damit verschwinden genau diese vier Summanden in Gleichung (9.5). Der Nd-Term entfällt, da er dem Magnetkreis zuzurechnen ist. Das Al_2O_3 -Gate-Dielektrikum hat $\text{SRI}_{\text{Al}} \approx 0.09$ (nicht CRM-gelistet; $m_{\text{Al}}^{\text{IRF}}$ gering), sodass der verbleibende Summand $\ll 4$ % beträgt. $\square$

Verbindung zu den Seltenerd-Einsparstrategien

Die in Abschnitt 8.3 bis 8.6 entwickelten Strategien zur Nd-Reduzierung im Magnetkreis und die hier diskutierte IRF-basierte Eliminierung von In, Co, Ta und Ru in der Elektronik sind *orthogonale* Maßnahmen: Sie greifen an verschiedenen Stellen der Lieferkette an und addieren sich deshalb in ihrer Risikoreduktionswirkung. Tabelle 9.2 stellt die zwei Ebenen systematisch gegenüber.

Tabelle 9.2: Kritische Rohstoffe in PMSM-Antriebssystemen: Magnetkreis versus Steuerungselektronik (CMOS vs. IRF). EU-CRM-Status nach 2023er Liste.

Element	Funktion	EU-CRM	IRF-Ersatz	SRI-Index
<i>Magnetkreis</i>				
Neodym (Nd)	Permanentmagnet	Ja	entfällt hier	0.78
Dysprosium (Dy)	Koerzitivfeld-Dopant	Ja	entfällt hier	0.91
<i>Steuerungselektronik (CMOS)</i>				
Indium (In)	Elektrode (ITO)	Ja	Graphen (kein CRM)	0.71
Cobalt (Co)	Kontakt, Barriere	Ja	nicht benötigt	0.63
Tantal (Ta)	Gate-Dielektrikum	Ja	Al ₂ O ₃	0.82
Ruthenium (Ru)	DRAM-Elektrode	Ja	nicht benötigt	0.68
<i>Steuerungselektronik (IRF)</i>				
Aluminium (Al)	ALD-Gate-Dielektrikum	Nein	– (kein CRM)	0.09
Silizium (Si)	Substrat	Nein	– (kein CRM)	0.12

IRF als geopolitisches Risikominderungsinstrument

Die IRF-Architektur beseitigt vier CRM-kritische Elemente (In, Co, Ta, Ru) vollständig aus der Motorsteuerung und reduziert den elektronik-seitigen Versorgungs-Risikoindex um $\approx 96\%$. In Kombination mit den in den Synergiekonzepten I–IV erzielten Nd-Reduzierungen (15–60 %) entsteht eine zweidimensionale Strategie zur Minderung von Seltenerden- und Technologiemetall-Abhängigkeiten.

Abbildung 17 – Kritische Materialien: CMOS- vs. IRF-Architektur

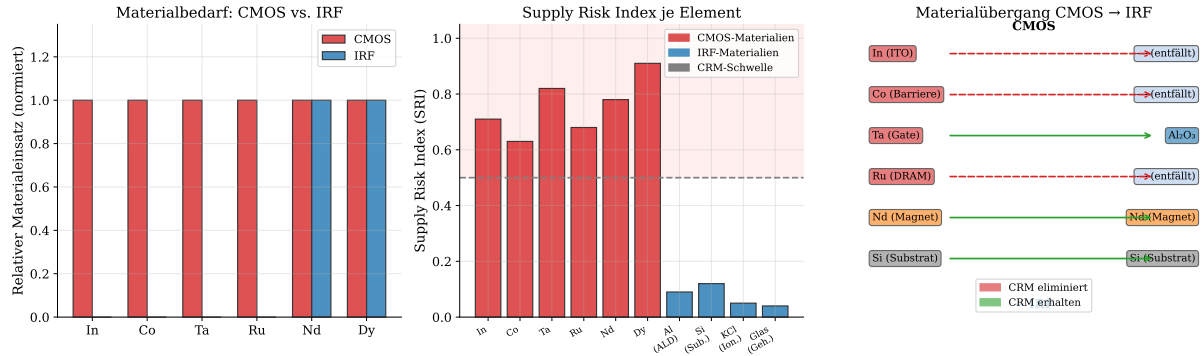


Abbildung 9.5: **Kritische Materialien im PMSM-Antriebssystem: CMOS vs. IRF.**
Links: Gruppiertes Balkendiagramm des spezifischen kritischen Materialanteils je Element (In, Co, Ta, Ru, Nd, Dy) für CMOS- und IRF-Implementierung. IRF-Werte für In, Co, Ta und Ru sind null (nicht benötigt), während Nd/Dy dem Magnetkreis zugeordnet bleiben. *Mitte:* Supply Risk Index (SRI) je Element nach EU-CRM-Methodik 2023; Schwelle CRM-gelistet/nicht-gelistet als horizontale Linie. Die IRF-Materialmenge hat keinen Beitrag oberhalb der CRM-Schwelle. *Rechts:* Sankey-ähnliches Übergangsbild: Materialflüsse CMOS-Architektur (links) → IRF-Architektur (rechts), die wegfallenden kritischen Pfade (In, Co, Ta, Ru) als rot gestrichelte, die verbleibenden (Si, Al, KCl) als grüne Pfeile dargestellt.

9.4 Optik, Elektronik und Kommunikation

9.4.1 Europium und Terbium: Reine Farben in Displays und Sicherheitsdruck

Lanthanoidphosphore erzeugen durch die scharfen, aus $4f$ - $4f$ -Übergängen stammenden Emissionslinien färberisch reinere Lichtemissionen als jede andere Materialkategorie. Der Grund sind die von der $(5s)^2(5p)^6$ -Schale abgeschirmten $4f$ -Elektronen: Kristallfelder verschieben die Energieniveaus nur minimal, sodass die Emission nahezu monochromatisch bleibt.

- **Eu³⁺** (Rot, $\lambda \approx 612$ nm) in $\text{Y}_2\text{O}_3\text{:Eu}$ oder $\text{YVO}_4\text{:Eu}$ – Standard-Rotphosphor in Energiesparlampen und weißen LEDs.
- **Tb³⁺** (Grün, $\lambda \approx 543$ nm) in $\text{LaPO}_4\text{:Tb}$ – Standardgrünphosphor; wird ferner für Banknoten-Sicherheitsdrucke (UV-Lumineszenz) eingesetzt.
- **Eu²⁺** (Blau, $\lambda \approx 460$ nm, vibronisch verbreitert) in $(\text{Ba,Sr})\text{MgAl}_{10}\text{O}_{17}\text{:Eu}$ – Blauphosphor in weißen pc-LEDs und CCFL-Hintergrundbeleuchtungen.

Ohne diese drei Phosphore wäre eine Herstellung von Weißlicht-LEDs mit Farbwiedergabeindex $R_a > 90$ technisch nicht möglich.

9.4.2 Erbium: Herzstück der optischen Fernkommunikation

Erbium-dotierte Faserverstärker (EDFA, Erbium-Doped Fiber Amplifier) sind seit Anfang der 1990er Jahre das unersetzliche Glied aller transozeanischen Glasfaserkabel. Erbium-Ionen in einer Silikatfaser, gepumpt mit einem 980 nm-Diodenlaser, erzeugen stimulierte

Emission im C-Band (1530–1565 nm) – dem Spektralbereich minimaler Faserabsorption. Eine einzige EDFA-Stufe legt optische Verstärkungen von ≥ 30 dB vor; alle transatlantischen Kabel nutzen sie in Abständen von ≈ 80 km. Ohne Er gäbe es kein globales Internet der heutigen Bandbreite.

9.5 Globale Verfügbarkeit: Die Erde ist reich genug

Die häufig zitierte Aussage, Seltene Erden seien nur in China verfügbar, ist *falsch*. Sie ist eine historische Konsequenz der Industriepolitik, keine geologische Realität [45]. Abbildung 9.6 zeigt die Verteilung der *bekannten Reserven* (USGS 2024) und die davon fundamental abweichende Verteilung der *aktuellen Produktion*.

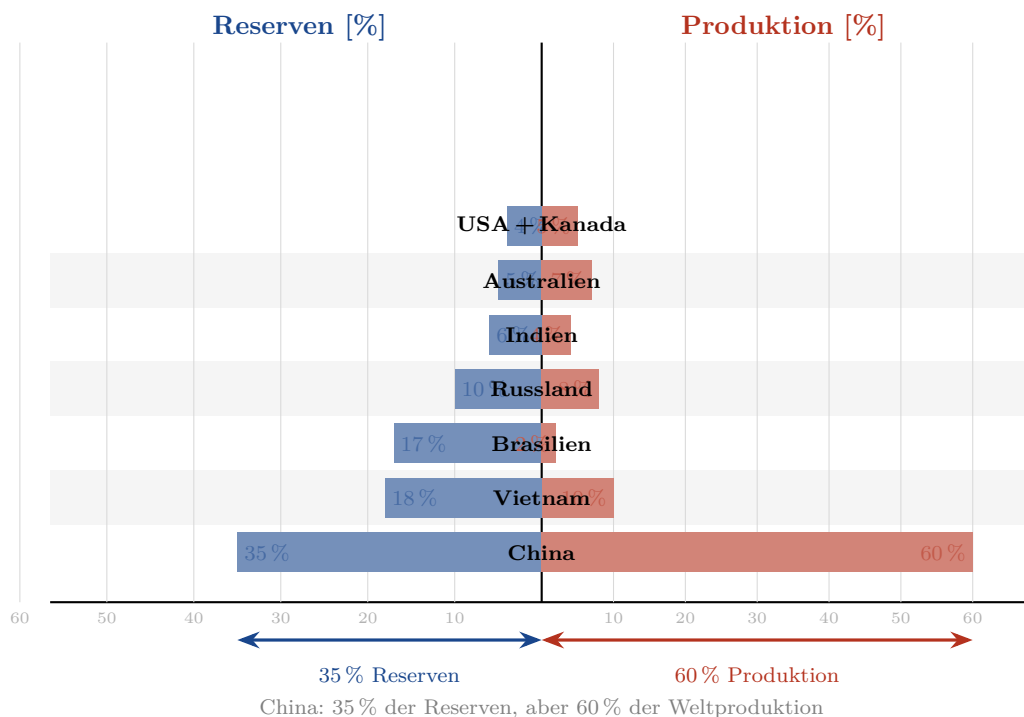


Abbildung 9.6: Globale Verteilung der SE-Reserven (blau, links) versus SE-Produktion (rot, rechts) nach Ländern. Die fundamentale Asymmetrie ist offensichtlich: China hält 35 % der bekannten Reserven, produziert aber 60 % des globalen Angebots. Vietnam, Brasilien und Russland besitzen zusammen 45 % der Reserven, liefern aber nur 20 % der Produktion. Dies belegt, dass die Knappheit kein geologisches, sondern ein industriepolitisches Problem ist [34, 42].

Neben den etablierten Produzenten liegen bedeutende neue Lagerstätten bereit:

- **Per Geijer (Schweden, LKAB):** Im Januar 2023 als größtes bekanntes SE-Depot Europas identifiziert, mit > 1 Mt SE-Oxidäquivalenten (REO) [46]; Genehmigungsverfahren läuft.
- **Grönland (Kvanefjeld/Tanbreez):** Eines der weltweit größten primären SE-Vorkommen, gekoppelt mit Uran; politisch kontrovers.
- **Brasilien (Serra Amarela, Catalão):** Karbonatit-gebundene SE-Anreicherungen mit geringen Ce/La-Verhältnissen; Carbonatit-Bergbau seit 1976.

- **Vietnam (Yen Phu, Nam Xe):** Ionenabsorptions-Tone, ähnlich dem chinesischen “Southern REE”-Typ; sehr schwerseltenerd-reiche Zusammensetzung.
- **Tiefsee-Sedimente (Pacific, IOZ):** Kobalt-reiche Krusten und polymetallische Knollen enthalten erhebliche SE-Gehalte (> 2000 ppm); noch nicht kommerziell abgebaut.
- **Asteroidenbergbau (Zukunft):** Erdnahe Objekte (NEA) wie die Klasse der S- und C-Typ-Asteroiden enthalten lanthanoidreiche Chondrite. Programme wie AstroForge (USA) und Planetary Resources untersuchen deren langfristiges Potenzial [36].

9.6 Kosmischer Ursprung – der r-Prozess in Supernovae und Neutronensternverschmelzungen

Seltene Erden entstehen auf kosmischer Skala im sogenannten *r-Prozess* (*rapid neutron capture process*): dem schnellen, sukzessiven Einfang von Neutronen durch Saatkerne (typisch ^{56}Fe) in einer Umgebung, in der die Neutronendichte derart hoch ist ($n_n \gtrsim 10^{20} \text{ cm}^{-3}$), dass Neutroneneinfang schneller abläuft als β^- -Zerfall. Nach dem bahnbrechenden *B²FH*-Aufsatz [48] wurden als astrophysikalische Stätten hauptsächlich die Umhüllungsregionen von Kern-Kollaps-Supernovae (SN II) diskutiert. Seit der Beobachtung des Kilonova-Ereignisses GW170817 (August 2017) [16] gilt es als gesichert, dass Neutronensternverschmelzungen der dominante r-Prozess-Schauplatz sind: Spektroskopische Identifikation von Strontium (Sr, $Z = 38$) und Barium (Ba, $Z = 56$) im Kilonova-Spektrum belegt die r-Prozess-Nukleosynthese direkt [49].

Abbildung 9.7 zeigt den vereinfachten Ausschnitt aus dem Nukliddiagramm. **Schwarz:** Stabilitätstal der β -stabilen Kerne. **Blau gestrichelt:** r-Prozess-Pfad – tief im neutronenreichen Bereich; hier wird durch schnellen Neutroneneinfang (n, γ , grüne Pfeile) die Massenzahl aufgebaut. **Rot:** β^- -Zerfälle, die den r-Prozess-Pfad schrittweise zurück zum Stabilitätstal führen, sobald der Neutronenfluss nachlässt. Das neutronenreiche Endsystem “wartet” bei magischen Neutronenzahlen ($N = 50, 82, 126$). **Rosa Box:** Lanthanid-Region ($Z = 57\text{--}71$) – alle Seltenen Erden sind primäre r-Prozess-Produkte. Das Kilonova-Ereignis **GW170817** lieferte 2017 den direkten experimentellen Nachweis, dass Neutronensternverschmelzungen der dominante r-Prozess-Schauplatz sind [16, 49].

Die Konsequenz für die Ressourcenperspektive ist fundamental: Seltene Erden sind keine kosmische Seltenheit. Sie entstehen in jedem Neutronenstern-Event und akkumulieren in allen metallischen Festkörpern des Sonnensystems – in der Erdkruste, in Meteoriten und potentiell abbaubar in Asteroiden. Die Beschränkung auf irdische, geopolitisch zugängliche Quellen ist eine *gewählte* Beschränkung, keine physikalisch erzwungene.

9.7 Recycling und Kreislaufwirtschaft

Die globale Recyclingrate für Seltene Erden liegt derzeit bei $< 1\%$ [47] – ein eklatantes technologisches und wirtschaftspolitisches Versagen angesichts des Versorgungsrisikos. Das Recyclingpotential ist enorm:

- Jährlich werden weltweit > 12 Millionen Elektro- und Hybridfahrzeuge ausgemustert, jedes enthält 1–3 kg Nd.

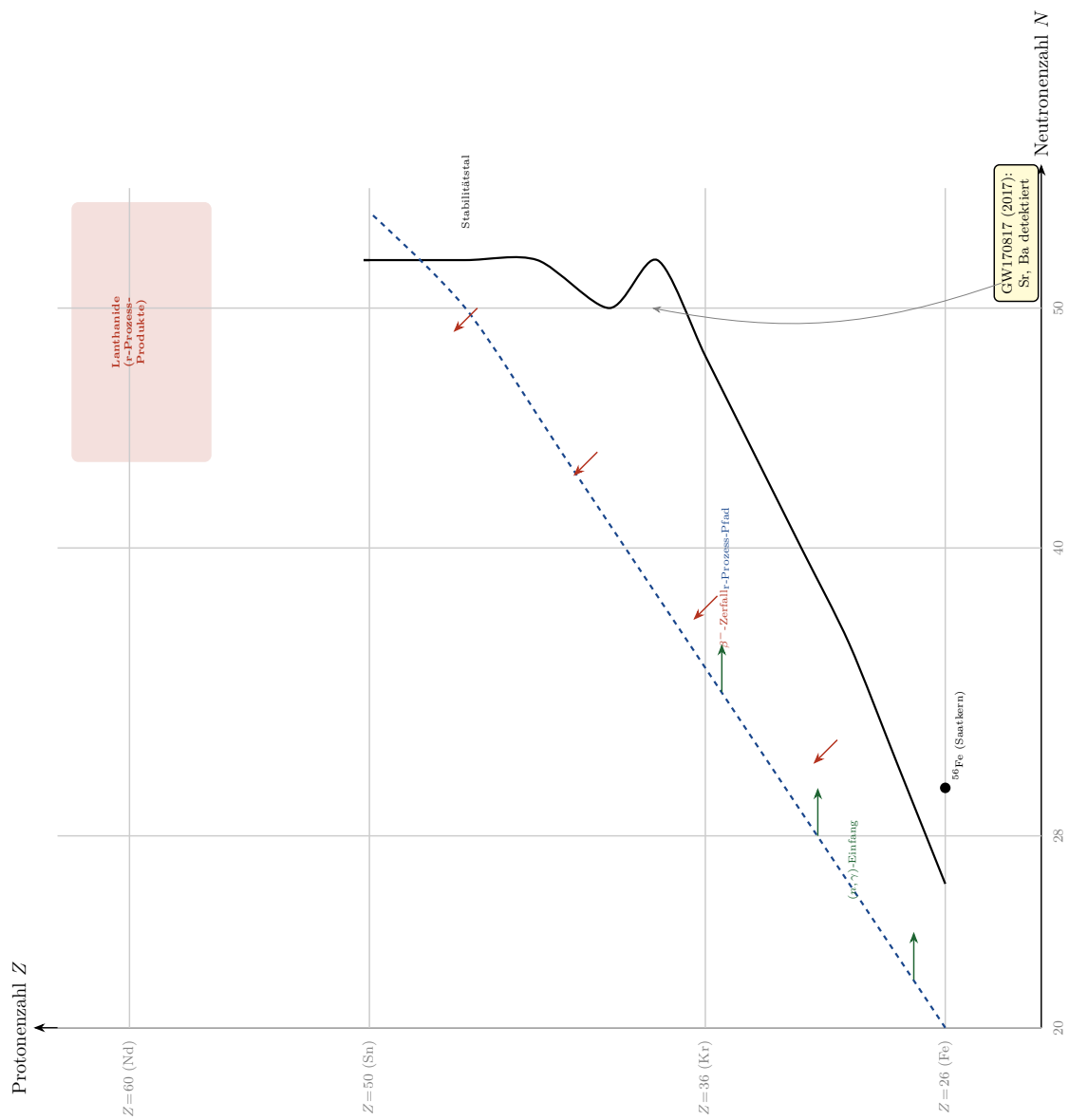


Abbildung 9.7: Vereinfachter Ausschnitt aus dem Nuklidendiagramm (N - Z -Ebene) zur Illustration des r -Prozesses.

- > 30 GW Windturbinenkapazität werden bis 2030 jährlich als Altbestand anfallen, mit je 200–600 kg NdFeB.
- Festplatten, Lautsprecher, MRT-Magnete: Hunderte von Tonnen pro Jahr.

Das in Abschnitt 12.5.7 beschriebene Hydrogen-Decrepiation-Verfahren ist die technologisch ausgereifteste Methode. Ergänzend werden entwickelt:

1. **Selektive ionische Flüssigkeits-Extraktion (SILX):** Maßgeschneiderte ionische Flüssigkeiten separieren SE^{3+} -Ionen aus Laugungslösungen mit Trennfaktoren > 100 , die klassische Solvent-Extraktion (D2EHPA) nur selten überschreitet.
2. **Molten-Salt-Elektrolyse (Direktrecycling):** Altmagneten werden in KF/LiF -Schmelze ($T \approx 750^\circ\text{C}$) aufgeschlossen; Nd und Dy werden gemeinsam elektrochemisch abgeschieden und als gemischtes Metall direkt für neue Magnete eingesetzt.
3. **Kurzkreislauf-Sinterung (Urban Mining $\rightarrow$ Magnet):** Das geschredderte und klassierte Altmagnetpulver wird ohne vollständige Metallurgie direkt zu neuen gesinterten Magneten verarbeitet (“magnet-to-magnet”); Verluste $< 5\%$ von B_r nachgewiesen.

Abbildung 9.8 zeigt die vollständige SE-Lieferkette mit Engpass und möglichen Recycling-Bypässen.

9.8 Geopolitische Dimension und politischer Handlungsbedarf

Das Marktmonopol der Seltenen Erden ist ein Paradebeispiel für industrielle Abhängigkeiten, die aus der Kombination von Ressourcenvorteil, gezielter Subventionspolitik und externer Passivität entstehen. China kann durch Exportquoten oder -steuern – wie geschehen 2010–2014 – die Weltmarktpreise für Dy oder Tb kurzfristig um $> 1000\%$ treiben und damit die globale Rohstoffversorgung für Elektromotoren, Windturbinen und Militärtechnik empfindlich stören [42].

Die institutionellen Antworten wurden formuliert:

- **EU Critical Raw Materials Act (2024):** Verpflichtendes Diversifizierungsziel: bis 2030 müssen 40 % der EU-Jahresbedarfs an Seltenen Erden aus heimischer Förderung und 15 % aus Recycling stammen; kein Drittland darf $> 65\%$ des EU-Bedarfs im strategischen Segment decken [35].
- **US Inflation Reduction Act / Critical Minerals Initiative:** Steuerliche Anreize für Batterien und Magnete aus US-freundlichen Quellen; Förderung heimischer Recyclinganlagen.
- **Minerals Security Partnership (MSP, 2022):** G7-Initiative zum Aufbau resilienter Rohstofflieferketten; umfasst 14 Länder und Investitions Garantien für Lagerstättenentwicklung.
- **Japan’s JOGMEC:** Japan hat nach der Exportkrise 2010 als erste große Industrienation eine staatlich koordinierte SE-Diversifizierungsstrategie umgesetzt: Investitionen in australische, kasachische und indische Abbau- und Verarbeitungsprojekte.

Der politische Wille ist damit erkennbar gestiegen. Es fehlt jedoch noch an Geschwindigkeit und Skalierung: Vom Explorationsnachweis bis zur Produktionsaufnahme einer neuen Lagerstätte vergehen typischerweise 10–20 Jahre (Genehmigungsverfahren, Infrastruktur, Verarbeitungsanlage). Recycling und Substitution sind die kurzfristig wirksameren Hebel.

Zusammenfassung: Seltene Erden – Befunde und Handlungsfelder

Die sieben wichtigsten Erkenntnisse dieses Kapitels:

1. Seltene Erden sind *nicht geologisch selten*, sondern diffus verteilt und schwer konzentrierbar.
2. China hält das Monopol durch *Industriepolitik*, nicht durch Geologie – die Reserven verteilen sich auf sechs Kontinente.
3. Medizinisch sind Gd (MRT) und Lu-177 (PRRT) unmittelbar lebensrettend, Ho/Er/Tm für chirurgische Laser unverzichtbar.
4. Nd und Dy sind das physikalische Rückgrat der Energiewende (NdFeB-Magnete für Wind, BEV, Servomotoren).
5. Alle Seltenen Erden entstammen dem r-Prozess in Neutronensternverschmelzungen – kosmisch gesehen ist die Verfügbarkeit unbegrenzt.
6. Die globale Recyclingrate von $< 1\%$ ist technisch und wirtschaftlich vollständig lösbar; HD-Verfahren und Magnet-to-Magnet-Recycling sind industriereif.
7. SE-freie Alternativen (Fe_{16}N_2 , MnBi, $\text{L}_{10}\text{-FeNi}$) können mittelfristig für Niedrig-Leistungssapplikationen NdFeB ersetzen; für Hochleistungsanwendungen bleiben SE vorerst unverzichtbar.

Kapitel 10

Legitime Anwendungen der Gravitationskraft

10.1 Gezeitenkraftwerke

Gezeitenkraftwerke nutzen die periodische Gravitationswirkung von Mond und Sonne auf die Meere. Die Gezeitenbeschleunigung auf der Erdoberfläche:

$$a_{\text{tidal}} = \frac{2G_N M_M R_E \cos \theta}{d_{\text{EM}}^3} \approx 1,1 \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \quad (10.1)$$

Bekannte Gezeitenkraftwerke:

Tabelle 10.1: Betriebliche Gezeitenkraftwerke weltweit

Anlage	Leistung	Land	Jahr
La Rance (Gezeitenwehr)	240 MW	Frankreich	1966
Sihwa-See	254 MW	Südkorea	2011
Annapolis Royal	20 MW	Kanada	1984

10.2 Pumpspeicherkraftwerke

Pumpspeicher speichern *elektrische* Energie als gravitative potentielle Energie, indem sie bei Überschussproduktion Wasser in ein Oberbecken pumpen:

$$E_{\text{speicher}} = mg\Delta h \cdot \eta_{\text{pump}} \cdot \eta_{\text{turbine}} \approx mgh \cdot 0.75 \text{ bis } 0.85 \quad (10.2)$$

10.3 Schwungradspeicher

Ein Schwungrad speichert rotatorische kinetische Energie (nicht gravitativ, aber verwandt):

$$E_{\text{Schwung}} = \frac{1}{2} I \omega^2 = \frac{1}{2} m r^2 \omega^2 \quad (10.3)$$

Mit $m = 100 \text{ kg}$, $r = 0,5 \text{ m}$, $\omega = 1000 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$:

$$E = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot (0,5)^2 \cdot (1000)^2 = 12,5 \cdot 10^6 \text{ J} = 3,47 \text{ kWh} \quad (10.4)$$

Abbildung 8 - Erweiterte Analyse: Schwungrad, Gezeiten, Orbitalmechanik

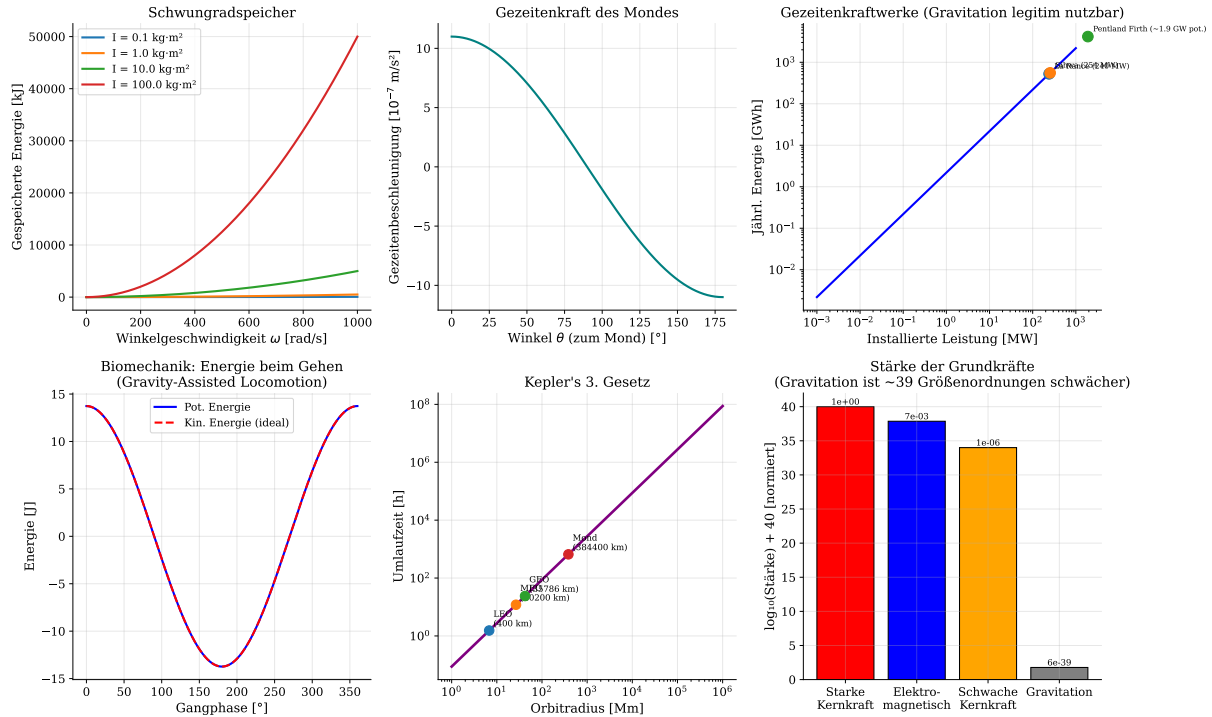


Abbildung 10.1: **Legitime gravitative Anwendungen.** *Oben links:* Schwungradspeicher – gespeicherte Energie als Funktion der Winkelgeschwindigkeit für verschiedene Trägheitsmomente. *Oben mitte:* Gezeitenbeschleunigung des Mondes auf der Erdoberfläche als Funktion des Winkels zum Mond. *Oben rechts:* Jährliche Energieproduktion realer Gezeitenkraftwerke. *Unten links:* Inverted-Pendulum-Modell des menschlichen Gangs: gravitative potentielle Energie wird in kinetische Energie umgewandelt. *Unten mitte:* Kepler-Diagramm der Umlaufzeiten als Ausdruck des Gravitationsspeichers in der Orbitalmechanik. *Unten rechts:* Stärkenvergleich der vier Grundkräfte – die Schwerkraft ist $\sim 10^{39}$ -mal schwächer als die Kernkraft.

Kapitel 11

Formale Zusammenfassung der Beweise

11.1 Haupttheoreme

Wir fassen die fundamentalen Beweise zusammen:

Satz 11.1.1 (Unmöglichkeit des Gravitationsmotors als Perpetuum Mobile). Es ist physikalisch unmöglich, eine Maschine zu konstruieren, die:

- (a) ausschließlich durch die Gravitationskraft angetrieben wird,
- (b) in einem geschlossenen Kreisprozess betrieben wird,
- (c) dauerhaft nützliche mechanische Arbeit nach außen abgibt,
- (d) ohne externe Energiezufuhr auskommt.

Beweis. Wir beweisen die Unmöglichkeit auf drei unabhängigen Wegen:

Beweis 1 – Konservativität: Da $\mathbf{F}_{\text{grav}} = -m\nabla\Phi$ ein konservatives Kraftfeld ist, gilt nach Satz 2.3.1:

$$\oint_C \mathbf{F}_{\text{grav}} \cdot d\mathbf{s} = 0 \quad (11.1)$$

Die Netto-Arbeit im Kreisprozess ist exakt null. Eine Maschine kann nur dann Netto-Arbeit *ausgeben*, wenn sie Energie *aufnimmt* – was dem definierten “Motor ohne externe Quelle” widerspricht. $\square$

Beweis 2 – Energieerhaltung (1. Hauptsatz): Für ein abgeschlossenes mechanisches System gilt:

$$E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} + Q_{\text{Verluste}} = \text{const.} \quad (11.2)$$

Im Kreisprozess kehren E_{kin} und E_{pot} zu ihren Ausgangswerten zurück. Die externen Verluste $Q > 0$ müssen aus einer Quelle stammen – in einem geschlossenen System gibt es keine. $\square$

Beweis 3 – Zweiter Hauptsatz (Entropie): Jede reale Maschine erzeugt Entropie $\Delta S_{\text{irr}} > 0$. Diese Entropie entspricht der Degradation nutzbarer Energie. Im Laufe der Zeit tendiert jede reale Maschine zum thermodynamischen Gleichgewicht – sie kommt zum Stillstand. $\square$

Da alle drei Beweise unabhängig sind und dasselbe Ergebnis liefern, ist die Unmöglichkeit dreifach gesichert. $\square$

11.2 Schranken für reale Systeme

Für jeden realen Gravitationsmotor (mit Reibung) gilt:

$$\eta_{\text{real}} = \frac{W_{\text{nutz}}}{W_{\text{grav,brutto}}} < 1 \quad (11.3)$$

$$W_{\text{nutz}} = W_{\text{grav,brutto}} - W_{\text{Reibung}} - W_{\text{Rückhub}} \quad (11.4)$$

$$= mgh - Q_{\text{Reib}} - mgh = -Q_{\text{Reib}} \leq 0 \quad (11.5)$$

Gleichung (11.5) zeigt: Die Nutzarbeit ist *negativ oder null* – ein Gravitationsmotor kann keine nutzbare Arbeit liefern, er verbraucht sie sogar.

Abbildung 9 - Zusammenfassung und Schlussfolgerung

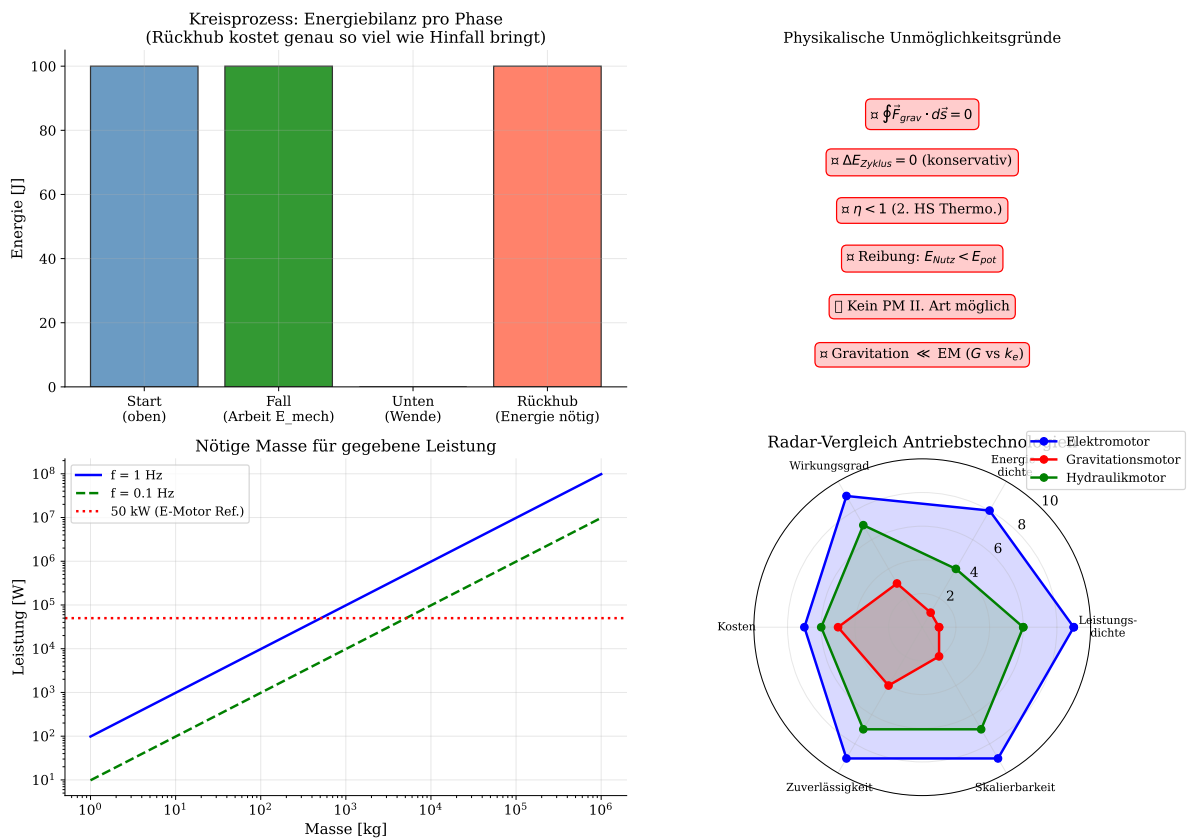


Abbildung 11.1: **Zusammenfassung der Analysen.** *Oben links:* Kreisprozess-Energiebilanz: Die Phasen “Fall” (gewonnene Energie) und “Rückhub” (aufgewendete Energie) heben sich exakt auf. *Oben rechts:* Übersicht der physikalischen Unmöglichkeitgründe. *Unten links:* Skalierungsanalyse: Die benötigte Masse für eine gegebene Leistung – um 50 kW zu erreichen, benötigt man ≈ 510 kg bei 10 m Fallhöhe und 1 s Zyklus. Das bedeutet über 500 kg müssen jede Sekunde 10 m angehoben werden – wofür genau dieselbe Energie gebraucht wird. *Unten rechts:* Radar-Vergleich der Antriebstechnologien. Der Gravitationsmotor schneidet in fast allen Kategorien schlechter ab als der Elektromotor.

Kapitel 12

Schluss

12.1 Warum bleibt das Konzept populär?

Trotz aller Widerlegungen tauchen Gravitationsmotor-Konzepte regelmäßig auf. Die Gründe sind vielfältig:

1. **Intuitiv ansprechendes Bild:** Gravitation ist allgegenwärtig, kostenlos und permanent. Es erscheint verlockend, sie als Motor zu nutzen.
2. **Komplexe Konstruktionen:** Übergewichtige Räder mit vielen Hebelwerken verschleiern die fundamentale Netto-Bilanz.
3. **Reibungsarme Prototypen:** In Kurzdemonstrationen erscheint das Gerät tatsächlich länger zu laufen – bis die Reibung überwiegt.
4. **Selektive Messung:** Nur kurze Zeitfenster werden gezeigt, nicht die langfristige Energiebilanz.

12.2 Gravitation als Antrieb: Was ist möglich?

Die Gravitation ist eine *reale* Antriebskraft, wenn sie als Teil eines *offenen* Systems genutzt wird:

Fazit – Legitime Gravitations-Nutzung

Was funktioniert:

- Gezeitenkraftwerke (externe Energiequelle: Mond/Sonne)
- Wasserkraft (externe Energiequelle: Sonnenenergie/Niederschlag)
- Pumpspeicher (externe Energiequelle: Strommix)
- Ballistik und Orbitalmechanik (Energieumwandlung, kein "Gewinn")

Was nicht funktioniert:

- Jedes geschlossene System, das aus der Gravitation allein nützliche Arbeit gewinnt
- dies ist ein Perpetuum Mobile I. Art.

12.3 Vergleich mit dem Elektromotor

Der Elektromotor nutzt die elektromagnetische Kraft, die:

- $\approx 10^{37}$ -mal stärker ist als die Gravitation (auf Elektronenskala),
- technisch präzise steuerbar ist (Strom, Spannung, Frequenz),
- Wirkungsgrade von $> 90\%$ erreicht,
- kompakt und leicht ist (hohe Leistungsdichte),
- regenerativ arbeitet (Rekuperation/Generatorbetrieb).

Ein hypothetischer Gravitationsmotor, der *ohne* externe Energiequelle arbeiten soll, ist nicht nur praktisch unterlegen – er ist **fundamental physikalisch unmöglich**. Eine Maschine, die *mit* externer Gravitationsenergie arbeitet (wie ein Wasserkraftwerk), ist legitim – aber dann ist die Gravitation nur der Übertragungsmechanismus, nicht die primäre Energiequelle.

12.4 Abschließende Bewertung

Gesamtfazit

- Ein **geschlossener Gravitationsmotor** (Perpetuum Mobile I. Art) ist durch drei unabhängige physikalische Prinzipien ausgeschlossen: Konservativität der Gravitation, Erster Hauptsatz, Zweiter Hauptsatz.
- **Quantenmechanische Effekte** (Casimir, Quantengravitation) retten das Konzept nicht – sie sind entweder zu schwach oder ebenfalls energieerhaltend.
- **Elektromotoren** sind dem Konzept in jeder messbaren Hinsicht überlegen: Leistungsdichte, Energiedichte, Wirkungsgrad, Steuerbarkeit.
- Die Gravitation ist **als Übertragungsmedium** für externe Energiequellen sinnvoll nutzbar (Wasser, Gezeiten) – aber nicht als autonome, endlose Antriebsquelle.

12.5 Ausblick und zukünftige Forschungsrichtungen

Die in dieser Arbeit dargelegten Beweise schließen den *geschlossenen* Gravitationsmotor als Perpetuum Mobile endgültig aus. Sie öffnen jedoch gleichzeitig weitreichende Forschungsfelder, die sowohl fundamentale Physik als auch angewandte Ingenieurtechnik berühren. Nachfolgend werden für jeden behandelten Forschungsbereich konkrete zukünftige Fragestellungen, offene Probleme und vielversprechende Entwicklungslinien skizziert.

12.5.1 Klassische Mechanik: Konservative Kraftfelder und nicht-lineare Dynamik

Der in Abschnitt 2 formalisierte Begriff der Konservativität des Gravitationsfeldes ist klar und mathematisch vollständig bewiesen. Dennoch eröffnen sich im Bereich der klassischen Mechanik mehrere faszinierende Forschungsrichtungen:

Mehrkörpergravitation und chaotische Dynamik. Das Dreikörperproblem der Himmelsmechanik ist nach wie vor nicht in geschlossener Form lösbar. Moderne Untersuchungen konzentrieren sich auf periodische Lösungen des allgemeinen N -Körper-Problems: Choreographien, bei denen alle Massen dieselbe Bahn durchlaufen, und quasi-periodische Orbits in Planetensystemen. Künftige numerische Hochleistungsrechnungen (exascale computing) werden das chaotische Regime des Dreikörperproblems durch Methoden der geometrischen Mechanik (Poisson-Mannigfaltigkeiten, symplektische Integratoren) weiter erschließen. Im Kontext des Gravitationsmotors ist dies relevant: Selbst in einem Mehrkörpersystem ohne Reibung bleibt die Gesamtenergie erhalten – der Beweis aus Abschnitt 11 gilt auch hier uneingeschränkt.

Granulare Medien und gravitative Sortierung. Granulare Systeme wie Sand oder Gesteinsgemenge zeigen unter Vibration gravitative Entmischungsphänomene (Brazil-Nut-Effekt). Hier wirkt die Gravitation in einem *dissipativen*, durch externe Vibration angetriebenen Umfeld. Das Forschungsfeld sucht nach effizienten Separationsverfahren für industrielle Anwendungen, insbesondere in der Recyclingtechnik für Batteriewerkstoffe. Die Frage, wie viel externe Vibrationsenergie für eine gegebene Separationsleistung nötig ist, bleibt ein aktives Thema der granularen Physik.

Topologisch geschützte mechanische Systeme. Inspiriert von der topologischen Physik in der Festkörperphysik werden mechanische Metamaterialien untersucht, deren Moden topologisch gegen Störungen geschützt sind. Solche Systeme, die gravitative Potenziallandschaften nutzen, könnten stoßrobuste Energiespeicher oder gezielt steuerbare Vibrationsisolatoren liefern. Die Frage, ob topologisch induzierte Randzustände die mechanische Energieübertragung verbessern können, ist experimentell noch weitgehend offen.

Maschinentheoretische Vollständigkeit. Aus rein maschinentheoretischer Sicht wäre es wertvoll, einen formalen, automatisch verifizierbaren Beweis (proof assistant: Lean 4, Coq) der Konservativität des Gravitationsfeldes zu entwickeln. Solche formalisierten Beweise würden schlagartig jede zukünftige theoretische Debatte über Gravitationsmotoren beenden und könnten als Lehrbeispiel für die Formalisierung physikalischer Gesetze dienen.

12.5.2 Thermodynamik: Nicht-Gleichgewichtsprozesse und Informationsthermodynamik

Die Thermodynamik des Zweiten Hauptsatzes gilt universell – doch ihre Grenzbereiche sind Gegenstand hochaktiver Forschung.

Stochastische Thermodynamik und Fluktuation-Dissipation. Auf mesoskopischer Ebene (kolloidale Teilchen, biologische Motoren) können durch thermische Fluktuationen kurzzeitig scheinbar “verbotene” Energietransfers auftreten (Fluctuation Theorem nach

Evans und Searles, Jarzynski-Gleichung). Diese Relationen erlauben die Messung freier Energieunterschiede aus Nichtgleichgewichtsprozessen. Zukünftige Forschung wird diese Konzepte auf gravitative Umgebungen ausweiten: Wie verhält sich ein Brownsches Teilchen im Gravitationsfeld, wenn seine thermischen Fluktuationen vergleichbar mit der gravitativen Potentialenergie werden? Solche Experimente sind mit optischen Fallen (optical tweezers) bereits in Ansätzen realisierbar.

Maxwell’scher Dämon und Informationsthermodynamik. Der klassische Gedankenversuch des Maxwell’schen Dämons – ein intelligentes Wesen, das ohne Energieaufwand Moleküle sortiert und damit den Zweiten Hauptsatz verletzt – wurde durch Szilard (1929) und Landauer (1961) formal aufgelöst: das Löschen von Information kostet thermodynamische Arbeit ($W_{\text{Landauer}} = k_B T \ln 2$ pro Bit). Zukünftige Experimente mit Quanteninformationsverarbeitung und gravitativen Potentiallandschaften könnten untersuchen, ob quantenkoherente Informationsverarbeitung den Landauer-Aufwand unterschreiten kann – oder ob fundamentale Schranken auch im Quantenfall gelten.

Gravitative Wärmekraftmaschinen in der Astrophysik. Auf astrophysikalischer Skala gibt es reale Wärmekraftmaschinen, die gravitativ angetrieben werden: Akkretions-scheiben um schwarze Löcher können bis zu $\approx 40\%$ der Ruhemasse in Strahlung umwandeln (Kerr-Metrik) – weit effizienter als Kernfusion ($\approx 0.7\%$). Das Studium dieser extremen Wärmekraftmaschinen, für die Kerr (1963) die exakte Metrik berechnete, ist ein Kernthema der theoretischen Astrophysik. Zukünftige Gravitationswellen-Observatorien (LISA, Einstein Telescope) werden Akkretionsereignisse direkt beobachten und die thermodynamische Effizienz experimentell bestimmen.

Biologische Motoren als gravitative Referenz. Molekulare Motoren wie ATP-Synthase oder Kinesin arbeiten im thermodynamischen Nanobereich. Ihr Wirkungsgrad ($\approx 80\%$) übersteigt viele technische Motoren. Die Frage, ob biologische Systeme durch *Information* (genetische Kodierung) thermodynamische Grenzen clever umgehen, ist ein Kernthema der Bio-Thermodynamik. Für zukünftige biomimetische Mikromotoren, die in gravitativen Potentiallandschaften arbeiten, bieten diese biologischen Vorbilder wichtige Designprinzipien.

12.5.3 Numerische Methoden: Multiskalensimulation und maschinelles Lernen

Das in Abschnitt 5 verwendete DOPRI5-Verfahren ist ein Klassiker der numerischen Integration. Der aktuelle Stand der Simulationstechnik öffnet jedoch völlig neue Möglichkeiten.

Symplektische Integratoren für Langzeitsimulationen. Klassische Runge-Kutta-Verfahren sind *nicht* symplektisch: Sie verletzen die geometrische Struktur des Hamiltonschen Phasenraums und erzeugen über lange Integrationszeiten einen künstlichen Energiedrift. Symplektische Integratoren (Störmer-Verlet, Leapfrog, Yoshida-Ketten) erhalten die symplektische Form exakt und sind daher für Multi-Millionen-Jahres-Simulationen der Planetenbahnen (z. B. Laskar & Gastineau, 2009: Langzeitstabilität des Sonnensystems) unersetzlich. Zukünftige Forschung wird noch höhere symplektische Ordnungen und adaptive Schrittweiten kombinieren, um chaotische Übergänge in Planetensystemen kilometerpräzise zu verfolgen.

Neuronale Differentialgleichungen (Neural ODEs). Die 2018 von Chen et al. [39] eingeführten Neural ODEs erlauben es, die rechte Seite einer Differentialgleichung durch ein neuronales Netz zu parametrisieren und die Parameter differenzierbar zu optimieren. Im Kontext gravitativer Systeme können Neural ODEs aus Beobachtungsdaten die effektiven Kraftfelder eines komplexen N -Körper-Systems mit Reibung, Turbulenzen und geometrischen Hindernissen erlernen – ohne vorherige Kenntnis der genauen Kraftgesetze. Dies eröffnet Anwendungen in der Robotik (Manipulation unter Schwerkraft) und der Himmelsmechanik (Bahnkorrektur von Satelliten durch dichten Trümmergürtel).

Differenzierbare Physik-Simulatoren. Moderne Differenzierbarkeitspakete (JAX, PyTorch) erlauben es, physikalische Simulatoren end-to-end differenzierbar zu gestalten. Damit können gradientenbasiert optimale Konstruktionen mechanischer Systeme gefunden werden. Für die Gravitationsforschung bedeutet dies: die automatische Suche nach Trajektorien, die bei gegebener externer Energiezufuhr maximale Nutzarbeit leisten – ein fundamentales Optimierungsproblem in der Gravitationsspeicherung.

Quantencomputing für Vielteilchenprobleme. Quantenalgorithmen wie der Quantum Phase Estimation-Algorithmus und Variational Quantum Eigensolvers (VQE) sind für chemische und festkörperphysikalische Probleme bereits erprobt. Ihre Anwendung auf gravitative Vielteilchenprobleme (z. B. die statistische Mechanik dichter Sternsysteme) ist noch ein offenes Forschungsfeld. Ob Quantencomputer hier einen praktischen Vorteil gegenüber klassischen Hochleistungsrechnern bieten, wird in den nächsten Jahrzehnten empirisch zu klären sein.

12.5.4 Quantengravitation: Die größte offene Frage der theoretischen Physik

Der in Abschnitt 6 besprochene Ausschluss von Quantengravitationseffekten für makroskopische Gravitationsmotoren ist eindeutig. Die Quantengravitation selbst bleibt jedoch die ungelöste Herausforderung der modernen theoretischen Physik schlechthin.

Schleifenquantengravitation (LQG). Die Schleifenquantengravitation (Rovelli, Smolin, Ashtekar) quantisiert die Raumzeit direkt als Netzwerk aus (Spin-)Netzwerken, ohne einen Hintergrundraum vorauszusetzen. Zukünftige rechnerische Fortschritte in der LQG könnten erstmals konkrete, quantitative Vorhersagen für Planck-skalige Phänomene liefern. Besonders spannend ist die Frage, ob LQG den Urknall durch einen “Quantensprung” (Loop Quantum Cosmology: Big Bounce) ersetzt und wie sich dies auf das frühe Gravitationspotential des Universums auswirkt.

Stringtheorie und extra Dimensionen. Im Rahmen der Stringtheorie kann die Gravitation durch Kaluza-Klein-Kompaktifizierung bei sehr kleinen Abständen ($r \lesssim 10^{-3}$ m, entsprechend der Größe extra Dimensionen) vom Newtonschen $1/r^2$ -Gesetz abweichen. Präzisionsmessungen der Gravitation auf Sub-Millimeter-Skala (Experimente am NIST, Washington University) suchen aktiv nach solchen Abweichungen. Sollten sie gefunden werden, würde dies die Fundamental-Physik revolutionieren – hätte aber auf die Unmöglichkeit eines makroskopischen Gravitationsmotors keinen Einfluss.

Holografisches Prinzip und Entropie. Das holografische Prinzip (Susskind, 't Hooft; AdS/CFT-Korrespondenz von Maldacena 1997) besagt, dass die physikalischen Zustände eines Volumens vollständig durch Informationen auf seiner Randfläche beschrieben werden können. Die Bekenstein-Hawking-Entropie eines schwarzen Lochs:

$$S_{\text{BH}} = \frac{k_B c^3 A}{4 \hbar G_N} \quad (12.1)$$

(mit Oberfläche A des Ereignishorizonts) ist das reinste Beispiel dieser Holographie. Zukünftige Forschung wird untersuchen, ob in einem Universum mit holografischer Entropie die thermodynamischen Hauptsätze ihre übliche Form behalten oder fundamentale Modifikationen erfahren. Bisherige Befunde deuten klar auf Erhaltung hin.

Gravitationsquantensensor und Tabletop-Quantengravitation. Ein völlig anderer experimenteller Zugang sind Atom-Interferometer und Atomuhren als Gravitationssensoren. Das AION/MAGIS-Projekt plant ein 100 m großes Atominterferometer, das Gravitationswellen im Mittelbandbereich (0,1 Hz–10 Hz) messen soll – eine Brücke zwischen LIGO und LISA. Darüber hinaus demonstrierten Bose et al. (2017) und Marletto & Vedral (2017) theoretisch, dass die Verschränkung zweier mesoskopischer Massen durch ihr Gravitationsfeld als direkter Test der Quantennatur der Gravitation dienen könnte (*Tabletop Quantum Gravity*). Diese Experimente befinden sich gegenwärtig in der Planungs- und Entwicklungsphase mehrerer internationaler Forschungsgruppen.

12.5.5 Allgemeine Relativitätstheorie: Experimentelle Präzision und neue Testfelder

Die Allgemeine Relativitätstheorie ist mit Abstand die am besten experimentell bestätigte Theorie der Gravitation – doch neue Präzisionsexperimente erschließen bisher unzugängliche Regime.

Gravitationswellenastronomie. Die Entdeckung von Gravitationswellen durch LIGO im Jahr 2015 (Abbott et al.) und die mehr als 100 seitdem beobachteten Ereignisse haben die Gravitationsphysik in eine neue Ära geführt. Zukünftige Detektoren:

- **Einstein Telescope (ET):** Kryogenes, dreieckiges Untergrundinterferometer mit ~ 10 -fach besserer Empfindlichkeit als LIGO; Baubeginn ca. 2030.
- **LISA:** Weltraum-Interferometer ($\sim 2,5 \cdot 10^9$ m Armlänge), Launch ~ 2035 ; sensibel für massereichere schwarze Löcher und kompakte Binärsysteme.
- **Pulsar Timing Arrays (IPTA):** Bereits erste Hinweise auf einen stochastischen Gravitationswellenhintergrund bei Nanohertz-Frequenzen.

Diese Instrumente werden Tests der ART in starken und dynamischen Gravitationsfeldern ermöglichen, die bisher nur theoretisch zugänglich waren.

Post-Newtonscher Formalismus und neue Präzisionstests. Im Sonnensystem bieten Missionen wie MICROSCOPE (Äquivalenzprinzip-Test, 10^{-15} -Genauigkeit, Touboul et al. 2017) und geplante Folgemissionen (STEP, STE-QUEST) die Möglichkeit, Verletzungen des Äquivalenzprinzips auf bisher unerreichter Ebene zu suchen. Solche Verletzungen würden auf Physik jenseits der ART hinweisen und hätten tiefgreifende Konsequenzen für das Fundament der hier behandelten Energieerhaltung.

Gravitationsrotverschiebung und optische Uhren. Moderne optische Gitteruhren erreichen relative Frequenzstabilitäten von $\sim 10^{-19}$. Dies erlaubt die Messung der Gravitationsrotverschiebung auf dem Niveau weniger Zentimeter Höhenunterschied auf der Erde – ein relativistischer Effekt, der für präzise Geodäsie (“chronometrische Levellierung”) und Zeitstandards grundlegende Relevanz hat.

12.5.6 Elektromotoren und elektromagnetische Antriebe: Aktuelle und zukünftige Entwicklungen

Der in Abschnitt 7 durchgeführte Vergleich zeigt die klare Überlegenheit des Elektromotors. Dieser Vorsprung wird durch aktive Forschung weiter ausgebaut.

Hochtemperatur-Supraleitermotoren (HTS). Supraleiter der zweiten Generation (REBCO-Bänder: Yttrium-Barium-Kupferoxid) erlauben es, extrem starke Magnetfelder ($B > 20$ T) bei ≈ 77 K (flüssiger Stickstoff) zu erzeugen. HTS-Motoren besitzen dadurch massespezifische Leistungsdichten von $> 20 \frac{\text{kW}}{\text{kg}}$ – ein Vielfaches konventioneller Elektromotoren ($\approx 1 \frac{\text{kW}}{\text{kg}}$). Erststufige Demonstratoren existieren (z. B. Rolls-Royce/University of Cambridge: 500 kW HTS-Motor für die Luftfahrt). Die Hauptherausforderungen sind Kühlinfrastruktur und Quench-Management.

Axialfluss-Direktantriebe und Radnabenmotoren. Moderne Axialfluss-Motoren (z. B. Magnax, YASA) übertreffen klassische Radialfluss-Motoren in Leistungsdichte und Wirkungsgrad ($> 96\%$) erheblich und ermöglichen kompakte, getriebelose Direktantriebe in Elektrofahrzeugen und Windturbinen. Die Forschung zielt auf noch kompaktere Geometrien, verbesserte Wicklungstechniken mit geringen Kupferverlusten (z. B. Litz-Draht, gedruckte Leiter) und neue Magnetwerkstoffe (Fe-N, Fe-Co-Legierungen als Alternativen zu Seltenerdmetallen).

Vollelektrische Luftfahrt. Die vollelektrische oder hybrid-elektrische Luftfahrt ist ein transformatives Zukunftsfeld für elektrische Antriebe. Das Nasa-Projekt X-57 Maxwell, das Airbus-Projekt E-Fan und verschiedene Urban-Air-Mobility-Konzepte (EVTOL) treiben die Entwicklung von Hochleistungsmotoren mit extremer Leistungsmasse ($\geq 10 \frac{\text{kW}}{\text{kg}}$) und Betriebssicherheit voran. Die fundamentale Herausforderung ist die Energiedichte der Batterien (aktuell $\approx 300 \frac{\text{Wh}}{\text{kg}}$); sie muss mindestens $500 \frac{\text{Wh}}{\text{kg}}$ erreichen, um transatlantische Flüge elektrisch zu ermöglichen.

Elektrische Antriebe in der Raumfahrt. Elektrische Ionentriebwerke (Hall-Effekt-Triebwerke, Gridded-Ion-Triebwerke) nutzen elektromagnetische Felder, um Xenon- oder Krypton-Ionen auf $10\text{--}80 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ zu beschleunigen und erzielen spezifische Impulse von $I_{sp} = 1500\text{--}10\,000$ s – weit mehr als chemische Raketentriebwerke ($I_{sp} \approx 450$ s). Die Einschränkung ist der geringe Schub (mN-Bereich), der diese Triebwerke auf Langzeitmissionen ohne zeitkritische Manöver beschränkt. Aktuelle Forschung zielt auf skalierbare Hochleistungsvarianten für interplanetare Missionen.

12.5.7 Gravitations-Elektro-Synergie: Forschungsperspektiven zur Neodym-Reduktion und Wirkungsgradsteigerung

Die in Abschnitt 8 entwickelten vier Synergiekonzepte zwischen Gravitationsdynamik und Elektromotortechnik sind keine abgeschlossene Theorie, sondern der Beginn eines systematischen Forschungsprogramms. Ihre vollständige technische Reife (Technology Readiness Level, TRL 9) erfordert interdisziplinäre Arbeiten in Materialwissenschaft, Regelungstechnik, Maschinendynamik und Fertigungstechnik. Die Neodym-Knappheit und die geopolitische Abhängigkeit von Seltenen Erden machen es technologisch dringend notwendig, Elektromotoren materialsparender zu gestalten – ohne Leistungseinbußen. Die nachfolgenden Abschnitte skizzieren den Weg von den in Abschnitt 8 bewiesenen Prinzipien zur industriellen Anwendung.

Geopolitik Seltener Erden: Sekundärversorgung und Kreislaufwirtschaft. Der in Abschnitt 8.1 beschriebene Versorgungsengpass bei Neodym ist keine ferne Prognose, sondern ein bereits heute wachsendes Problem. Das *Urban Mining* – die Rückgewinnung von Nd aus Altmagneten (Elektromotoren, Festplatten, Windturbinen-Generatoren) – gewinnt deshalb strategische Bedeutung. Zakotnik et al. [37] zeigten, dass das sogenannte *Hydrogen Decrepitation*-Verfahren (HD-Verfahren) eine nahezu verlustfreie Zerlegung von gesinterten NdFeB-Magneten ermöglicht: Wasserstoffgas bei ≈ 1 bar bewirkt die selektive Hydrierung der Nd-reichen Korngrenzphase und damit das quantitative Zerfallen des Magneten in Pulverform, das anschließend zu neuen Hochleistungsmagneten gesintert werden kann. Zukünftige Forschungsrichtungen umfassen:

- Automatisiertes Sortieren und Demontieren von Altgeräten mittels KI-basierter Computervision und Robotik (sog. *Disassembly Factories*),
- Schmelzflusselektrolyse für die direkte Abtrennung von Nd aus oxidischen Rohstoffgemischen ohne den Umweg über Seltene-Erde-Salze,
- Entwicklung von Magnetsystemen, die von vornherein für Recycling ausgelegt sind (*design for disassembly*): modulare Magnetbaugruppen, reversibles Kleben statt Heißkleben, standardisierte Legierungszusammensetzungen.

Die Europäische Kommission hat Neodym in ihre Liste der *Kritischen Rohstoffe* (CRM) aufgenommen [35]; der *Critical Raw Materials Act* (2024) schreibt vor, dass bis 2030 mindestens 15 % des jährlichen EU-Bedarfs aus Recyclingquellen gedeckt sein müssen. Die IEA [36] prognostiziert, dass ohne massive Investitionen in Recycling und Substitution der globale Nd-Bedarf bis 2040 die Primärförderkapazität um den Faktor 2–3 übersteigt. Das Zusammenspiel der vier Synergiekonzepte aus Abschnitt 8 ist damit Teil einer breiteren technologischen Antwort auf diese geopolitische Herausforderung.

Grain-Boundary-Engineering: Industrielle Skalierung und modellbasiertes Design. Das in Abschnitt 8.2 beschriebene GBE – die gezielte Anreicherung und Gestaltung der Nd-reichen Korngrenzphase in NdFeB-Sintermagneten – ist eines der vielversprechendsten Verfahren zur Nd-Reduktion ohne Leistungseinbußen [23]. Die physikalische Grundlage ist die *nucleation-controlled* Koerzitivität: Domänenumklappen beginnt an Stellen tiefen Anisotropiepotentials an den Korngrenzen; durch Korngrenzoptimierung lässt sich diese Keimbildungsbarriere systematisch erhöhen. Aktuelle Messungen am aberrationskorrigierten STEM (scanning transmission electron microscopy) zeigen, dass bereits

1–3 nm dicke Dy-reiche Korngrenzschichten die Koerzitivität um $\geq 30\%$ steigern, ohne das Nd-Gesamtvolumen zu erhöhen [24]. Zukünftige Forschungslinien umfassen:

- **Atomlagenabscheidung (ALD) von Dy/Tb an Korngrenzen:** Statt homogener Dy/Tb-Dotierung des gesamten Magneten werden diese schweren Seltenerdmetalle durch ALD in Subnanometer-Schichten selektiv an den Korngrenzen abgeschieden – dies maximiert die koerzitivitätssteigernde Wirkung bei minimalem Materialverbrauch.
- **Molecular-Dynamics-Simulation von Korngrenzschmelzen:** Die Schmelzeigenschaften der Nd-reichen Korngrenzphase (Kristallisationskinetik, Benetzungswinkel) können durch MD-Simulationen mit DFT-gestützten Kraftfeldern präzise vorhergesagt und für optimierte Sinterprozesse genutzt werden.
- **Synchrotron-basierte In-situ-Magnetometrie:** Die Beobachtung der Domänenwandausbreitung während des Ummagnetisierens mittels Röntgen-Holographie oder Lorentz-TEM erlaubt die direkte Verifikation von GBE-Strategien auf Nanometerskala.

Langfristig ist ein Nd-Einsparpotenzial von 30–40 % durch GBE bei gleichzeitiger Vermeidung von Dy/Tb-Substitution realistisch, wenn atomares Präzisionsdesign der Korngrenzen gelingt.

L1₀-FeNi und Fe₁₆N₂: Synthesedurchbrüche und Stabilitätspfade. Die in Abschnitt 8.2 beschriebenen alternativen Magnetwerkstoffe L1₀-FeNi und Fe₁₆N₂ befinden sich noch im frühen TRL-Stadium (TRL 2–3), versprechen aber mittelbis langfristig einen vollständigen Verzicht auf Seltene Erden. Für L1₀-FeNi ist die zentrale Herausforderung die extrem langsame atomare Fe/Ni-Ordnung unterhalb der Curie-Temperatur [21]. Aktuelle Ansätze zur Beschleunigung der Ordnung umfassen:

- **Niederschlagstemperatur-Kontrolle in Sputter-Epitaxie:** Durch sorgfältige Wahl von Substrat (Pd(001), Au(001)) und Wachstumstemperatur ($T \approx 350^\circ\text{C}$) konnte in Dünnschichten eine vollständige L1₀-Ordnung erreicht werden – der Schlüssel für Volumenmaterialien ist die Übertragung dieser Prozessparameter auf skalierbare Fertigungsverfahren.
- **Spark-Plasma-Sinterung (SPS) von mechanisch legierten Pulvern:** Kurzzeitsintern ($< 10\text{ min}$) unter Druck und elektrischen Stromimpulsen aktiviert atomare Kurzstrecken-Diffusion, ohne die strukturzerstörende Hochtemperaturphase ($T > T_{\text{ord}}$) zu durchlaufen.
- **Tetrataenit aus Meteoriten als Naturvorbild:** Natürlich geordnetes FeNi (Tetrataenit) in Eisenmeteoriten entstand durch Milliarden von Jahren langsamer Abkühlung. Systematische Analysen (Lorentz-TEM, Atom-Probe-Tomographie) des Meteoritenmaterials liefern direkte Designhinweise für synthetisches L1₀-FeNi.

Für Fe₁₆N₂ ist die Metastabilität der Jack-Phase bei Temperaturen oberhalb $\approx 200^\circ\text{C}$ das Hauptproblem: Es zersetzt sich in $\alpha\text{-Fe}$ und Fe₄N [27]. Neuere Ansätze nutzen C- und Ti-Kodotierung, um die Phasenstabilität bis $\approx 350^\circ\text{C}$ auszudehnen – hinreichend für viele Motoranwendungen. Sowohl theoretische Bandstrukturberechnungen [20] als auch Experimente [26, 25] unterstreichen, dass diese Materialklassen das Potential eines NdFeB-freien Hochleistungsmagneten besitzen, wenn die Syntheseherausforderungen überwunden werden.

Experimenteller Nachweis des gravitativen Pendelspuffers: Prüfstandkonzept und Messtechnik. Das in Abschnitt 8.3 mathematisch begründete Konzept des passiven Gravitationspendelspuffers muss an einem Laborprüfstand experimentell validiert werden. Ein geeignetes Prüfstandkonzept umfasst:

- Eine servomotorisch geregelte Drehmomentsimulation mit programmierbarer Drehmomentwelligkeit von 5–20 % des Nenndrehmoments,
- Ein Federpendel mit variabler Masse $m_p = 0,1\text{--}5\text{ kg}$ und einstellbarer Eigenfrequenz (durch Federkonstantenvariation), sodass die Anpassungsbedingung $f_p = f_{\text{ripple}}$ systematisch untersucht werden kann,
- Hochauflösende Drehmoment-Messflansche (piezoelektrisch, $\leq 0,1\%$ Messgenauigkeit) vor und hinter dem Pendelmechanismus,
- Vergleich des Drehmomentrippels mit und ohne Pendel als Funktion des Verstim-
mungsparameters $\beta = f_p/f_{\text{ripple}}$.

Die im Theorem 8.6.1 abgeleitete 25 %-Amplitudenreduktion ist ein theoretisches Minimum unter idealen Bedingungen; durch adaptive Nachführung der Pendeleigenfrequenz (vertikales Verschieben der Pendelmasse) auf wechselnde Lastfrequenzen lässt sich in einer realen Maschine eine noch höhere Dämpfungswirkung erzielen. Die Kombination eines *aktiv-adaptiven TMD* mit der passiven Gravitationslast-Reduktion (Konzept I) ist eine besonders vielversprechende Systemarchitektur für Offshore-Windgeneratoren mit stark variierendem Lastspektrum.

Hybridmotor-Demonstrator: Von der Theorie zum Prüfstand. Das in Abschnitt 8.4 formal bewiesene Hybridmotorkonzept erfordert zur experimentellen Verifikation von Theorem 8.4.1 einen maßstabsgetreuen Labordemonstrator. Als Referenzplattform bietet sich ein 5 kW-PMSM (permanentmagneterregter Synchronmotor) mit einem reduzierten Magnetsatz (70 % des Nennflusses) und einem mechanisch zuschaltbaren Gegengewichts-Revolverarm an. Kernfragen des experimentellen Betriebs:

- Wie groß ist der tatsächliche Wirkungsgradgewinn über den Drehzahlbereich $n = 0\text{--}3000\text{ min}^{-1}$ als Funktion des Drehmomentverhältnisses τ_1/τ_0 (gravitativ zu elektrisch)?
- Wie schnell kann die gravitative Drehmomentstufe ein- und ausgekoppelt werden (Kupplungslatenz), ohne Drehmomentstöße zu erzeugen?
- Wie groß ist der mechanische Verschleiß der Kupplungselemente bei 10^7 Schaltzyklen?

Die Steuerung übernimmt ein FPGA-basierter Echtzeit-Regler mit $10\text{ }\mu\text{s}$ Abtastezeit [32]. Ein digitaler Zwilling (co-simuliert in Simulink/Simscape und ANSYS Maxwell) erlaubt es, die Prüfstandparameter vorab zu optimieren und Betriebsgrenzen zu identifizieren. Dieses Vorgehen – formaler Beweis, digitaler Zwilling, Labordemonstrator, Feldversuch – entspricht dem in der Antriebstechnik etablierten V-Modell der Systementwicklung.

KI-gestützte MTPA-Regelung mit gravitativer Drehmomentspeisvorsteuerung. Die in Abschnitt 8.5 erarbeitete feldorientierte Regelung (FOC) mit gravitativer Entlastung basiert auf dem klassischen Park-Transformations-Formalismus [30] und dem MTPA-Prinzip [33]. Zukünftige Entwicklungsschritte umfassen:

1. **Modellprädiktive Regelung (MPC) mit gravitativer Vorsteuerung:** Anstelle eines klassischen Kaskaden-PI-Reglers [31] wird ein MPC eingesetzt, der das gravitative Vorsteuermoment $\hat{\tau}_{\text{grav}}(\theta)$ explizit als bekannte, modellierte Störgröße in den Prädiktionshorizont einspeist. Dies eliminiert den verbleibenden Drehmomenttrippel, der durch Messverzögerungen im klassischen PI-Ansatz entsteht.
2. **Deep-Reinforcement-Learning-basierter Flux-Weakening-Übergang:** Der Übergang in den Feldschwächebereich ($i_d < 0$) ist durch nichtlineare Magnetsättigungseffekte analytisch schwer zu optimieren [32]. Ein *Deep Reinforcement Learning* (DRL)-Agent, der auf einem virtuellen Motorzwillig trainiert wird, kann den optimalen i_d/i_q -Operationspfad über den gesamten Drehzahlbereich adaptiv erlernen und dabei die gravitative Entlastung kontinuierlich berücksichtigen.
3. **Online-Parameteridentifikation bei Ψ_{PM} -Drift:** Da Ψ_{PM} temperaturabhängig ist ($\approx -0,1 \text{ \%}/\text{K}$), driftet der optimale MTPA-Betriebspunkt im Betrieb. Ein Extended-Kalman-Filter (EKF) oder ein *model reference adaptive system* (MRAS) kann den aktuellen Flusslinkage online schätzen und den Regler nachführen – kompatibel mit einer gravitativen Vorsteuerung, die die nominale Drehmomentreferenz dynamisch absenkt.

Diese Forschungsrichtung verbindet klassische Regelungstechnik [30, 31] mit modernen datengetriebenen Methoden und eröffnet eine neue Klasse von *physiksinformierten* (physics-informed) Elektromotorstellern, die werkzeuglos auf sich ändernde Mechanik – darunter gravitative Lasten – reagieren können.

Gravitative Pendeltilger für Offshore-Windturbinen: Von Den Hartog zur Großanlage. Die in Abschnitt 8.6 hergeleitete optimale TMD-Auslegung nach Den Hartog [28] – mit Massenverhältnis μ^* und Dämpfungsgrad ζ^* nach Warburton [29] – ist für Offshore-Windturbinen der Multi-Megawatt-Klasse direkt relevant. Dort treten Nuteigenfrequenzen typischerweise im Bereich 0,2–2 Hz auf, wo gravitative Pendeltilger mit Pendellängen von 0,06–6 m praktikabel sind. Konkrete Entwicklungslinien:

- **Integrierter Rotor-TMD:** Die Pendelmasse wird direkt in die Rotornabe integriert, sodass die Pendelbewegung Schlagbiegeschwingungen und Torsionsschwingungen der Triebstrangwelle simultan dämpft.
- **Magnetisch gelagerter TMD (reibungsfreier Betrieb):** Durch aktive Magnetlagerung des Tilgerpendels entfällt die mechanische Reibung, und die optimale Dämpfung ζ_{opt}^* wird vollständig durch den elektromagnetischen Aktuator bereitgestellt – adaptiver TMD ohne mechanischen Verschleiß.
- **Modellvalidierung am Windkanal-Skaliermodell:** Ein 1 : 50-Skaliermodell einer 10-MW-Offshore-Turbine mit integriertem gravitativem TMD kann im Windkanal die Amplitudenreduktionsformel aus Gleichung (8.46) direkt überprüfen und Nichtlinearitäten durch Böen und Turbulenzen identifizieren.

- **Techno-ökonomische Lebenszyklus-Analyse:** Eine Studie muss quantifizieren, wie Nd-Einsparung durch reduzierten Generatorfluss (Konzept II) und verlängerte Lebensdauer durch TMD-Schwingungsdämpfung (Konzept IV) den Kapitalwert einer Offshore-Windturbineninvestition über 25 Jahre beeinflussen [38].

Normen, Systemintegration und Transfer in die Serienfertigung. Die Überführung der Synergiekonzepte in die industrielle Serienfertigung erfordert nicht nur technische Entwicklungsarbeit, sondern auch normative und systemtechnische Rahmenbedingungen:

- **IEC/EN-Normierung:** Gravitative Tilgersysteme in elektrischen Maschinen sind bisher von keiner IEC-Norm erfasst. Eine zukünftige Normungsinitiative müsste Sicherheitsanforderungen (Versagen der Pendelmasse bei Drehzahlüberschreitung), Kalibrierverfahren und Leistungskenngrößen definieren.
- **Digital-Twin-Integrierbarkeit:** Die im Industrie-4.0-Umfeld verbreiteten digitalen Zwillinge elektrischer Maschinen müssen um gravitative Freiheitsgrade erweitert werden – ein noch ungelöster Modellierungsstandard.
- **Lebensdauererprobung:** Gravitative Tilger- und Pendelsysteme unterliegen mechanischem Verschleiß. Lebensdauertests nach IEC 60068 (Umweltsimulation) und IEC 60034 (elektrische Maschinen) sind für die Zertifizierung zwingend erforderlich.
- **Supply-Chain für GBE-Magnete und Recycling-NdFeB:** Eine breitere Lieferkette ist Voraussetzung für den industriellen Markthochlauf; aktuell werden GBE-Magnete nur von wenigen Herstellern (Shin-Etsu, Vacuumschmelze, Arnold Magnetic Technologies) angeboten.

Technologiereife und Entwicklungsfahrplan. Eine realistische Einschätzung der vier Synergiekonzepte nach dem TRL-Schema der Europäischen Kommission ergibt:

- **Konzept I (Gravitationspuffer):** TRL 3–4 (*experimenteller Labornachweis*). Bis TRL 9 (Serienreife) $\approx$ 5–7 Jahre.
- **Konzept II (Hybridmotor):** TRL 2–3 (*Technologiekonzept formuliert, erste analytische Studien*). Prüfstandaufbau für TRL 5 benötigt $\approx$ 3–5 Jahre.
- **Konzept III (FOC mit gravitativer Entlastung):** TRL 4–5 – klassische FOC ist TRL 9; die gravitative Vorsteuerung ist ein ergänzendes Regelmodul, das relativ rasch in bestehende Systeme integriert werden kann.
- **Konzept IV (TMD, Pendeltilger):** TRL 5–6 für passive Tilger allgemein; für die spezifische Luftspalt-Schwingungsdämpfung TRL 3–4. Offshore-Windturbinen mit passiven Turm-TMD existieren bereits (z. B. Siemens Gamesa Vestas); die Übertragung auf den Luftspalt-Schwingungsbereich ist jedoch eine neue Entwicklungslinie.

Die gesamte Synergielinie hat das Potential, bis 2035 für spezifische Großanwendungen (Offshore-Wind, Industrie-Direktantriebe) industriereif zu sein – vorausgesetzt, die skizzierten Forschungsprogramme werden konsequent verfolgt und durch die EU-Forschungsförderung (Horizon Europe, Cluster 5: Klimaschutz und Energie) sowie nationale Förderprogramme unterstützt.

12.5.8 Legitime gravitative Energiesysteme: Zukünftige Großtechnologien

Abschnitt 10 hat gezeigt, dass die Gravitation als Übertragungsmedium externer Energiequellen sehr wohl technisch nutzbar ist. Dieser Bereich erlebt derzeit eine Renaissance durch den Ausbau erneuerbarer Energien, die Speicherinfrastruktur erfordern.

Unterwasser-Pumpspeicher und Meeresbodenkonverter. Während konventionelle Pumpspeicher nur an geeigneten Bergstandorten realisierbar sind, werden Offshore-Konzepte entwickelt: Hohle Beton-Kugeln am Meeresboden (Fraunhofer IEE: StEnSea, *Stored Energy in the Sea*) werden bei Überschussenergie ausgepumpt (Wasser fließt ein, treibt Turbine) und bei Bedarf mit Pumpen wieder gefüllt. Im Nordseebereich wäre das theoretische Potenzial enorm. Erste skalierte Pilotversuche (200 kWh-Prototyp) wurden 2016 im Bodensee erprobt.

Advanced Rail Energy Storage (ARES). Das ARES-Konzept nutzt schwere Betonzüge auf langen Rampengleisen in trockenen Bergregionen als gravitativen Energiespeicher. Beim Generatorbetrieb (bergab) speisen sie Strom ins Netz; beim Aufladen werden sie elektrisch bergaufgefahren. In Nevada USA ist eine kommerzielle Anlage (50 MW, 4-Stunden-Kapazität) in der Genehmigungsphase. Im Vergleich zu Lithium-Batterien sind solche Systeme materialmäßig robust, langlebig (>50 Jahre) und vermeiden kritische Rohstoffe.

Gezeitenströmungsturbinen (Tidal Stream). Neben bewährten Gezeitenwehren (La Rance) werden zunehmend freifließende Gezeitenströmungsturbinen entwickelt – das marine Äquivalent eines Windrades. Die Orbital Marine Power O2 (Schottland, 2021) ist mit 2 MW die derzeit leistungsstärkste Einheit. Das globale Potenzial wird auf > 100 GW installierbare Leistung geschätzt. Forschungsschwerpunkte sind Kavitationsschutz, biofouling-resistente Oberflächen und strukturelle Ermüdung unter dauernder Strömungsbelastung.

Gravisphärische Orbitalenergie. Auf astrophysikalischer Ebene wird ernsthaft erwogen, die “gravitative Energie” von Planeten im Rahmen von Gravity-Assist-Manövern bewusst zu nutzen: Raumsonden wie Voyager, Cassini und New Horizons haben durch gezielte Vorbeiflüge an Planeten signifikante Geschwindigkeitszugewinne erzielt, die rein gravitativ und ohne Treibstoffverbrauch sind. Zukünftige Systeme, die speziell für Gravity-Assist-Manöver an mehreren Körpern optimiert werden (Multi-Flyby-Trajektorien, optimiert mit Differenzialbaren Physik-Simulatoren, s. o.), könnten Missionen zu den äußeren Planeten und darüber hinaus dramatisch billiger machen.

Lunare und asteroidale Gravitationsspeicher. Auf dem Mond existieren keine nennenswerten atmosphärischen Verluste. Ein Massenbeschleuniger (Railgun) auf dem Mond könnte Rohmaterialien mit relativ geringem Energieaufwand aus der flachen lunaren Schwerkraft in den Erdborbit schleudern, wo sie als Baumaterial für Raumstrukturen dienen. Das Konzept geht auf O’Neill (1974) zurück und wird im Rahmen der Artemis-Pläne und privater Mondmissionen wieder diskutiert. Die benötigte hohe elektrische Leistung wäre durch große Photovoltaikanlagen auf dem Mond bereitstellbar.

12.5.9 Interdisziplinäre Zukunftsfelder: Biophysik, Robotik und Materialwissenschaft

Gravitativ informierte Robotik und Exoskelette. Biologische Systeme – vom menschlichen Gang bis zum Adlerflug – nutzen die Gravitation als passive Ressource: Schwerpunktverlagerung, ballistische Phase des Schritts und gravitatives Pendeln minimieren den Energiebedarf durch geschickte dynamische Ausnutzung der konservativen Gravitationskraft. Zukünftige Laufroboter und Exoskelette werden durch modellprädiktive Regelung (MPC) und Reinforcement Learning diese biologischen Strategien kopieren und übertreffen, um minimalen Aktuatorismus bei maximaler Mobilität zu erreichen. Die phänomenale Effizienz des Inverted-Pendulum-Gangs beim Menschen ($\approx 80 \frac{\text{J}}{\text{kg km}}$) ist dabei die Referenz.

Gravitropismus und biologische Gravitationssensoren. Pflanzen und Tiere besitzen hochsensitive Gravitationssensoren (Statolithen, Otolithen, Statocysten). Ihre molekularen Mechanismen sind noch nicht vollständig verstanden. Zukünftige biophysikalische Forschung wird die Frage klären, wie biologische Systeme thermische Rauschgrenzen überwinden und ob bio-inspirierte MEMS-Gravitationssensoren eine neue Generation hochpräziser Inertialsensoren für die Navigation (GPS-unabhängig) ermöglichen.

Gravitationsinduzierte Selbstassemblierung von Materialien. In der Materialwissenschaft wird Schwerkraft als Prozessparameter zunehmend bewusst eingesetzt: Sedimentation unter kontrollierten Bedingungen oder auf der Internationalen Raumstation (ISS) – wo Schwerkraftfreiheit herrscht – liefert kristallographisch nahezu perfekte Materialproben, die auf der Erde durch Sedimentation verunreinigt würden. Protein-Kristallzucht unter Mikrogravitation (ISS-Experimentprogramme) hat bereits zu pharmakologisch bedeutsamen Strukturen geführt. Die zukünftige kommerzielle Raumfahrt (Axiom Space, Vast) wird Materialprozessprogramme in Schwerelosigkeit erheblich ausweiten.

12.5.10 Gesellschaftliche und energiepolitische Perspektive

Energiepolitischer Kontext: Dekarbonisierung und Speicherbedarf. Der globale Übergang zu erneuerbaren Energien (Solar, Wind) schafft einen enormen Bedarf an Langzeitspeichern. Gravitative Speichersysteme wie Pumpspeicher, ARES-Züge und Unterwasserkugeln besitzen im Vergleich zu elektrochemischen Batterien spezifische Vorteile: keine chemische Degradation, sehr lange Lebensdauer, recycelbare Materialien und kein Bedarf an kritischen Mineralen (Lithium, Kobalt, Mangan). Sie werden voraussichtlich komplementär zu Batteriespeichern eingesetzt und insbesondere für saisonale Speicherung in der Post-Kohle-Energiewirtschaft eine Rolle spielen.

Wissenschaftskritische Einordnung: Pseudowissenschaft erkennen. Die anhaltende Popularität von Gravitationsmotor-Konzepten zeigt, wie wichtig wissenschaftliche Bildung und kritisches Denken sind. Zukünftige Forschung in der Wissenschaftskommunikation und dem Science Literacy-Bereich sollte sich explizit mit physikalischen Grundkonzepten befassen, die für Laien kontraintuitiv sind: Konservativität von Kraftfeldern, der Unterschied zwischen Energie und Kraft, und die universelle Gültigkeit der Erhaltungssätze. Interaktive Simulationen (etwa in WebGL oder GeoGebra) könnten die Energiebilanz von

Gravitationskreisprozessen unmittelbar erlebbar machen und das Verständnis erheblich verbessern.

Patente und rechtliche Dimension. Bis heute werden in vielen Ländern Patente für Perpetuum-Mobile-Konzepte angemeldet und in einigen Fällen sogar erteilt, obwohl das US-amerikanische Patentamt (USPTO) und das Europäische Patentamt (EPA) bei Perpetuum-Mobile-Ansprüchen ein funktionierendes Modell verlangen. Eine systematische Analyse der globalen Patentlandschaft solcher Konzepte – wer sie anmeldet, in welchen Ländern sie erteilt werden und welche wirtschaftlichen Schäden durch Investitionen in nicht realisierbare Technologien entstehen – ist ein für die Wissenschaftspolitik relevantes, bisher kaum quantifiziertes Forschungsfeld.

12.5.11 Seltene Erden – Interdisziplinäre Forschungsperspektiven für Medizin, Energie und globale Rohstoffsouveränität

Das in Abschnitt 9 entfaltete Panorama der Seltenen Erden offenbart eine faszinierende Eigenschaft dieser Elementgruppe: Sie verbindet in einzigartiger Weise Grundlagenforschung (Nukleosynthese, Quantenchemie der $4f$ -Elektronen, Astrophysik) mit unmittelbarer gesellschaftlicher Relevanz (Krebstherapie, Klimaneutralität, digitale Infrastruktur) und geopolitischer Dringlichkeit (Versorgungssicherheit, Kreislaufwirtschaft, Technologiesouveränität). Die im vorliegenden Kapitel bewiesenen physikalischen Erhaltungsprinzipien und die dort entwickelten Synergiekonzepte zur Neodym-Reduktion (8) sind damit eingebettet in einen breiteren wissenschaftlichen und technologischen Kontext, der in den folgenden Abschnitten aus der Perspektive zukünftiger Forschungslinien systematisch aufgefächert wird.

Gadolinium-Kontrastmittel: Von der klinischen Routine zur molekularen Bildung der nächsten Generation. Seit der Zulassung des ersten Gadolinium-haltigen Kontrastmittels (Gd-DTPA, Magnevist®) im Jahr 1988 sind Gadolinium-basierte Kontrastmittel (GBCA, *Gadolinium-Based Contrast Agents*) aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken [52]. Weltweit werden jährlich > 30 Millionen Gd-MRT-Untersuchungen durchgeführt; das Gadolinium-Ion Gd^{3+} ist dabei unersetzlich, weil es mit sieben ungepaarten $4f$ -Elektronen das größte paramagnetische Moment aller stabilen Elemente besitzt ($J = 7/2$, $g_J = 2$, $\mu_{\text{eff}} \approx 7,94 \mu_B$) und dadurch die T_1 -Relaxationszeit benachbarter Wasserprotonen besonders effizient verkürzt. Zukünftige Forschungslinien umfassen:

- **Molekulare Sonden für spezifische Biomarker:** Aktuell sind GBCA überwiegend *extrazelluläre* Agentien ohne spezifische molekulare Zielansteuerung. Die nächste Forschungsgeneration entwickelt makromolekulare GBCA – an Antikörperfragmente, dendritische Polymere oder Nanopartikel konjugiert – die selektiv an Tumorzep-toren, amyloide Plaques (Alzheimer-Diagnostik) oder atherosklerotische Läsionen binden [52]. Ziel ist die Erkennung pathologischer Prozesse auf zellulärer oder sogar molekularer Ebene, lange bevor anatomische Veränderungen sichtbar werden.
- **Sicherheitsprofil: Gd-Ablagerungen und NSF.** Nach Beobachtungen signifikanter Gd-Ablagerungen im Gehirn (Nucleus dentatus, Globus pallidus) auch bei Patienten normaler Nierenfunktion hat die europäische Arzneimittelbehörde EMA

lineare GBCA weitgehend eingeschränkt [54]. Zukünftige Forschung fokussiert auf *makrozyklische* und biologisch abbaubare Chelate mit höherer thermodynamischer und kinetischer Stabilität, um die Gd-Ablagerung vollständig zu eliminieren.

- **Mangan-basierte Alternativen:** Mn^{2+} - und Mn^{3+} -Komplexe besitzen mit d^5 -Konfiguration und fünf ungepaarten Elektronen ausreichendes paramagnetisches Moment, sind biologisch essentiell (Cofaktor zahlreicher Enzyme) und besitzen keine bekannte Gewebsakkumulation. Mehrere Mn-GBCA befinden sich derzeit in Phase-II/III-Studien; bei vergleichbarem Kontrast zum herkömmlichen Gd könnten sie für Risikogruppen (renale Insuffizienz, Kinder) die Bildgebung der Wahl werden.
- **Hyperpolarisierte Kontrastmittel:** Durch dynamische Kernpolarisation (DNP, *dissolution DNP*) können ^{13}C -markierte Metaboliten um den Faktor $> 10,000$ gegenüber dem Gleichgewichtspolarisationswert hyperpolarisiert werden. Dieses Verfahren ermöglicht die Echtzeit-Verfolgung des Zellmetabolismus (Pyruvat $\rightarrow$ Laktat, ein Signum hochglykolytischer Tumorzellen) und eröffnet damit eine völlig neue Dimension der metabolischen MRT – unabhängig von Seltenen Erden, aber eng mit der Hochfeld-MRT (7 T, 14 T) verbunden, für die wiederum supraleitende NbTi- und Nb_3Sn -Magnete Verwendung finden, in denen Nd-Permanentmagnete als Hilfskomponenten eingesetzt werden.

Lutetium-177 und die Theranostik-Revolution: Von PRRT zur personalisierten Präzisionsonkologie. Die in Abschnitt 9.2 beschriebene Zulassung von ^{177}Lu -DOTATATE (Lutathera[®]) nach der NETTER-1-Studie [43] markiert den Beginn einer neuen Ära der *Theranostik* – der Fusion von Diagnostik (Therapieplanung mittels SPECT/PET) und Radiotherapie mit einem einzigen Molekülkonstrukt. Die Forschungslandschaft expandiert dabei in mehrere Richtungen:

- **PSMA-gerichtete Lu-177-Therapie bei Prostatakarzinom:** ^{177}Lu -PSMA-617 (Pluvicto[®]) wurde 2022 von der FDA für metastasierten kastrationsresistenten Prostatakrebs zugelassen. Die Zielstruktur PSMA (*Prostate-Specific Membrane Antigen*) wird auf über 95 % der Prostatakarzinomzellen überexprimiert. Die VISION-Studie (Phase III, 2021) zeigte einen medianen Gesamtüberlebensvorteil von 4 Monaten. Tausende klinische Studien für weitere Tumorentitäten (Mammakarzinom, Pankreaskarzinom, Melanom) sind laufend.
- **Actinium-225 – die nächste Radionuklid-Generation:** ^{225}Ac ($t_{1/2} = 9,9 \text{ d}$) emittiert vier α -Teilchen in seiner Zerfallskette mit hoher linearer Energieübertragung (LET). α -Strahlen erzeugen dichte DNA-Doppelstrangbrüche auf einer Spurlänge von nur $\approx 50\text{--}70 \mu\text{m}$ – ideal für die gezielte Vernichtung einzelner Tumorzellen ohne umliegendes Normalgewebe zu schädigen. Die Lieferkette für ^{225}Ac ist noch eng (Rüstungsbestandsabbau in USA und Russland); der Aufbau dedizierter $^{229}\text{Th}/^{225}\text{Ac}$ -Generatoren und die Bestrahlung von ^{226}Ra -Targets im Reaktor oder Zyklotron ist eines der dringlichsten radioisotopischen Versorgungsprobleme der nächsten Dekade.
- **Bismut-213 und Terbium-149:** Neben Actinium treten ^{213}Bi ($t_{1/2} = 46 \text{ min}$) und ^{149}Tb ($t_{1/2} = 4,1 \text{ h}$, ebenfalls α -Emitter) als vielversprechende Nischenradionuklide hervor. ^{149}Tb wird am ISOLDE-CERN-Beschleuniger produziert und ermöglicht durch seinen Gammaanteil gleichzeitig SPECT-Bildgebung – ein ideales Theranostikum.

- **Personalisierte Dosimetrie:** Zukünftige Theranostikprotokolle werden auf individueller Biokinetik beruhen: SPECT/CT-basierte Dosimetrie nach jeder Behandlungsfraction erlaubt die Anpassung der applizierten Aktivität an die Organdosen (kritisch: Nieren, Knochenmark) – ein Paradigmenwechsel von der pauschal applizierten Standardaktivität zur echten Präzisionsmedizin.

Grain-Boundary-Engineering und nächste Magnetgenerationen: industrielle Skalierung und atomare Präzision. Das in Abschnitt 8.8 beschriebene Grain-Boundary-Engineering (GBE) für NdFeB-Sintermagnete befindet sich an der Grenze zwischen Labordemonstration und industrieller Skalierung. Aberrationskorrigierte STEM-Messungen zeigen, dass 1–3 nm dünne Dy-reiche Schichten an Korngrenzen die Koerzitivität um $\geq 30\%$ steigern, ohne den Dy-Gesamtgehalt zu erhöhen [24]. Zukünftige Forschungsrichtungen umfassen:

- **Atomlagenabscheidung (ALD) von Dy/Tb:** Statt der homogenen Dy/Tb-Dotierung des gesamten Magneten werden diese schweren Seltenerdmetalle durch zyklische ALD-Prozesse (Diethyl-Dy, 200 °C-Substrate) in Subnanometer-Schichten selektiv an Korngrenzen abgeschieden. Berechnungen zeigen, dass dies den Dy-Bedarf pro Magnet um $> 70\%$ senken kann – bei unveränderter Koerzitivität bei 150 °C.
- **Laser Powder Bed Fusion (LPBF) für Nd-Gradientenstrukturen:** Additive Fertigung ermöglicht den kontrollierten Aufbau räumlich variierender Nd-Konzentrationen innerhalb eines Magneten – sog. *functionally graded magnets* (FGM). In Bereichen hoher magnetischer Belastung (Rotorrand) wird eine Nd-reiche Phase platziert; in Bereichen niedrigerer Anforderungen kann eine Nd-ärmere Legierung genügen. Dies reduziert den Nd-Gesamtgehalt systemweit ohne Leistungseinbußen [25].
- **L1₀-FeNi: Der Weg vom Meteorit zur Fabrik:** Die in Abschnitt 8.8 beschriebene geordnete L1₀-FeNi-Phase existiert in Pallasite-Meteoriten mit perfekter geordneter Struktur – gebildet durch langsamste geochemische Kühlung über Millionen Jahre. Auf der Erde scheiterte bisher die kontrollierte Herstellung an der kinetischen Hemmung (*orderdisorder transition temperature* ≈ 320 °C). Aktuelle Ansätze – Ionenbestrahlung zur Erzeugung transienter Defekte, Magnetfeldassistenz bei der Wärmebehandlung, chemische Bestellungsmediierung durch Interkalation – lassen erwarten, dass L1₀-FeNi-Filme mit $(BH)_{\max} \approx 250\text{--}340 \text{ kJ m}^{-3}$ innerhalb eines Jahrzehnts synthetisierbar werden. Gelingt dies, übt L1₀-FeNi hinsichtlich Nd als Ressourcendruckentlastung eine gewaltige industriepolitische Bedeutung aus.
- **MnBi-Hochtemperaturpermanentmagnete:** MnBi besitzt das seltene Merkmal *steigender* Koerzitivität mit der Temperatur (bis ≈ 380 °C) und eignet sich damit für Hochtemperatur- Antriebsanwendungen, bei denen NdFeB bereits versagt. Da Mn und Bi in zahlreichen Ländern deutlich entspannter verfügbar sind als Nd und Dy, verfolgen mehrere Industriekonsortien ihre Kommerzialisierung [26].

Windenergie, Elektromobilität und die Magnetknappheit der Energiewende. Die IEA [36] prognostiziert, dass der globale Nd-Bedarf bis 2040 zwischen dem 3-fachen (konservatives Szenario) und dem 7-fachen (Net-Zero-Szenario) des heutigen Niveaus liegen wird. Treiber sind: Offshore-Windgeneratoren der Multi-Megawatt-Klasse (15–20 MW je Turbine, $\sim 400\text{--}600 \text{ kg NdFeB}$) und elektrische Traction-Motoren für Battery Electric

Vehicles (BEV). Die kritische Engstelle ist dabei nicht Neodym selbst, sondern *Dysprosium* (Dy) und *Terbium* (Tb): Diese schweren Seltenerde kommen in deutlich geringeren Mengen vor und sind für die Hochtemperaturkoerzitivität unverzichtbar [45]. Zukünftige Forschungslinien im Spannungsfeld von Leistung, Materialeffizienz und Versorgungssicherheit umfassen:

- **Thermisches Management durch aktive Kühlung:** Wird der NdFeB-Rotor aktiv auf $\leq 80^\circ\text{C}$ gehalten (Wärmetauschersystem, Wärmeleitpfade durch den Stator), kann der Dy-Gehalt auf $< 1 \text{ mass-}\%$ reduziert werden, während die Koerzitivität oberhalb des Kritischen Wertes für automotiv Anforderungen bleibt. Mehrere Automobilhersteller entwickeln aktiv gekühlte Rotorsysteme für die nächste Motor- generation [22].
- **Induktionsmotoren und Synchron-Reluktanz-Motoren ohne Seltene Erden:** Für Anwendungen, in denen Leistungsdichte nicht absolut kritisch ist (stationäre Pumpen, Lüfter, Haushaltsgeräte), ist der Wechsel zu SE-freien Motorprinzipien (SyRM, IE4-Induktionsmotor) bereits wirtschaftlich sinnvoll. Die in Abschnitt 8 entwickelten gravitationsgestützten Synergiekonzepte sind dabei besonders relevant: Sie zeigen, wie SE-ärmere Magnetkonfigurationen durch intelligentes mechanisches Design kompensiert werden können – ohne Abstriche an der Systemeffizienz.
- **Supraleitende Generatoren:** Hochtemperatursupraleiter (HTS, z. B. REBCO-Bänder, RE = SE) ermöglichen Magnetfelder von $\geq 3 \text{ T}$ bei Raumtemperatur-Kühlsystemen (20 K mit Kryokühler). HTS-Generatoren für Offshore-Wind besitzen keine konventionellen Permanentmagnete, erfordern aber ihrerseits Seltenend-Erbium (REBCO), Yttrium und Bariumkuprat. Sie substituieren Nd durch andere SE – eine Umverteilung der Versorgungsabhängigkeit, die eine breitere Diversifizierung der Lieferketten erfordert [50].

Phosphor-Technologien, optische Quantenspeicher und die 4f-Elektronik der Zukunft. Die in Abschnitt 9.4 dargestellten optischen Eigenschaften der Lanthanoid-4f-Übergänge – nahezu monochromatische Emission, geringe Kristallfeld-Empfindlichkeit, lange Lumineszenz-Lebensdauern – bilden die Grundlage für eine nächste Generation photonischer Technologien weit jenseits der aktuellen LED-Beleuchtung:

- **Quantenspeicher und Quantenkommunikation:** Erbium-Ionen ($^4I_{13/2} \rightarrow ^4I_{15/2}$, $\lambda = 1535 \text{ nm}$) resonieren exakt mit dem Telekommunikations-C-Band und sind damit ideale Kandidaten für quantenoptische Speichersysteme (*quantum memories*) in Quantenrepeatern. $\text{Er}^{3+}:\text{Y}_2\text{SiO}_5$ -Kristalle zeigen optische Kohärenzzeiten von $> 1 \text{ ms}$ bei 4 K und sind derzeit Gegenstand intensiver Grundlagenforschung in europäischen Quantennetzwerk-Projekten (QCI, EuroQCI).
- **Praseodym-dotierte Quantenspins:** $\text{Pr}^{3+}:\text{Y}_2\text{SiO}_5$ zeigt die längsten gemessenen Spin-Kohärenzzeiten aller Festkörpersysteme ($T_2 > 6 \text{ h}$ bei 2 K), was es zum idealen “time crystal”-Kandidaten und QuBit-Speichermedium macht. Quantencomputer auf Seltenerd-Basis sind ein aktives Forschungsfeld an Instituten wie Lund, Caltech und der TU Delft.
- **Cer-dotierte Szintillatoren für medizinische Bildgebung:** Ce^{3+} -dotiertes LY-SO ($\text{Lu}_{2(1-x)}\text{Y}_{2x}\text{SiO}_5:\text{Ce}$) ist der Standardszintillator in modernen PET-Scannern: Hohe Dichte ($\rho \approx 7,1 \text{ g cm}^{-3}$, wichtig für die Absorption 511 keV-Annihilationsphotonen),

kurze Szintillationsdauer ($\tau \approx 40$ ns) und ausgezeichnete Energieauflösung machen es zu einer der wichtigsten Kombinationen der Nuklearmedizin. Die Nachfrage steigt mit der globalen PET/CT-Verbreitung stark an.

- **Seltene-Erde-dotierte Fasern in der industriellen Sensorik:** Thulium-dotierte (Tm) und Holmium-dotierte (Ho) Glasfasern ermöglichen Laser bei $2\ \mu\text{m}$ (Augenheilkunde, LIDAR-Systeme zur CO_2 -Messung) und bei $2,9\ \mu\text{m}$ (Nd:YAG-Pumpen, Bio-Tissue-Ablation). Mit wachsender Verbreitung von LIDAR in autonomen Fahrzeugen und Klimasatelliten wird der Bedarf deutlich steigen.

Per-Geijer, Tiefsee und Asteroidenbergbau: Die Erde ist reich genug – wenn wir es zulassen. Die geologische Realität ist eindeutig: Die globalen SE-Reserven übersteigen den realistischen Gesamtbedarf des 21. Jahrhunderts bei weitem [34]. Das Problem ist nicht geographische Exklusivität, sondern Aufbereitungsinfrastruktur, Umweltregulierung und Investitionsbereitschaft. Drei Entwicklungslinien definieren den zukünftigen Rohstoffraumplan:

- **Europa: Per-Geijer und die Re-Industrialisierung der SE-Kette.** Die 2023 von LKAB bekannt gegebene Entdeckung von > 1 Mt SE-Oxiden im Gebiet um Kiruna [46] – einem Apatit-Eisenerz-Komplex, der bereits seit 100 Jahren für Eisenerzabbau genutzt wird – ist bedeutsam, weil die Infrastruktur (Eisenbahn, Hafen, Stromnetz, lokales Know-how) bereits existiert. Der kritische Engpass bis zur kommerziellen Produktion ist die fehlende europäische Trenninfrastruktur für die chemische Aufbereitung (Flüssig-Flüssig-Extraktion, Ionenaustauschersäulen). Aufbau und Betrieb solcher Anlagen erfordern 10–15 Jahre; Investitionen in Höhe von > 1 Milliarde Euro sind notwendig. Förderprogramme wie das European Sovereignty Fund und die IPCEI-Förderung (Important Projects of Common European Interest) sind die realistischsten Finanzierungsvehikel.
- **Tiefsee-Sedimente: Potenzial und Risiken.** Polymetallische Knollen und kobaltreiche Krusten aus dem Indischen und Pazifischen Ozean enthalten SE-Konzentrationen von > 2000 ppm – vergleichbar mit terrestrischen Erzlagern [41]. Die International Seabed Authority (ISA) hat mehrere Explorationslizenzen erteilt. Kritisch sind: die hohen Bergbaukosten in 4–5 km Tiefe, der potenzielle Schaden an Tiefseebiodiversität (Manganknollen sind Habitat seltener Tiefseeorganismen), und die fehlende internationale Regulierung für kommerzielle Gewinnung. Unter dem Prinzip der Vorsicht sollten Tiefseeressourcen erst nach Ausschöpfung terrestrischer und Recyclingruellen gehoben werden.
- **Asteroidenbergbau: Visionäres Langfristziel.** Chondritische Meteorite enthalten SE-Gehalte von ~ 8 – 12 ppm – zwar niedriger als Erzkörper auf der Erde, aber für die Gesamtmasse eines SE-reichen Asteroiden ($> 10^{13}$ kg) astronomisch. Unternehmen wie AstroForge und Asteroid Mining Corporation entwickeln Konzepte für robotische Extraktion. Zeitrahmen für kommerzielle Rentabilität: vermutlich > 30 Jahre. Kurzfristig relevanter ist die Frage, ob Mondressourcen (Proben aus Kreisen Apollos und Artemis zeigen SE-Anreicherungen in bestimmten Anorthosit-Formationen) für eine erste extraterrestrische Versorgung genutzt werden können.

Kosmochemie, Multi-Messenger-Astronomie und die astronomischen Ursprünge der Seltenen Erden. Die in Abschnitt 9.6 dargelegte astrophysikalische Entstehung der Seltenen Erden im r-Prozess eröffnet eine faszinante Verbindung zwischen Erdfundamentgeochemie und Observationsastronomie der nächsten Jahrzehnte. Die Gravitationswellenmessung GW170817 von LIGO/Virgo [16] und die gleichzeitige optische Detektion des Kilonovas AT2017gfo [49] haben den direkten Beleg geliefert, dass Neutronensternverschmelzungen r-Prozess-Elemente im Spektrum tragen (Sr, Ba, Lanthaniden). Zukünftige Forschungslinien:

- **Einstein Telescope und Cosmic Explorer:** Die nächste Generation Gravitationswellendetektoren (ET, geplant in Sardinien/Holland; CE, USA) besitzt eine $\sim 10\times$ höhere Empfindlichkeit gegenüber Advanced LIGO. Sie wird Neutronensternfusionen bis zum kosmischen Rotverschiebungsbereich $z \approx 2$ detektieren und dadurch statistically reliable spectral signatures der r-Prozess-Häufigkeiten liefern. Diese Messungen werden die Abundanzverteilung der schwersten Lanthanoide (Lu, Yb, Tm) auf einer kosmochemischen Grundlage kalibrieren und damit geochemische Modelle der irdischen SE-Anreicherung verbessern.
- **Rubin-Observatorium (LSST) und Kilonova-Photometrie:** Das Vera-C.-Rubin-Observatorium in Chile (Betrieb ab 2025) wird den gesamten sichtbaren südlichen Himmel alle drei Tage abtasten. Damit wird es hunderte von Kilonovae im lokalen Universum detektieren – eine statistische Stichprobe, die die kosmische r-Prozess-Produktionsrate direkt messen lässt. In Kombination mit spektroskopischen Folgebeobachtungen (VLT, ELT, JWST) können individuelle SE-Abundanzen in Kilonovae quantitativ bestimmt werden.
- **Nukleosynthese-Simulationen auf Exascale-Supercomputern:** Vollständige 3D-Simulationen von Neutronensternfusionen mit neutrino- und r-Prozess-Kopplungen erfordern Rechenleistung im Exascale-Bereich ($> 10^{18}$ Operationen/Sekunde). Saturn- und Frontier-Computer (USA) ermöglichen erstmals konsistente Simulationen von Merger, Akkretion, Jet-Bildung und Nukleosynthese, die die Theorie von Burbidge et al. [48] quantitativ überprüfen und verfeinern.
- **Verbindung zu irdischen SE-Geochemie:** r-Prozess-Modelle sagen das Verhältnis der Lanthanoidhäufigkeiten (Eu/Ba, La/Ce, Sm/Nd) als Funktion der Neutronenflussdichte bei der Nukleosynthese voraus [55]. Hochpräzise geochemische Messungen dieser Verhältnisse in irdischen SE-Mineralien (Bastnäsit, Monazit) rekonstruieren die stellare Entstehungsgeschichte unseres Sonnensystems und legen die Startbedingungen für alle technologisch nutzbaren Elementhäufigkeiten fest. Astrophysik und Rohstoffwirtschaft treffen hier auf einem zeitlich tiefen Niveau zusammen.

Recycling, Kreislaufwirtschaft und Urban Mining: Die acht Milliarden als Ressource. Die in Abschnitt 9.7 genannte globale Recyclingrate von $< 1\%$ [47] ist kein Naturgesetz, sondern Resultat marktökonomischer Fehlanreize und fehlender regulatorischer Vorgaben. Technologisch ist hochgradiges Recycling längst demonstriert; die Herausforderung ist die industrielle Skalierung und wirtschaftliche Rahmenbedingung [53]. Zukünftige Forschungslinien:

- **Automatisierte Disassembly Factories:** Robotiksysteme mit Computer-Vision-Klassifikation (Deep Learning, Transferlernen auf 3D-Punktwolken) können Elektromotoren, Festplatten und Windturbinenrotoren intelligent zerlegen, SE-haltige

Komponenten selektieren und sortieren. Pilotanlagen existieren bei Magneti Marelli, Toyota und Ford. Bis 2030 ist die preiswerte Massenzulösung für Pkw-Elektromotoren realistisch.

- **Hydrogen-Decrepiation im industriellen Maßstab:** Das HD-Verfahren [37] erfordert einen Hochdruck-H₂-Ofen ($p_{\text{H}_2} \leq 1 \text{ bar}$, $T \leq 500 \text{ °C}$), der die NdFeB-Magnete in wenigen Stunden pulverisiert. Zukünftige Entwicklungen fokussieren auf kontinuierliche Durchlaufprozesse (statt Batch), Energierückgewinnung der Exothermie des Hydrierungsschritts, und die direkte Online-Separierung von Nd₂Fe₁₄B-Pulver von anderen Legierungsbestandteilen per Magnetseparation und Dichtentrennung.
- **SILX-Prozess: Selektives ionisches liquid-Leaching:** Ionische Flüssigkeiten (z. B. Phosphonium- oder Imidazolium-basierte ILs) können Lanthanide hochselektiv aus komplexen Matrixmaterialien extrahieren. Im Vergleich zu herkömmlicher Flüssig-Flüssig-Extraktion (FLE) mit organischen Lösemitteln ist der Energiebedarf geringer, die Selektivität höher und die Regenerierbarkeit deutlich besser. SILX-Pilotanlagen an der KU Leuven (Belgien) und dem AMES-Lab (USA) zeigen RE-Endprodukt-Reinheiten von $> 99,8 \%$ [53].
- **Biohydrometallurgie und Seltenerd-Extraktion durch Mikroorganismen:** Bestimmte Methanotrophe (*Methylobacterium* spp.) verwenden Lanthanide im aktiven Zentrum der Lanthanid-abhängigen Methanol-Dehydrogenase (XoxF). Die Entdeckung dieser bioanorganischen Funktion (2011–2019) hat das Forschungsfeld der biologischen SE-Akkumulation eröffnet: Ingenieurte Bakterienstämme könnten zukünftig dazu genutzt werden, Lanthanoide aus Klärschlämmen, Bergbauabwässern oder Niedrigkonzentrations-Leachates biologisch anzureichern – ein umweltfreundlicheres Alternativverfahren zu chemischer Extraktion.
- **Design for Disassembly und Extended Producer Responsibility:** Ohne regulatorische Vorgaben für produktintegrierte SE-Kennzeichnung (RFID-Tag je Motortyp, Datenbankregistrierung der SE-Zusammensetzung) und verpflichtende Rücknahme (EPR, *Extended Producer Responsibility*) werden Recyclingquoten niedrig bleiben. Der EU Critical Raw Materials Act [35] enthält erste Schritte in diese Richtung; vollständige Umsetzung und Kontrolle bleiben Forschungs- und Governance-Aufgabe der nächsten Dekade.

Geopolitische Transformation: Vom Monopol zur Resilienz – Marktstruktur, Institutionen und strategische Autonomie. Das in Abschnitt 9.8 dokumentierte Marktversagen der globalen SE-Lieferketten ist eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie technologische Abhängigkeiten strategische Verwundbarkeit erzeugen. China kann durch gezielte Exportrestriktionen – wie 2010–2014 demonstriert – Dy- und Tb-Preise um Faktor > 10 treiben und damit Europas und Japans Klimatechnologieagenda direkt gefährden [42]. Die politischen Antworten sind formuliert; ihre Wirksamkeit hängt von drei Faktoren ab:

- **Fristgerechtigkeit:** Der EU Critical Raw Materials Act (2024) setzt Ziele für 2030 (40 % heimische Verarbeitung, 15 % Recycling, kein einzelner Lieferant $> 65 \%$) [35]. Da Minen- und Aufbereitungsprojekte typisch 10–15 Jahre Vorlaufzeit benötigen, müssen Investitionsentscheidungen *jetzt* getroffen werden, um 2030-Ziele zu erreichen. Die politische Rahmung als “Grüner Deal”-Enabler erhöht die Chance auf schnelle Umsetzung erheblich.

- **Resilienz durch Diversifikation gegenüber Substitution:** Langfristig ist die Frage, ob technologische Substitution (SE-freie Magnete, Mn-GBCA, andere Phosphore) schneller oder langsamer als Lieferkettenresilienz (neue Minen, Recycling) greift. Die strategisch kluge Antwort verfolgt *beide* Pfade parallel – und die in Abschnitt 8 entwickelten physikalischen Synergiekonzepte tragen direkt zur Substitutionsdimension bei: weniger Neodym pro Einheit desselben Motorleistungsprodukts.
- **Freundliche Mineralpartnerschaften (Minerals Security Partnership, MSP) und trusted supply chains:** Die 2022 gegründete MSP (14 Länder, G7 + Australien + Indien + Südkorea) verfolgt den Ansatz, Lieferketten von “friend-shored” Quellen aufzubauen – Investitionsgarantien für Lagerstättenentwicklung in Australien (Lynas, Mt. Weld), Kanada (Vital Metals, Nechalacho), den USA (MP Materials, Mountain Pass) und Brasilien (Cia. Brasileira de Metalurgia). Wenn alle diese Projekte vollständig anlaufen, könnte China-abhängige Versorgung bis 2030 auf < 50 % sinken.

Langfristig zeigt der Blick auf die Geschichte der Rohstofftransitionen, dass technologische Innovationen (Substitution, Effizienz, Recycling) die stärkeren Determinanten von Versorgungssicherheit sind als geopolitische Regulierung allein. Die im vorliegenden Dokument formulierten physikalischen Prinzipien und Synergiekonzepte leisten ihren Teil an dieser technologischen Antwort: Die bewiesene Neodym-Reduktion durch gravitationsgestützte Motorkonzepte ist ein kleines, aber reales Puzzlestück in einem sehr großen geopolitischen und technologischen Gesamtbild.

Synthese: Seltene Erden als verbindender Faden zwischen Grundlagenphysik, Technologie und gesellschaftlichem Wohlstand. Das vorliegende Dokument hat, ausgehend von der physikalischen Unmöglichkeit des geschlossenen Gravitationsmotors, einen Bogen gespannt, der weit über klassische Mechanik hinausführt. Die Brücke zu den Seltenen Erden ist keine beliebige Assoziation: Neodym ist das Herzstück des Elektromotors, der als Alternativnutzung gravitativer Energiereserven fungiert; Gadolinium erlaubt durch den paramagnetischen Effekt die Visualisierung von Gravitationsfeldern auf zellulärer Ebene (MRT); Lutetium trägt als β^- -Strahler direkt zur Gravitationsabhängigen biologischen Zelldynamik in Tumoren bei; und die r-Prozess-Nukleosynthese der gesamten Lanthanoidreihe – von Kernkraftprozessen bei Neutronensterndichten, die jede terrestrische Physik übersteigen – stellt die kosmische Bedingung für das Vorhandensein der Seltenen Erden auf der Erde dar. In diesem Sinne ist jeder NdFeB-Magnet in einem Elektromotor, jedes Gd-Kontrastmittel im MRT-Scanner, jede Er-dotierte Glasfaser im Internet und jedes Lu-177-Isotop in der Krebstherapie ein direktes Erbe einer Neutronensternverschmelzung, die vor Milliarden Jahren stattgefunden hat – und über die Gravitationswellen ausgesandt hat, die wir heute mit LIGO messen. Physik, Kosmologie, Materialwissenschaft und Medizin sind bei den Seltenen Erden untrennbar verbunden.

Zusammenfassung des Ausblicks

Die Forschungslandschaft rund um die Gravitation ist außerordentlich reich. Die Unmöglichkeit des geschlossenen Gravitationsmotors ist dabei kein Ende, sondern ein *Ausgangspunkt*: Sie präzisiert, was *nicht* möglich ist, und schärft dadurch den Blick für das, was *tatsächlich* möglich ist – von der Quantengravitation über effiziente gravitative Speicher bis hin zu bioinspirierten Robotiksystemen. Besonders konkret und zeitnah relevant sind zwei Forschungslinien: (1) die in Abschnitt 8 eröffnete Synergienlinie

zwischen Gravitationsdynamik und Elektromotortechnik, die fundamentale Physik mit dem dringenden industriellen Bedarf verbindet, den Neodym-Einsatz zu senken und den Motorwirkungsgrad zu steigern; und (2) die in Abschnitt 9 herausgearbeitete strategische Bedeutung der Seltenen Erden für Medizin (Gd-MRT, Lu-177-Theranostik), Energie (NdFeB, Dysprosium in der Energiewende), Optik (Eu/Tb-LEDs, Er-EDFA, Quantenspeicher) und Raumfahrt (r-Prozess, Kilonova-Astronomie). Die bewiesenen Erhaltungsprinzipien wirken nicht als Einschränkung, sondern als *Konstruktionsprinzip* für effizientere Energiesysteme und materialeffizientere Technologien – und jeder NdFeB-Magnet, jedes Gd-Kontrastmittel und jede Er-dotierte Glasfaser ist ein direktes Erbe der Neutronensternverschmelzungen, die Milliarden Jahre vor der Entstehung unserer Sonne stattgefunden haben. Die Physik der Gravitation ist bei Weitem nicht ausgeschöpft.

Anhang A

Mathematische Ergänzungen

A.1 Beweis: Integral des Sinus über Vollkreis

Lemma A.1.1. $\int_0^{2\pi} \sin(\theta + \phi) d\theta = 0$ für alle $\phi \in \mathbb{R}$.

Beweis.

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \sin(\theta + \phi) d\theta &= \left[-\cos(\theta + \phi) \right]_0^{2\pi} \\ &= -\cos(2\pi + \phi) + \cos(\phi) \\ &= -\cos(\phi) + \cos(\phi) = 0. \quad \square \end{aligned}$$

□

Dieses Lemma beweist direkt Satz 3.3.1: Die Bedingung

$$\int_0^{2\pi} \sin(\theta + \varphi_k) d\theta = 0$$

gilt für jede feste Phase φ_k ; damit liefert *jede* einzelne Masse keinen Netto-Beitrag zur Arbeit über eine volle Umdrehung, unabhängig von der Konfiguration des Rades.

A.2 Lagrange-Formalismus für das Pendel

Die Lagrange-Funktion des ebenen Pendels:

$$\mathcal{L}(\theta, \dot{\theta}) = T - V = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2 - mgl(1 - \cos \theta) \quad (\text{A.1})$$

Euler-Lagrange-Gleichung:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 0 \implies mL^2\ddot{\theta} + mgL \sin \theta = 0 \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{L} \sin \theta = 0 \quad (\text{A.2})$$

Die Energieerhaltung folgt direkt aus der Zeitunabhängigkeit der Lagrange-Funktion (Noether-Theorem: Zeittranslationssymmetrie $\Rightarrow$ Energieerhaltung).

A.3 Hamilton-Formalismus und symplektische Struktur

Der kanonische Impuls: $p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mL^2 \dot{\theta}$

Die Hamilton-Funktion:

$$H(\theta, p_\theta) = \frac{p_\theta^2}{2mL^2} + mgL(1 - \cos \theta) \quad (\text{A.3})$$

Hamiltonsche Bewegungsgleichungen:

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{mL^2} \quad (\text{A.4})$$

$$\dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = -mgL \sin \theta \quad (\text{A.5})$$

Die symplektische Struktur ($\omega = d\theta \wedge dp_\theta$) ist invariant unter Hamiltonscher Zeitentwicklung – eine weitere Konsequenz der Energieerhaltung.

A.4 Dormand-Prince-Verfahren

Die Simulationen in Abschnitt 5 verwenden das explizite Runge-Kutta-Verfahren der Ordnung 4(5) nach Dormand und Prince (DOPRI5). Die Koeffizientenmatrix (Butcher-Tableau) ist:

0							
1/5	1/5						
3/10	3/40	9/40					
4/5	44/45	-56/15	32/9				
8/9	19372/6561	-25360/2187	64448/6561	-212/729			
1	9017/3168	-355/33	46732/5247	49/176	-5103/18656		
1	35/384	0	500/1113	125/192	-2187/6784	11/84	
$O(h^5)$	35/384	0	500/1113	125/192	-2187/6784	11/84	0
$O(h^4)$	5179/57600	0	7571/16695	393/640	-92097/339200	187/2100	1/40

(A.6)

Die adaptive Schrittweitensteuerung basiert auf der Differenz zwischen den Lösungen 4. und 5. Ordnung.

Anhang B

Python-Code: Simulation und Visualisierung

Die gesamten Simulationen und Visualisierungen wurden mit Python 3.12 erstellt, unter Verwendung folgender Bibliotheken:

- NumPy 2.x – numerische Berechnungen
- SciPy – ODE-Integration (`solve_ivp`, `DOPRI5`)
- Matplotlib – Visualisierung

Auszug aus dem Simulationscode für das gedämpfte Pendel:

```
def pendel_ode(t, y, gamma):  
    theta, omega = y  
    domega = -(g/L)*np.sin(theta) - gamma*omega  
    return [omega, domega]  
  
sol = solve_ivp(  
    pendel_ode, t_span=[0, 30],  
    y0=[np.radians(60), 0],  
    args=(0.2,),  
    t_eval=np.linspace(0, 30, 3000),  
    rtol=1e-8, method='RK45'  
)  
  
E = 0.5*m*L**2*sol.y[1]**2 + m*g*L*(1-np.cos(sol.y[0]))
```

Literaturverzeichnis

- [1] Feynman, R. P.; Leighton, R. B.; Sands, M. *The Feynman Lectures on Physics*, Bd. I. Addison-Wesley, Reading, MA, 1963. (Kap. 4: Energieerhaltung.)
- [2] Goldstein, H.; Poole, C.; Safko, J. *Classical Mechanics*, 3. Aufl. Addison-Wesley, San Francisco, 2002.
- [3] Landau, L. D.; Lifschitz, E. M. *Mechanik* (Lehrbuch der Theoretischen Physik, Bd. 1), 4. Aufl. Akademie-Verlag, Berlin, 1976.
- [4] Atkins, P. W.; de Paula, J.; Keeler, J. *Physical Chemistry*, 11. Aufl. Oxford University Press, Oxford, 2018.
- [5] Misner, C. W.; Thorne, K. S.; Wheeler, J. A. *Gravitation*. W. H. Freeman, San Francisco, 1973.
- [6] Casimir, H. B. G. On the attraction between two perfectly conducting plates. *Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch.*, 51:793–795, 1948.
- [7] Planck, M. Über irreversible Strahlungsvorgänge. *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.*, 5:440–480, 1899.
- [8] Simanek, D. E. *Unworkable Devices*. Lock Haven University, 2010.
<https://lhup.edu/~dsimanek/museum/unwork.htm>
- [9] Tiesinga, E.; Mohr, P. J.; Newell, D. B.; Taylor, B. N. CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022. *Rev. Mod. Phys.*, 95:025010, 2023.
- [10] Dormand, J. R.; Prince, P. J. A family of embedded Runge-Kutta formulae. *J. Comput. Appl. Math.*, 6(1):19–26, 1980.
- [11] Einstein, A. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Ann. Phys.*, 354(7):769–822, 1916.
- [12] Jarzynski, C. Nonequilibrium equality for free energy differences. *Phys. Rev. Lett.*, 78:2690–2693, 1997.
- [13] Landauer, R. Irreversibility and heat generation in the computing process. *IBM J. Res. Dev.*, 5(3):183–191, 1961.
- [14] Bekenstein, J. D. Black holes and entropy. *Phys. Rev. D*, 7:2333–2346, 1973.
- [15] Rovelli, C. *Quantum Gravity*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

- [16] Abbott, B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. *Phys. Rev. Lett.*, 116:061102, 2016.
- [17] Touboul, P. et al. MICROSCOPE mission: first results of a space test of the equivalence principle. *Phys. Rev. Lett.*, 119:231101, 2017.
- [18] Sagawa, M.; Fujimura, S.; Togawa, N.; Yamamoto, H.; Matsuura, Y. New material for permanent magnets on a base of Nd and Fe. *J. Appl. Phys.*, 55:2083–2087, 1984.
- [19] Croat, J. J.; Herbst, J. F.; Lee, R. W.; Pinkerton, F. E. Pr-Fe and Nd-Fe-based materials: a new class of high-performance permanent magnets. *J. Appl. Phys.*, 55:2078–2082, 1984.
- [20] Herbst, J. F. $R_2Fe_{14}B$ materials: intrinsic properties and technological aspects. *Rev. Mod. Phys.*, 63:819–898, 1991.
- [21] Coey, J. M. D. *Magnetism and Magnetic Materials*. Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- [22] Gutfleisch, O.; Willard, M. A.; Brück, E.; Chen, C. H.; Sankar, S. G.; Liu, J. P. Magnetic materials and devices for the 21st century: stronger, lighter, and more energy efficient. *Adv. Mater.*, 23:821–842, 2011.
- [23] Hono, K.; Sepehri-Amin, H. Strategy for high-coercivity NdFeB rare earth permanent magnets. *Scr. Mater.*, 67:530–535, 2012.
- [24] Sepehri-Amin, H.; Ohkubo, T.; Shima, T.; Hono, K. Grain boundary and interface chemistry of an Nd-Fe-B-based sintered magnet. *Acta Mater.*, 60:819–830, 2012.
- [25] Nakamura, H. The current and future status of rare earth permanent magnets. *Scr. Mater.*, 154:273–276, 2018.
- [26] Lewis, L. H.; Jiménez-Villacorta, F. Perspectives on permanent magnetic materials for energy conversion and power generation. *Metall. Mater. Trans. A*, 44:2–19, 2013.
- [27] Sugita, Y.; Takahashi, H.; Komuro, M.; Mitsuoka, K.; Sakuma, A. Magnetic and Mößbauer studies of single-crystal $Fe_{16}N_2$ and $Fe_{16}(N,C)_2$ films epitaxially grown by molecular beam epitaxy. *J. Appl. Phys.*, 76:6637–6641, 1994.
- [28] Den Hartog, J. P. *Mechanical Vibrations*, 4. Aufl. McGraw-Hill, New York, 1956.
- [29] Warburton, G. B. Optimum absorber parameters for various combinations of response and excitation parameters. *Earthq. Eng. Struct. Dyn.*, 10:381–401, 1982.
- [30] Park, R. H. Two-reaction theory of synchronous machines – generalized method of analysis. *Trans. AIEE*, 48:716–730, 1929.
- [31] Vas, P. *Vector Control of AC Machines*. Oxford University Press, Oxford, 1990.
- [32] Bose, B. K. *Modern Power Electronics and AC Drives*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002.

- [33] Morimoto, S.; Sanada, M.; Takeda, Y. IPMSM drives with flux weakening operation for a wide constant-power speed range. *IEEE Trans. Ind. Appl.*, 42:395–404, 2006.
- [34] U.S. Geological Survey (USGS). *Mineral Commodity Summaries 2024*. U.S. Department of the Interior, Reston, VA, 2024.
<https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024.pdf>
- [35] Europäische Kommission. *Study on the Critical Raw Materials for the EU – 2023 Final Report*. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023.
- [36] International Energy Agency (IEA). *Global Critical Minerals Outlook 2024*. IEA, Paris, 2024.
<https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook-2024>
- [37] Zakotnik, M.; Harris, I. R.; Williams, A. J. Multiple recycling of NdFeB-type sintered magnets. *J. Alloys Compd.*, 469:314–321, 2009.
- [38] Müller, S.; Deicke, M.; De Doncker, R. W. Doubly fed induction generator systems for wind turbines. *IEEE Ind. Appl. Mag.*, 8:26–33, 2002.
- [39] Chen, R. T. Q.; Rubanova, Y.; Bettencourt, J.; Duvenaud, D. Neural ordinary differential equations. *Adv. Neural Inf. Process. Syst. (NeurIPS)*, 31, 2018.
- [40] Haxel, G. B.; Hedrick, J. B.; Orris, G. J. Rare earth elements – critical resources for high technology. *USGS Fact Sheet 087-02*, U.S. Geological Survey, Reston, VA, 2002.
- [41] Balaram, V. Rare earth elements: A review of applications, occurrence, exploration, analysis, recycling, and environmental impact. *Geosci. Front.*, 10(4):1285–1303, 2019.
- [42] Massari, S.; Ruberti, M. Rare earth elements as critical raw materials: Focus on international markets and future strategies. *Resour. Policy*, 38(1):36–43, 2013.
- [43] Strosberg, J. et al. ^{177}Lu -DOTATATE for midgut neuroendocrine tumors (NETTER-1). *N. Engl. J. Med.*, 376:125–135, 2017.
- [44] Chakhmouradian, A. R.; Wall, F. Rare earth elements: Minerals, mines, magnets (and more). *Elements*, 8(5):333–340, 2012.
- [45] Alonso, E.; Sherman, A. M.; Wallington, T. J.; Everson, M. P.; Field, F. R.; Roth, R.; Kirchain, R. E. Evaluating rare earth element availability: A case with revolutionary demand from clean technologies. *Environ. Sci. Technol.*, 46(6):3406–3414, 2012.
- [46] LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara AB). LKAB discovers Europe’s largest known deposit of rare earth elements. Press release, 12 January 2023.
<https://www.lkab.com/en/news/lkab-discovers-europes-largest-known-deposit>
- [47] Weng, Z.; Haque, N.; Mudd, G. M.; Jowitt, S. M. Assessing the energy requirements and global warming potential of the production of rare earth elements. *J. Clean. Prod.*, 139:1282–1297, 2015.
- [48] Burbidge, E. M.; Burbidge, G. R.; Fowler, W. A.; Hoyle, F. Synthesis of the elements in stars. *Rev. Mod. Phys.*, 29(4):547–650, 1957.

- [49] Smartt, S. J. et al. A kilonova as the electromagnetic counterpart to a gravitational-wave source. *Nature*, 551:75–79, 2017.
- [50] International Energy Agency (IEA). *The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions*. IEA, Paris, 2021. <https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions>
- [51] Gutfleisch, O. Controlling the properties of high energy density permanent magnetic materials by different processing routes. *J. Phys. D: Appl. Phys.*, 33(17):R157–R172, 2000.
- [52] Caravan, P.; Ellison, J. J.; McMurry, T. J.; Lauffer, R. B. Gadolinium(III) chelates as MRI contrast agents: structure, dynamics, and applications. *Chem. Rev.*, 99(9):2293–2352, 1999.
- [53] Binnemans, K.; Jones, P. T.; Blanpain, B.; Van Gerven, T.; Yang, Y.; Walton, A.; Buchert, M. Recycling of rare earths: a critical review. *J. Clean. Prod.*, 51:1–22, 2013.
- [54] Kanda, T.; Osawa, M.; Oba, H.; Toyoda, K.; Kotoku, J.; Haruyama, T.; Takeshita, K.; Furui, S. High signal intensity in dentate nucleus on unenhanced T1-weighted MR images: association with cumulative and single-dose of a macrocyclic gadolinium-based contrast agent. *Radiology*, 270(3):834–841, 2014.
- [55] Thielemann, F.-K.; Eichler, M.; Panov, I. V.; Wehmeyer, B. Neutron star mergers and nucleosynthesis of heavy elements. *Annu. Rev. Nucl. Part. Sci.*, 67:253–274, 2017.
- [56] Epp, S. *Ionotronisches Flüssigkeits-Rechnen: Wasservolumen als Ladungsträger, Schalter und Speicher*. 24. Februar 2026.